

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С СИСТЕМОЙ

После того, как мы определили структуру хранения данных, платформа позволяет работать с данными.

Но для комфортной работы и безопасности доступа к данным может потребоваться дополнительная настройка прикладного решения как на уровне разработки, так и на пользовательском уровне (легкий тюнинг под желания конкретного пользователя).

Для решения данных задач существует множество механизмов, таких как:

- ограничение доступа к данным
- настройка списков
- изменение форм в режиме исполнения
- командный интерфейс
- функциональные опции
- и многие другие механизмы, которые мы рассмотрим уже на практических примерах.

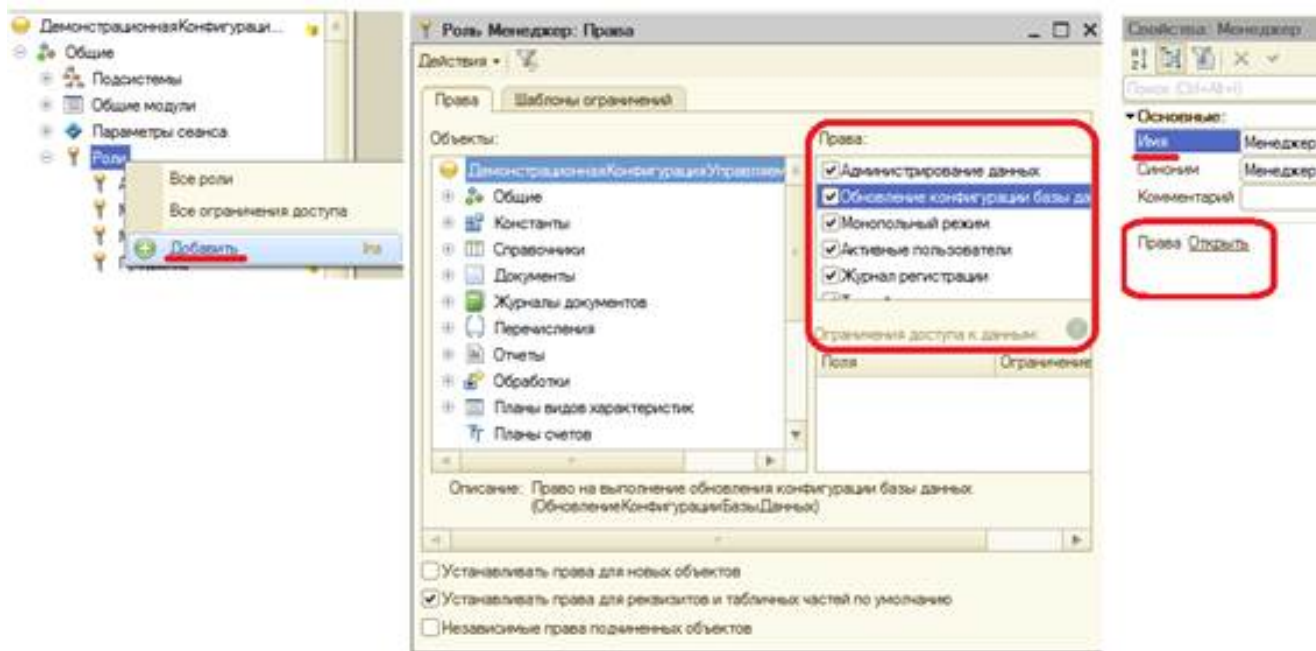
И начнем мы с настройки ограничения доступа к данным.

4.1. Механизм ролей

Роли в системе 1С:Предприятие **определяют полномочия пользователей** на работу с информацией, которая обрабатывается в системе. Совокупность предоставляемых пользователю полномочий определяется, как правило, кругом его обязанностей.

В процессе создания конфигурации создается необходимое число типовых Ролей, описывающих полномочия различных категорий пользователей на доступ к информации, обрабатываемой системой. Роли могут быть заданы в достаточно широких пределах – от возможности только просмотра ограниченного числа видов документов до полного набора прав по вводу, просмотру, корректировке и удалению любых видов данных.

В демонстрационной конфигурации созданы роли: "Администратор", "МенеджерПоЗакупкам", "МенеджерПоПродажам", "Продавец" добавим роль "Менеджер". Выделив в дереве объектов конфигурации ветвь Роли, из контекстного меню выбираем пункт "Добавить" и создаем роль "Менеджер", при этом открывается окно настройки прав данной роли.



В левой части окна редактирования прав выводится дерево объектов конфигурации по всем подсистемам. Выполним команду "Действия – Установить по подсистемам" и выберем подсистему "ТоварныеЗапасы". В результате будут установлены все права на объекты конфигурации, относящиеся к данной подсистеме. Выделив объект конфигурации в левой части, в правой имеем список прав по выбранному объекту. Если для действия установлен флажок, то оно разрешено.

Интерактивные и основные права

Все права, поддерживаемые системой 1С:Предприятие, можно разделить на две большие группы: основные и интерактивные.

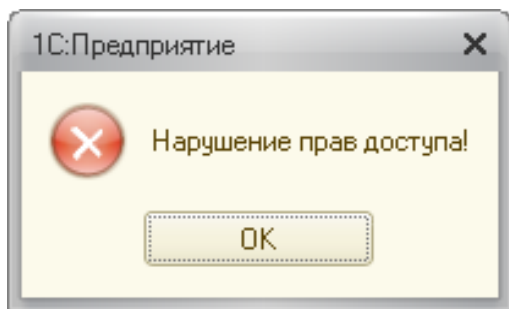
Основные права описывают действия, выполняемые над элементами данных системы или над всей системой в целом, и проверяются всегда, независимо от способа обращения к объектам информационной базы.

Интерактивные права описывают действия, которые могут быть выполнены пользователем интерактивно. Соответственно проверяются они только при выполнении интерактивных операций (просмотр и редактирование в форме и т.д.) стандартными способами, причем в клиент-серверном варианте все проверки прав (кроме интерактивных) выполняются на сервере.

Пользователю может быть назначено несколько ролей. В этом случае алгоритм предоставления доступа по каждому объекту и виду права доступа будет работать следующим образом:

- если **хотя бы в одной роли** есть **разрешение**, то доступ будет **открыт**;
- если **во всех ролях** есть **запрещение**, то доступ будет **закрыт**.

При попытке пользователя выполнить действие, на которое у него нет разрешения, действие выполнено не будет, а система выдаст окно предупреждения:



Основные и интерактивные права взаимосвязаны. Например, существует основное право Удаление, которому соответствуют два интерактивных права: Интерактивное удаление и Интерактивное удаление помеченных. Если пользователю запрещено Удаление, то и все интерактивные "удаления" также будут запрещены для него. В то же время, если пользователю разрешено Интерактивное удаление помеченных, это значит, что Удаление ему также разрешается.

Кроме того, основные права могут зависеть друг от друга. В результате образуются довольно сложные цепочки взаимосвязей, которые отслеживаются системой автоматически: как только разработчик снимает разрешение на какое-либо право, система сама снимает разрешения на все права, которые зависят от этого права. И наоборот, при установке какого-либо права разработчиком, система сама устанавливает все права, от которых это право зависит.

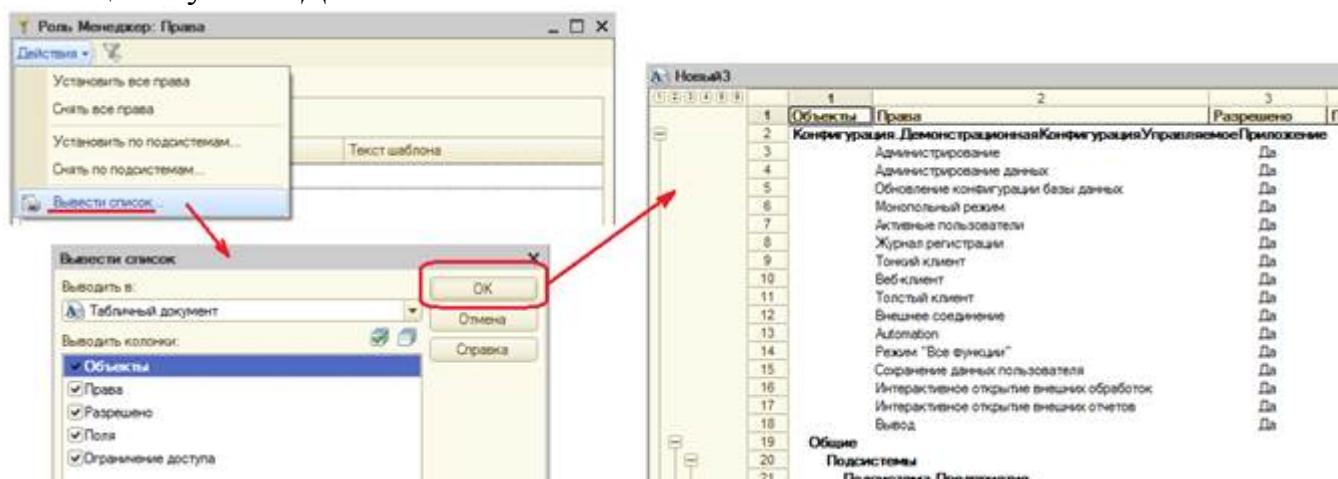
Например, для того, чтобы пользователь имел право **Интерактивное удаление помеченных**, ему необходимо обладать интерактивными правам **Редактирование**. Это право, в свою очередь, требует наличия интерактивного права **Просмотр**:



Право Интерактивное удаление помеченных требует наличия основного права Удаление. Интерактивное право Редактирование требует наличия основного права Изменение. Интерактивное право Просмотр требует наличия основного права Чтение.

Кроме этого основные права Изменение и Удаление требуют наличия основного права Чтение.

Каждую роль можно распечатать в табличный или текстовый документ с помощью пункта "Действия" – "Вывести список".



Ограничение доступа к данным на уровне записей и полей

Среди действий над объектами, хранящимися в базе данных (справочниками, документами и т.д.), есть действия, отвечающие за чтение или изменение информации, хранящейся в базе данных. К таким действиям относятся:

- чтение - получение записей или их фрагментов из таблицы базы данных;
- добавление - добавление новых записей без изменения существующих;
- изменение - изменение существующих записей;
- удаление - удаление некоторых записей без внесения изменений в оставшиеся.

Для этих действий в процессе настройки ролей могут быть заданы дополнительные условия на данные (ограничение доступа к данным). В этом случае над конкретным объектом, хранимым в базе данных, может быть выполнено запрошенное действие только в том случае, если ограничение доступа к данным для данных этого объекта принимает значение "истина". Аналогичные условия могут быть заданы и для таблиц базы данных, не имеющих объектной природы (регистров).



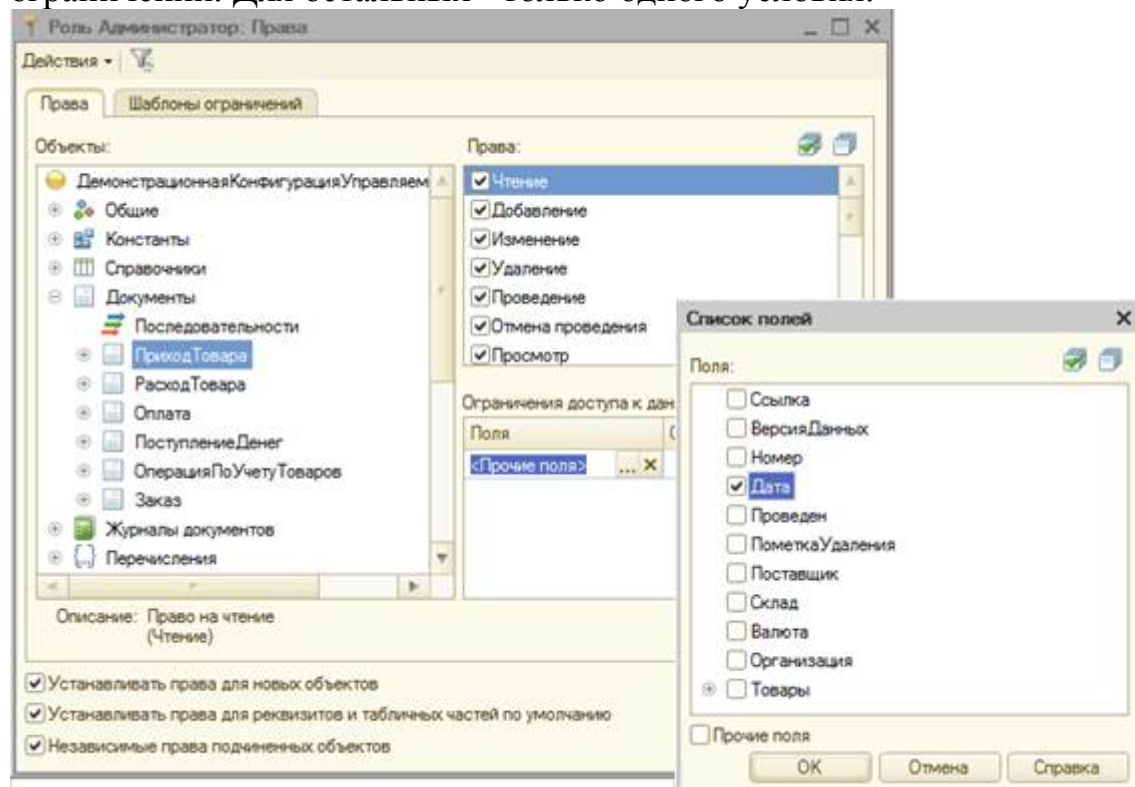
Для объектных таблиц и регистров сведений могут быть заданы разные ограничения для различных полей таблицы, что позволяет определять ограничения не только на уровне записей базы данных, но и на уровне отдельных ее полей:

Ограничение доступа к данным представляет собой условие, описанное на языке, который является подмножеством языка запросов. Это условие применяется для каждой записи таблицы базы данных, над которой выполняется операция. Если условие принимает значение "истина", то операция выполняется, а если нет, то не выполняется. При просмотре списков и формировании отчетов существует возможность обеспечить отображение только тех данных, доступ к которым пользователю разрешен.

Для регистров накопления, бухгалтерского учета и расчета условия позволяют разграничить доступ по значениям измерений (для регистров бухгалтерского учета по балансовым измерениям), а для объектных данных и регистров сведений условия позволяют разграничивать доступ к данным по любым полям.

Ведение списка ограничений производится в табличном поле "Ограничение доступа к данным". Список состоит из двух колонок. В первой указывается поле или "Прочие поля", а во второй – условия ограничения.

Для права "Чтение" допускается установка нескольких (по числу полей) ограничений. Для остальных - только одного условия.



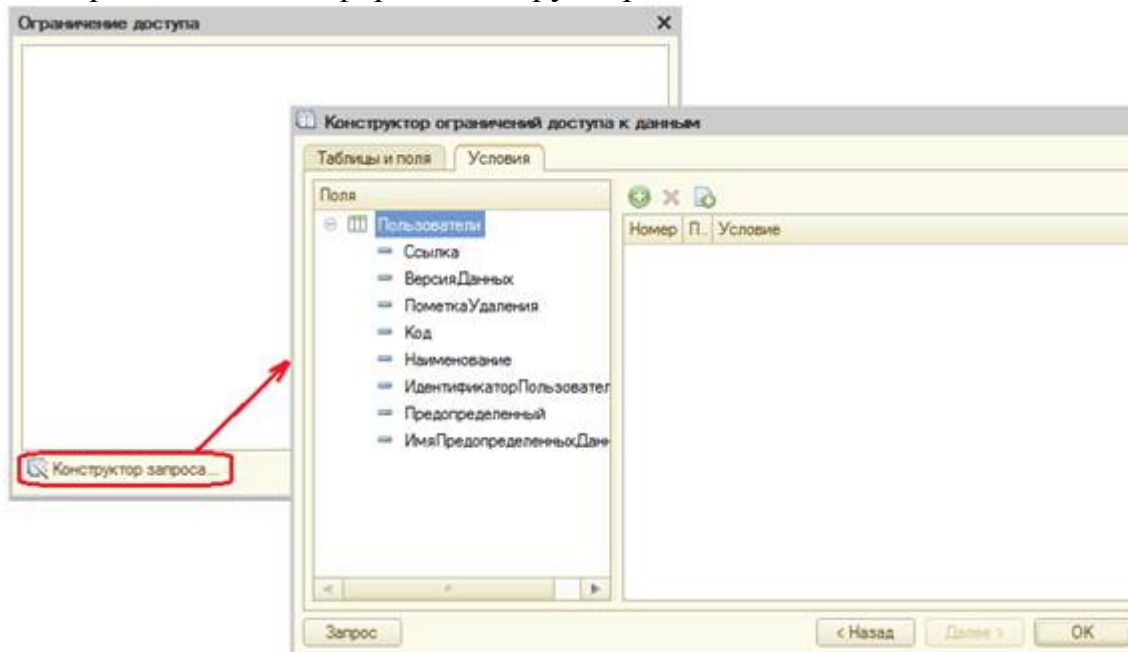
Для каждого ограничения по праву "Чтение" допускается выбор поля. Выбор поля означает, что в выборке запроса будут присутствовать только данные, в которых по указанному полю будет удовлетворяться условие (проверка производится только по данному полю).

"Прочие поля" означает, что проверка выполнения условия будет производиться по каждому полю, и, если условие выполняется, данные выбираются.

Условие ограничения можно ввести вручную или создать с помощью конструктора ограничения доступа к данным. Для вызова конструктора в окне

"Ограничение доступа" выберите "Конструктор запроса...".

На экран выводится форма конструктора:

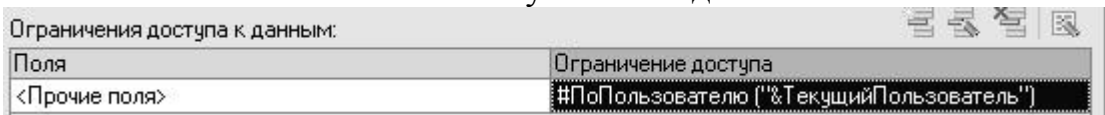


По своей сути конструктор ограничений доступа к данным представляет собой упрощенный конструктор запросов. Он позволяет выбрать нужные таблицы и поля, задать условия связи между полями таблиц и условия на отбор исходных данных

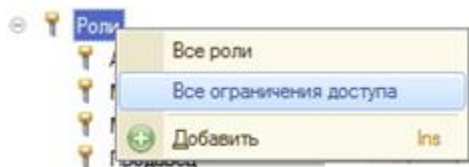
Роль может содержать список шаблонов ограничения доступа, которые описываются на закладке "Шаблоны ограничений" формы роли. Каждый шаблон ограничения доступа имеет имя и текст. Имя шаблона подчиняется обычными правилам для имен, принятых в системе "1С:Предприятие 8".

Текст шаблона содержит часть текста на языке запросов, и может содержать параметры, которые выделяются при помощи символа '#'. После символа '#' могут следовать:

- ключевое слово **Параметр**, после которого, в скобках указывается номер параметра в шаблоне;
- ключевое слово **ТекущаяТаблица** – обозначает вставку в текст полного имени таблицы, для которой строится ограничение;
- символ '#' – обозначает вставку в текст одного символа '#'.



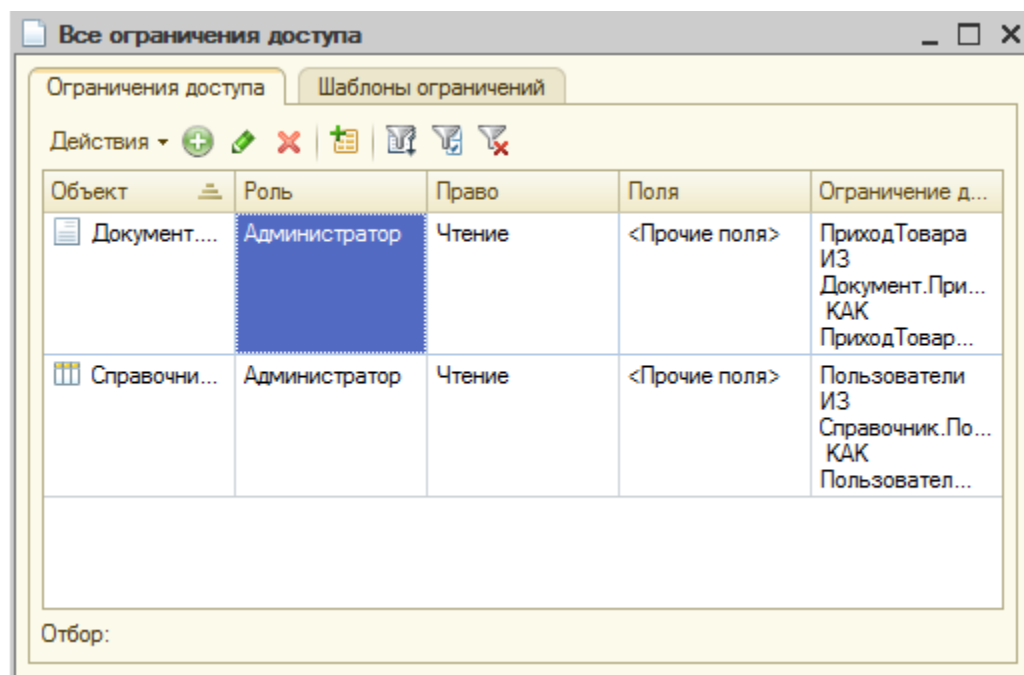
Шаблоны ограничений могут использоваться в тексте ограничений доступа. Для этого в тексте ограничения указывается имя шаблона, перед которым указывается символ '#'. После имени шаблона, в круглых скобках, через запятую, перечисляются параметры шаблона. Значение каждого параметра заключено в двойные кавычки. При необходимости указания в тексте параметра символа двойной кавычки, следует использовать две двойные кавычки.



Режим группового редактирования ограничений прав доступа вызывается командой **"Все ограничения доступа"** контекстного меню ветки **"Роли"**.

Режим позволяет просматривать все введенные ограничения доступа в общем списке (по всем ролям, объектам, правам, комбинациям полей).

- ☐ Существует возможность добавлять ограничение доступа сразу для нескольких ролей, объектов, прав и комбинаций ролей.
- ☐ Существует возможность фильтровать список по различным критериям.
- ☐ Режим группового редактирования позволяет удалять выделенные в списке ограничения.
- ☐ Существует возможность редактировать выделенные ограничения. При этом можно заменять состав полей и/или ограничение доступа.
- ☐ Режим группового редактирования позволяет также копировать выделенные ограничения в другие роли.



Выполнение на сервере без проверки прав

На сервере "1С:Предприятия" фрагменты кода могут исполняться как в обычном, так и в привилегированном режиме. В привилегированном режиме не выполняется проверка доступа на уровне записей, не производится контроль прав и разрешены любые операции, что ускоряет выполнение модулей.

Привилегированные модули

Существует возможность назначения привилегированных модулей. В такие модули могут быть перенесены операции, использующие данные, на которые у текущего пользователя нет прав.

Например, пользователю могут быть назначены права, позволяющие создавать новый документ. Однако никаких прав на регистр, в котором этот документ создает движения при проведении, пользователю не дано. В такой ситуации процедура проведения документа может быть вынесена в привилегированный модуль, который выполняется на сервере без проверки прав. В результате, несмотря на то, что соответствующий регистр для пользователя недоступен, пользователь все же сможет проводить созданные им документы.

Привилегированный режим исполнения программного кода

Привилегированный режим исполнения кода, аналогичный режиму работы кода привилегированных модулей, можно включить/выключить средствами встроенного языка. Для этого в глобальном контексте предусмотрена процедура `УстановитьПривилегированныйРежим()`, а также функция `ПривилегированныйРежим()`, которая позволяет определить, включен привилегированный режим, или нет.

Использование привилегированного режима позволяет, во-первых, ускорить работу, так как не будут накладываться ограничения на доступ к данным, а во-вторых, позволяет выполнять операции с данными от лица пользователей, которым эти данные недоступны.

Привилегированный режим рекомендуется использовать тогда, когда с логической точки зрения нужно отключить проверку прав, или когда можно отключить проверку прав, чтобы ускорить работу. Допустимо использовать привилегированный режим тогда, когда работа с данными от лица некоторого пользователя не нарушает установленные для этого пользователя права доступа.

Безопасный режим работы

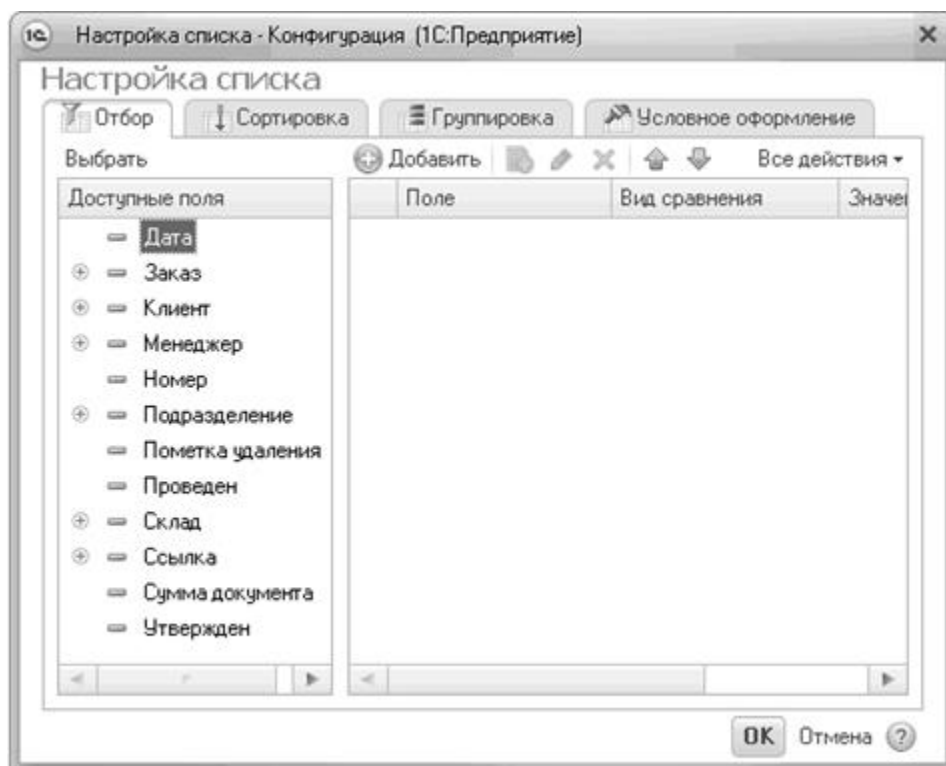
В случае необходимости использования на сервере "ненадежного" программного кода: внешние обработки или программный код, вводимый пользователем для использования в методах `Выполнить()` и `Вычислить()`, можно воспользоваться безопасным режимом работы.

В безопасном режиме:

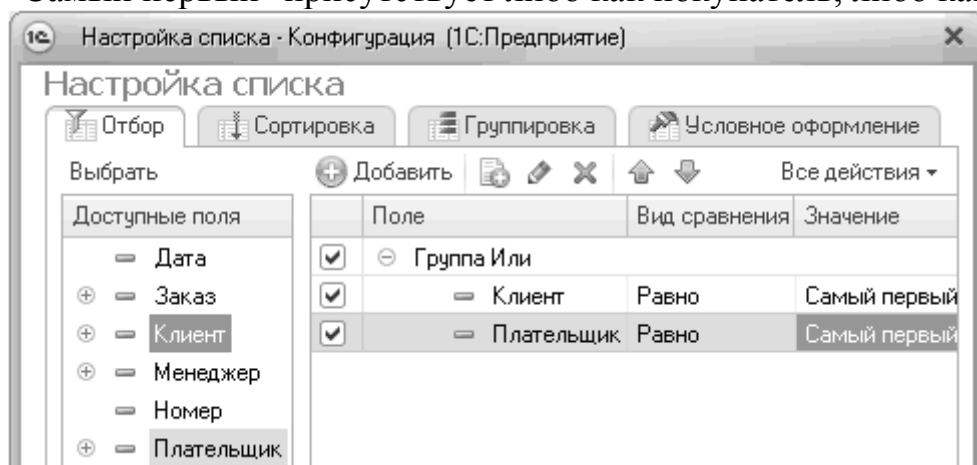
- Привилегированный режим отменяется.
- Переход в привилегированный режим игнорируется.

4.2. Механизм отбора и представления данных в списке

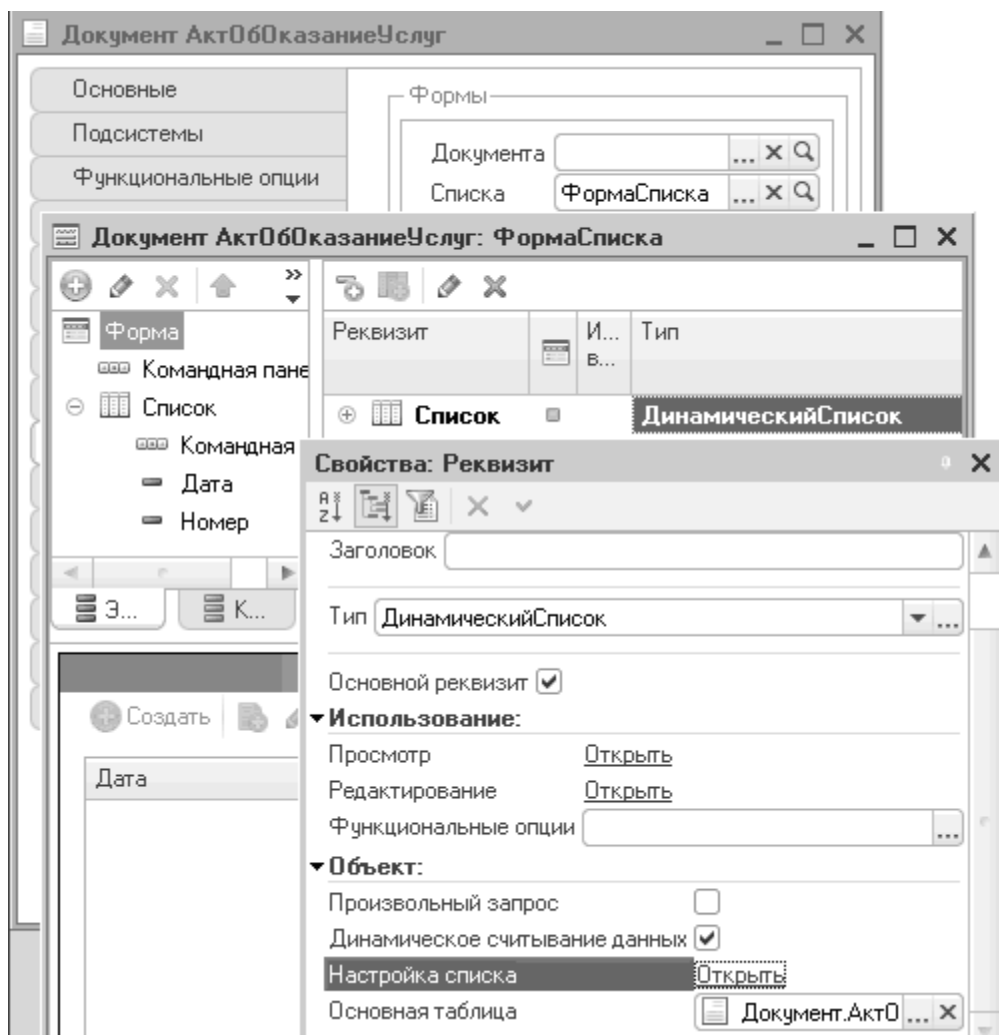
Данный механизм работает как в конфигураторе так и в режиме 1С:Предприятие. Для его использования в режиме исполнения нам не важно, каким образом была создана форма. Важно только чтобы она была управляемой.



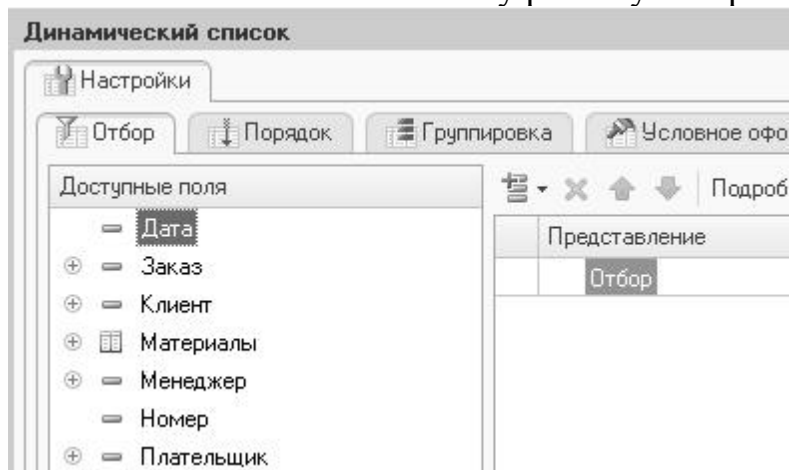
Давайте настроим отображение информации в списке актов об оказании услуг таким образом, чтобы были показаны строки, в которых клиент с наименованием "Самый первый" присутствует либо как покупатель, либо как плательщик:



Если мы хотим такую настройку распространить на всех пользователей и сделать ее по умолчанию, то нам потребуется уже создать форму списка в конфигураторе для объекта конфигурации документы "АктыОбОказанииУслуг" и настроить ее:



Через гиперссылку "Открыть" в свойстве "Настройка списка" откроется уже знакомая по пользовательскому режиму настройка:



Но в конфигураторе не доступны для выбора данные, которые созданы в пользовательском режиме, поэтому либо потребуется создать predetermined элемент для отбора, либо получить его программно и передать в настройку списка.

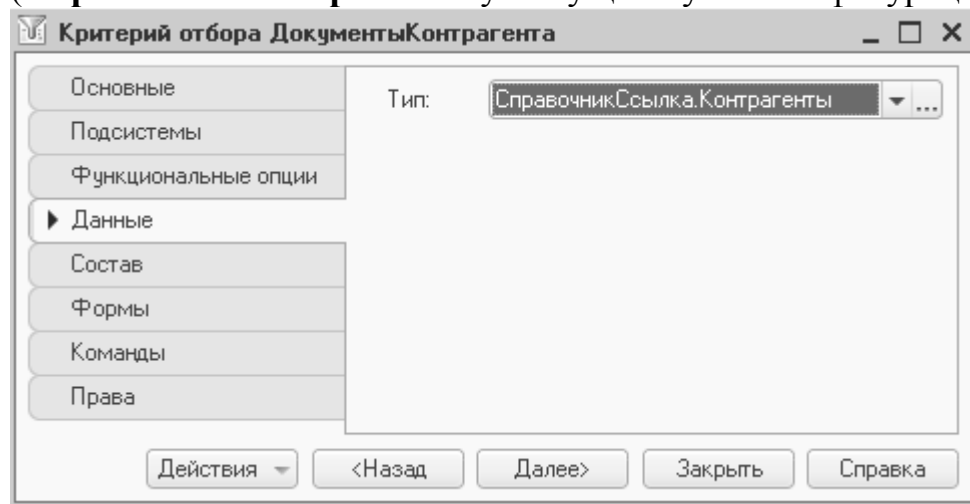
Для расширения механизма отбора существует объект конфигурации "КритерииОтбора". Он позволяет создавать схемы отбора сразу на нескольких списках и различных объектах. Команды, которые вызывают переход к такой информации, автоматически размещаются платформой в панели навигации формы объекта.

Критерий отбора как раз является одним из объектов конфигурации, который может поставлять информацию, связанную с теми или иными объектами базы данных.

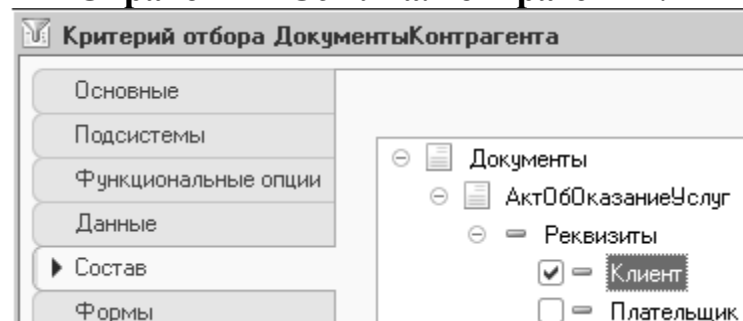
Поэтому, платформа автоматически предоставляет команду перехода к списку критерия отбора и вставляет ее в форму объекта, ссылка на который определяет тип критерия отбора, в панель навигации в группу Перейти. Эта команда невидима по умолчанию.

Рассмотрим ситуацию, когда отрыв форму контрагента, нам нужно иметь возможность перейти к списку документов, в которых указан выбранный контрагент.

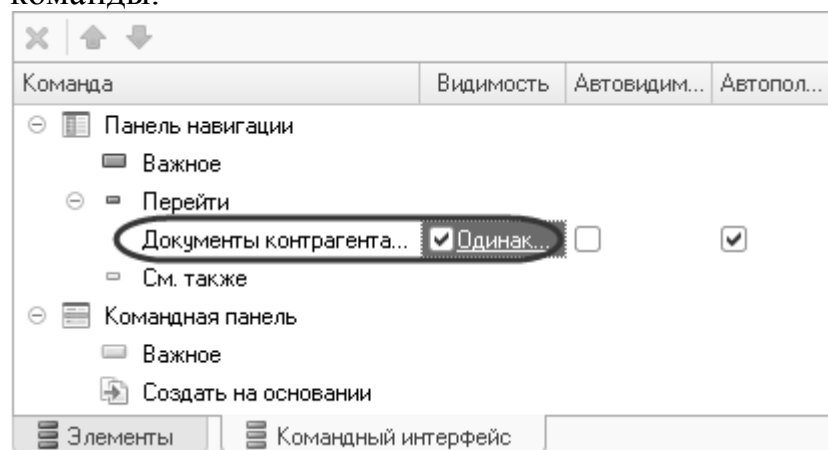
Для этого создадим критерий отбора ДокументыКонтрагента. На закладке Данные зададим тип этого критерия - **СправочникСсылка.Контрагенты**. (**Справочник Контрагенты** уже существует в конфигурации.)



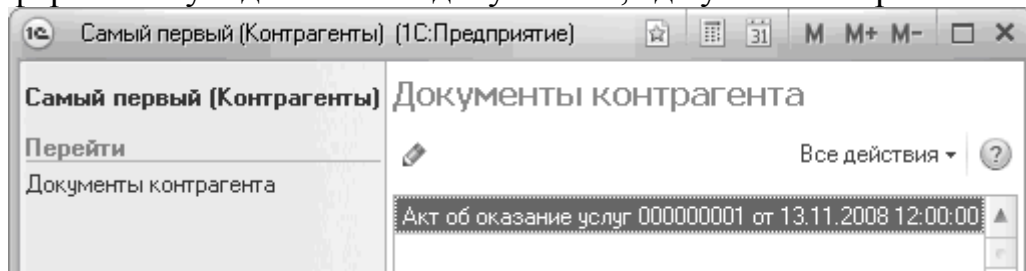
На закладке **Состав** укажем список объектов, входящих в состав критерия отбора. В данном случае это реквизит документа **АктОбОказанииУслуг** имеющих тип **СправочникСсылка.Контрагенты**.



Чтобы установить видимость команды открытия списка критерия отбора, создадим форму элемента справочника **Контрагенты** и на закладке **Командный интерфейс** в панели навигации формы в группе **Перейти** включим видимость этой команды.



Теперь в режиме **1С:Предприятие** откроем любой элемент справочника **Контрагенты**, и выполнив команду **Документы контрагента** в панели навигации формы мы увидим список документов, где указан выбранный контрагент.



4.3. Механизмы работы с данными

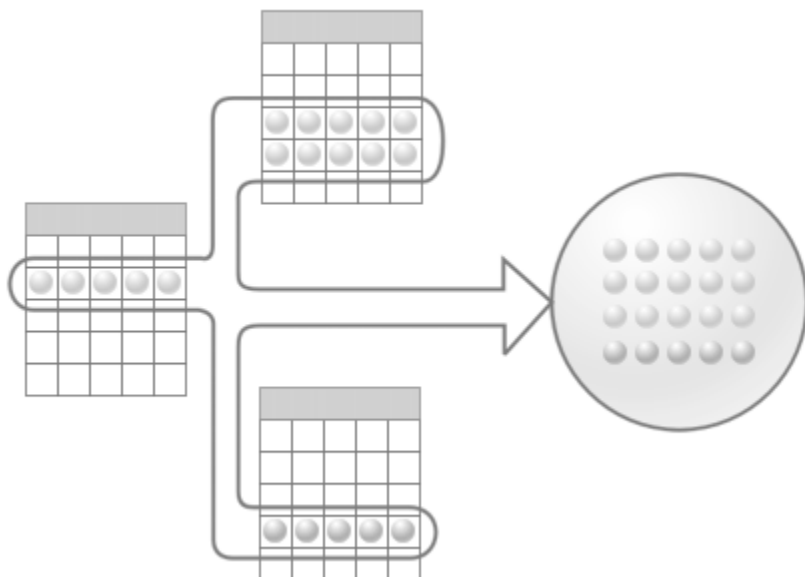
После того, как мы прошли стадию разработки структуры хранения данных, появляется необходимость определения правил чтения и записи данных в информационную базу. Конечно же, на техническом уровне данные правила уже заложены в платформе.

Но, не стоит забывать, что мы разрабатываем бизнес-приложение, которое связано с логикой ведения учета. И если мы, к примеру, регистрируем в базе заказ покупателя, и хотим на его основании сформировать платежный документ (взяв часть данных из заказа, например данные по клиенту и сумму заказа), то платформа на основании структуры хранения информации это знать, не может. Поэтому, нам потребуется определить эти правила каким-то образом. С другой стороны, нам может потребоваться отчет, который будет объединять различную информацию в одной форме. Для определения правил требуется какой-то язык описания этих правил.

Штатной возможностью "1С:Предприятия 8" для реализации данных задач является поддержка двух способов доступа к данным

- **объектного (для чтения и записи)** - разработчик оперирует объектами встроенного языка
- **табличного (для чтения)** - разработчик оперирует языком запросов (рассмотрим данную тему ниже)

В объектной модели обращения к объекту, например, документу, происходят как к единому целому — он полностью загружается в память, вместе с вложенными таблицами, к которым можно обращаться средствами встроенного языка как к коллекциям записей и т.д.



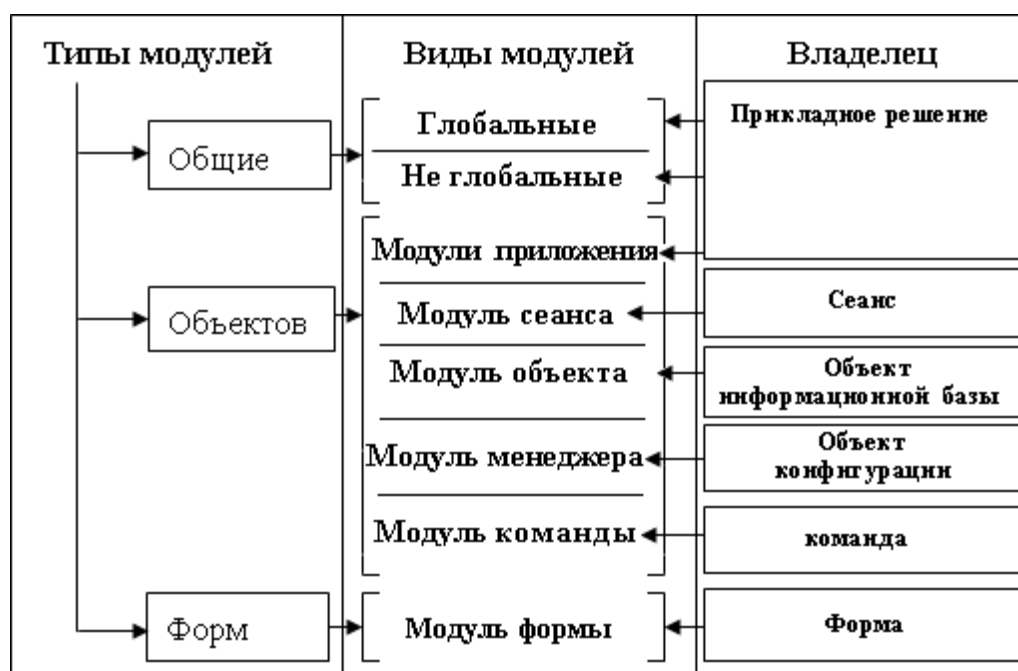
При манипулировании данными в объектной модели обеспечивается сохранение целостности объектов, кэширование объектов, вызов соответствующих обработчиков событий и т.д.

4.3.1. Объектная модель работы с данными

При рассмотрении объектной модели доступа к данным, первое, с чем нам приходится иметь дело, это с алгоритмами на встроенном языке. Место, где они "живут" называется модулями. Можно сказать, что модуль это аналог исходника программы, хранящийся в конфигурации.

Для разных задач существуют разные модули. Алгоритмы могут вызывать друг друга, находясь в разных модулях, и данная возможность имеет некоторые ограничения (рассмотрим далее при изучении понятия контекст модуля).

Рассмотрим общую классификацию модулей в системе "1С:Предприятие 8":



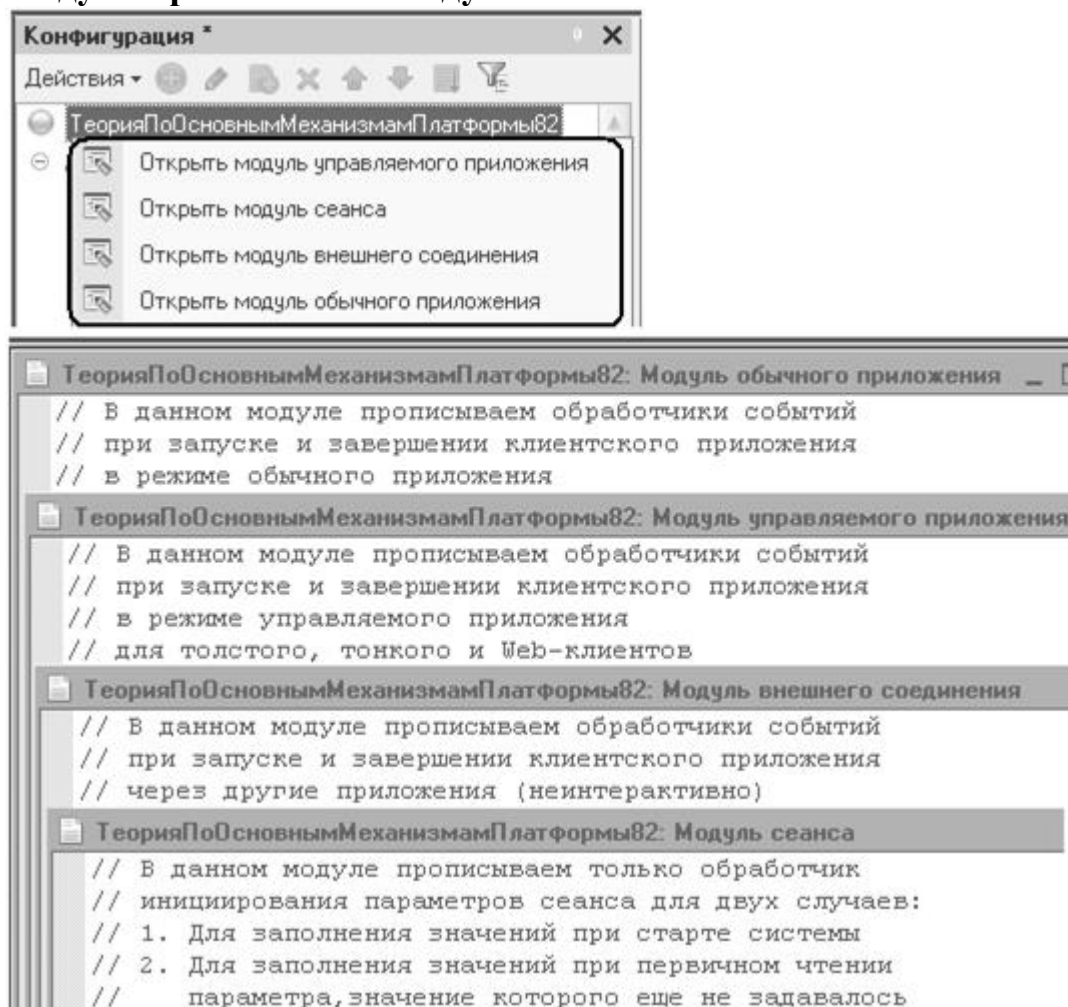
На первый взгляд может показаться, что такое разнообразие модулей усложняет процесс разработки в части программирования. Но если взглянуть с

практической стороны, то оказывается что такая классификация и разнообразие позволяют структурировать и тем самым ускорить разработку алгоритмов, как например, распределение товаров в магазине по специализированным отделам или местам хранения (если Вам нужно купить молоко, Вы не пойдете в магазин Бытовой техники за ним).

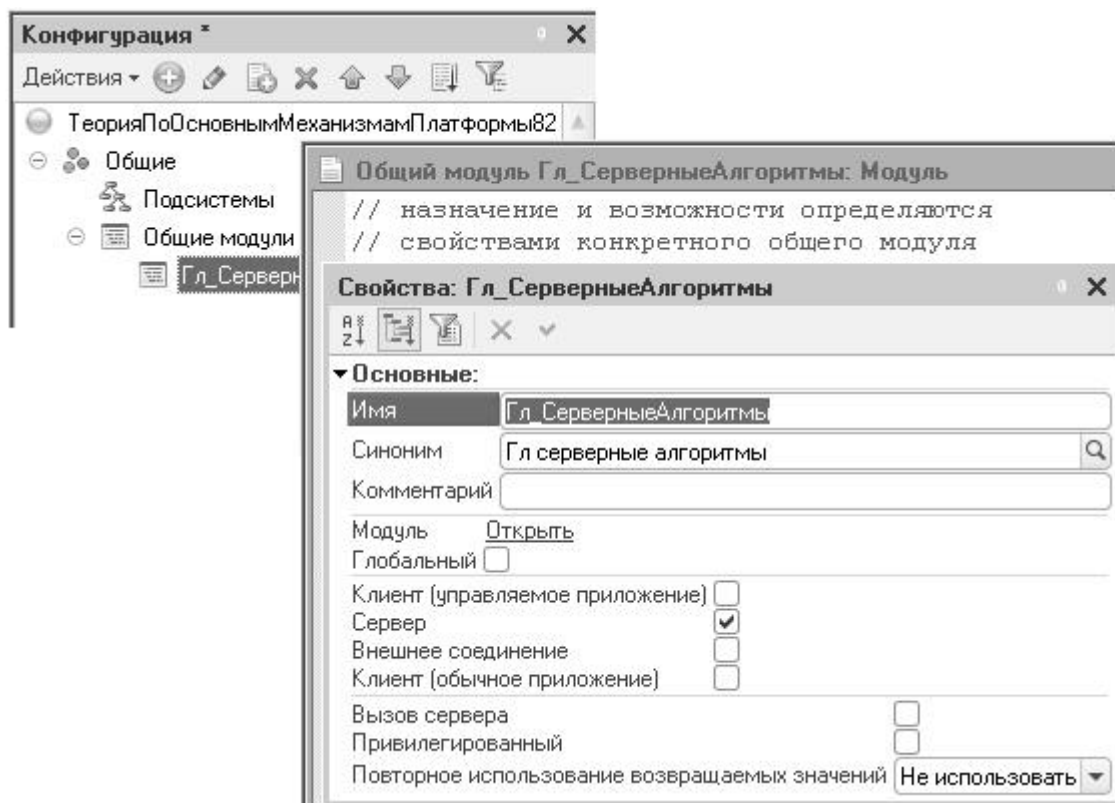
Изменять содержимое модулей можно только в конфигураторе. Программный доступ к модулям, как на чтение, так и на запись не предусмотрен из соображений безопасности.

Далее, мы рассмотрим подробнее назначение и местонахождение модулей в структуре нашего прикладного решения.

Модули приложения и модуль сеанса

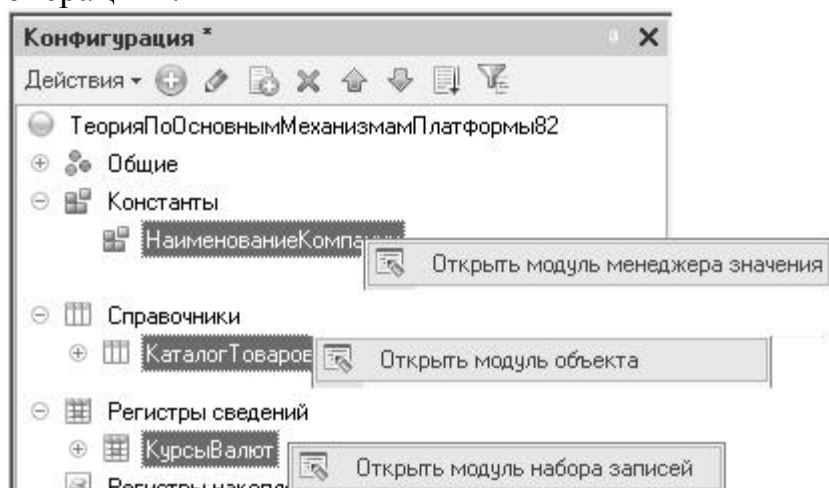


Общие модули:

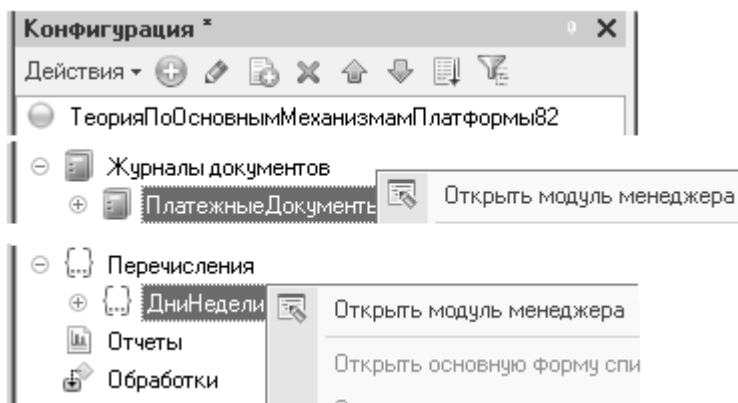


Модули объектов

Для разных объектов, модули объектов могут называться в конфигураторе по-разному. Их основное назначение, определение правил поведения системы (независимо от способа воздействия на объект – программно или интерактивно) в отношении объектов информационной базы при записи, удалении и прочих операциях:

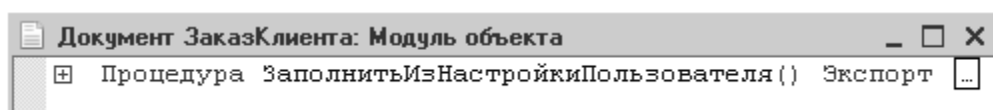


Если тип прикладного объекта конфигурации не предполагает модификацию хранимых в базе данных на пользовательском уровне (перечисления), либо не связан с хранением данных (журналы документов), то для таких объектов не будет модулей объектов (например, пользователь не может в режиме исполнения изменить состав перечислений):



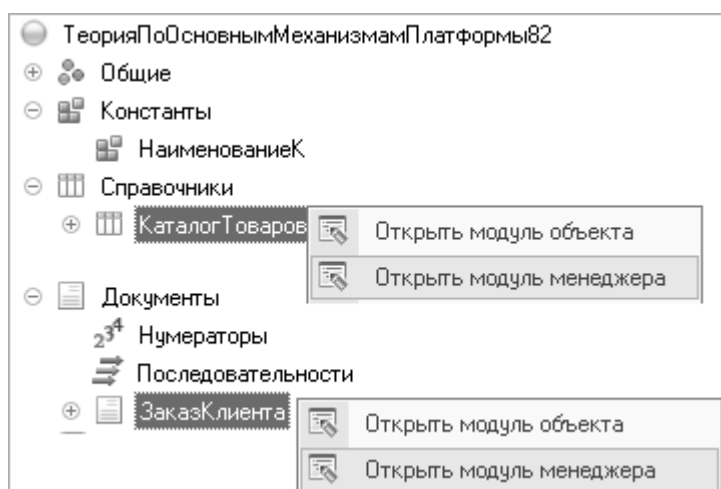
С помощью модуля объекта еще можно расширить набор методов по работе с объектом информационной базы:

```
Документ = Документы.ЗаказКлиента.СоздатьДокумент();
Документ.ЗаполнитьИзНастройкиПользователя();
```

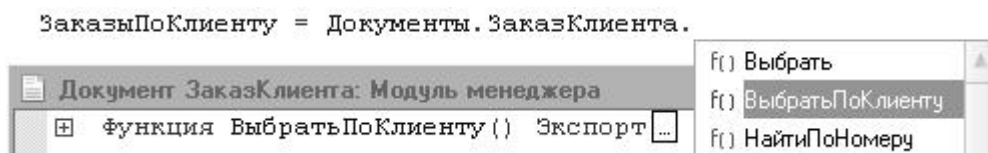


Модули менеджеров

С помощью модулей менеджера мы только расширяем набор методов по работе с типами объектов информационной базы, т.е. с множеством значений (например, Вы захотели создать свой метод выборки данных из справочника). Поэтому, наличие модуля менеджера зависит от того, позволяет ли указанный тип объекта конфигурации работать с наборами значений:



Пример обращения к методу объекта, определенному в модуле менеджера:



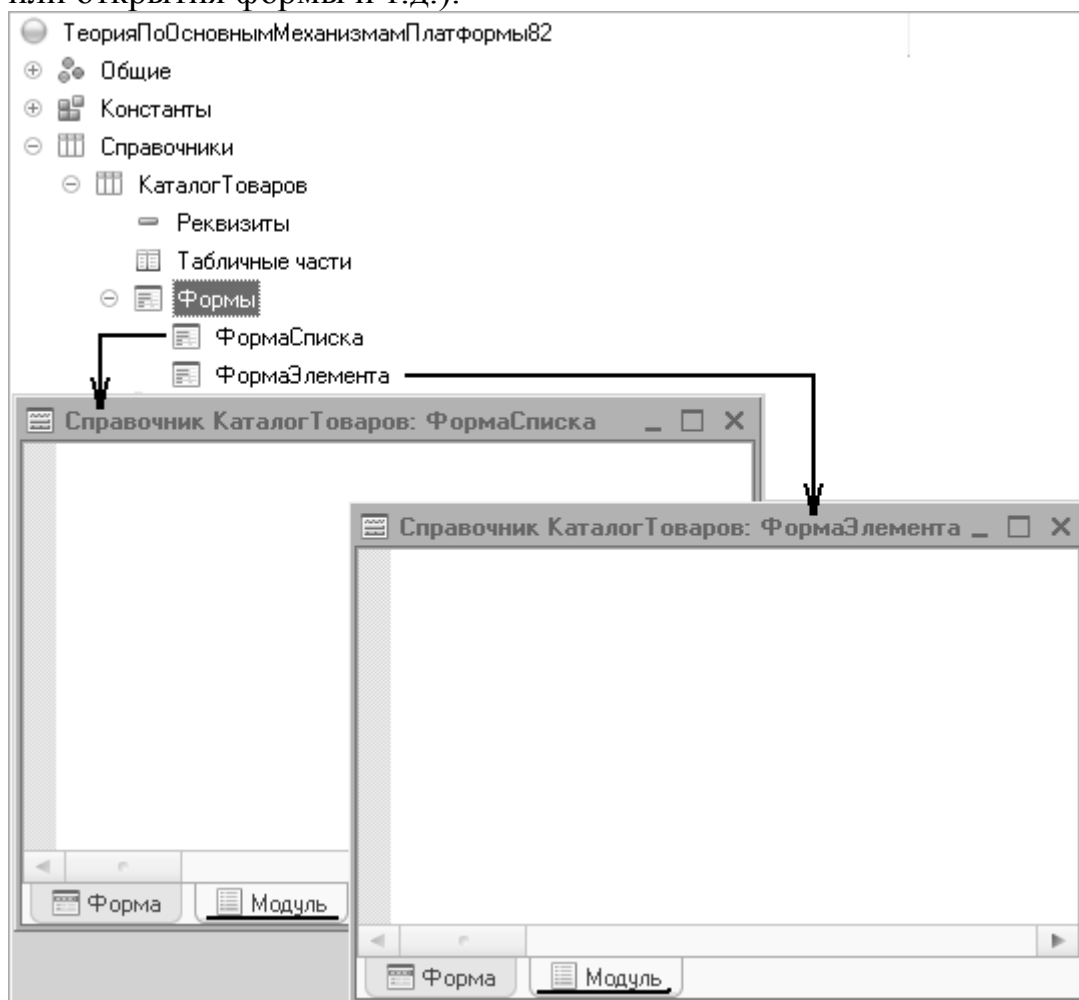
В случае с константами, для каждой константы создается отдельный объект конфигурации, а мы уже знаем, что константа может содержать только одно значение, поэтому для данного объекта нет модуля менеджера, т.к. нет задачи выбора из списка

однотипных данных:



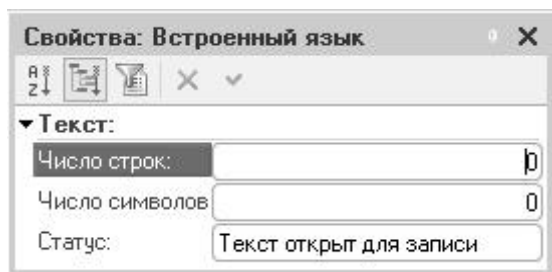
Модуль формы

Данный вид модуля определяется в одном экземпляре персонально для каждой формы и предназначен для определения правил по работе пользователя с формой (видимость, доступность элементов управления, действия системы в момент создания или открытия формы и т.д.):



Дальше мы рассмотрим в данном курсе ключевые [\[1\]](#) моменты по программированию форм.

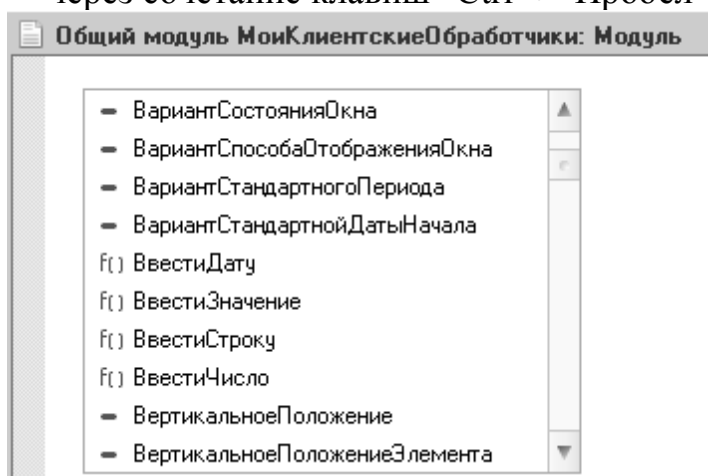
Во всех случаях, для работы с модулями в конфигураторе используется встроенный текстовый редактор в расширенном режиме (редактирования модулей). В палитре свойств редактор показывает следующую информацию о тексте модуля:



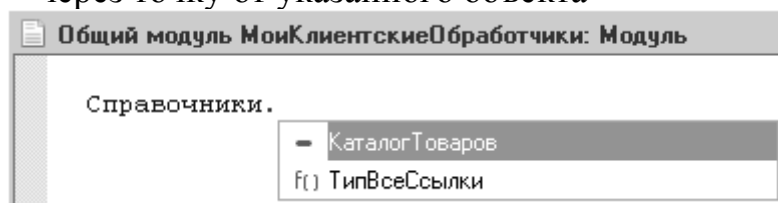
Контекст модуля

Каждый модуль, как мы видели из схемы, связан с какой-то частью конфигурации. Такая привязка называется контекстом модуля. Контекст модуля определяет набор доступных, для написания и исполнения алгоритма: объектов, свойств и методов (процедур и функций). Частично данный контекст можно увидеть при редактировании модуля в конфигураторе при помощи контекстного меню:

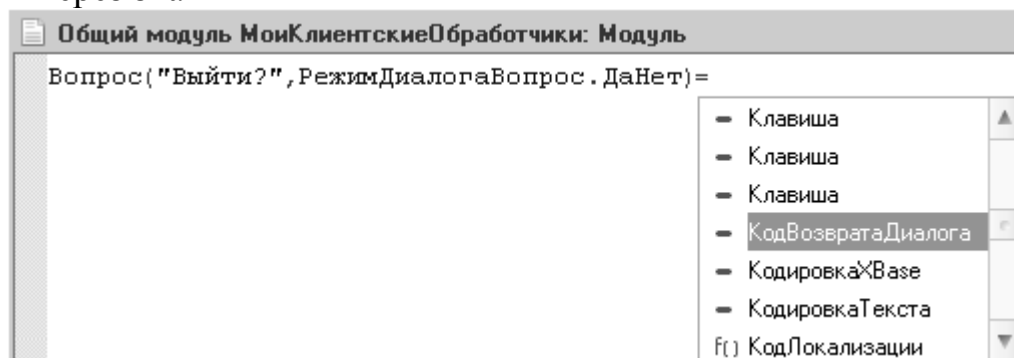
- через сочетание клавиш "Ctrl"+ "Пробел"



- через точку от указанного объекта



- через знак "="



Таким образом, контекст определяет возможность исполнения той или иной строки кода в определенном модуле или его части (локальный контекст модуля).

Компиляция модулей

Все модули нашей конфигурации в режиме конфигурации представляют собой исходники прикладного решения, которое мы создаем. Но, в момент запуска клиентского приложения в режиме исполнения, платформа компилирует модули, т.е. собирает и превращает их в программу, которая исполняется на компьютере под управлением технологической платформы "1С:Предприятие 8.3".

Набор модулей, которые будут взяты для компиляции, зависит от многих факторов:

- от варианта работы с информационной базой (файловый или клиент серверный)
- от режима запуска клиентского приложения
 - ☐ обычное приложение
 - ☐ управляемое
 - ☐ толстый клиент
 - ☐ тонкий клиент
 - ☐ веб-клиент
- подключение из других программ – внешнее соединение.

С точки зрения клиент-серверной архитектуры исполнения алгоритмов, может сложиться ситуация, когда один и тот же модуль будет компилироваться в клиентском приложении и на сервере 1С:Предприятия8.

При необходимости управления процессом компиляции, алгоритмы рекомендуется выносить в общие модули, у которых есть возможность определять специальные настройки:

Либо, в некоторых случаях, когда у модулей нет таких свойств (в модулях форм и команд), можно использовать специальные команды для управления компиляцией "Директивы компиляции"^[2]:

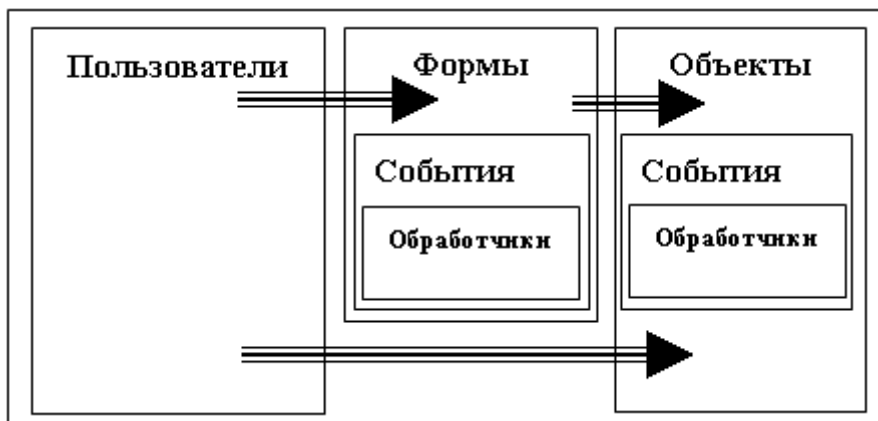
```
«НаКлиенте»
□ Процедура ОбработкаКоманды (ПараметрКоманды,ПараметрыВыполненияКоманды)
  Сообщить (ПолучитьИмяТовара ("Арт_01020304") );
  КонецПроцедуры

«НаСервере»
⊕ функция ПолучитьИмяТовара (АртикулТовара) ...
```

Событийность поведения системы

Вторым, не менее важным моментом в процессе программирования прикладного решения, является понимание событийного принципа исполнения алгоритмов. Это означает, что алгоритмы, хранящиеся в модулях, вызываются системой только в определенных ситуациях, например, при выполнении пользователем в программе какого-либо действия. Такие контрольные точки, связанные с действиями пользователя по отношению к системе называются событиями^[3]. Такой подход позволяет избежать излишней загрузки программы исполнением различных алгоритмов.

События могут быть связаны с интерактивной работой пользователя в системе и с программным воздействием на какие-либо объекты:



Для расширения правил реакции системы во время событий, создан механизм, позволяющий прикреплять к событиям свои алгоритмы.

Но для определения таких алгоритмов существуют определенные правила:

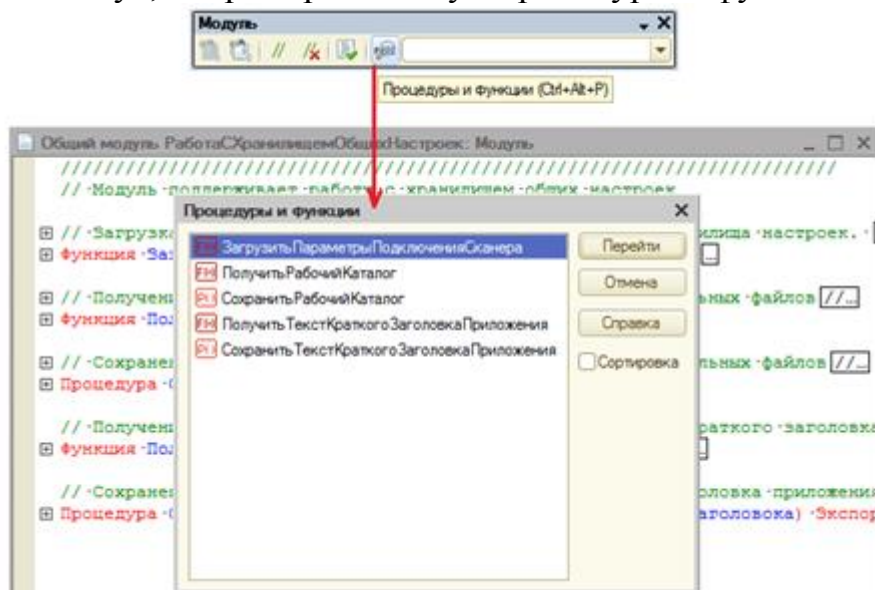
Правило №1. Обработчики событий – всегда Процедуры

Правило №2. Набор параметров обработчиков предопределен

Правило №3. Имена обработчиков событий объектов (находящихся в модуле объекта) предопределены. В других случаях процедуры обработчиков событий могут иметь произвольные имена.

Обработчики событий могут храниться в модулях любого типа, кроме глобальных общих модулей.

Для модулей объектов и форм можно вывести список возможных событий, используя, например команду "Процедуры и функции" в панели "Модуль":

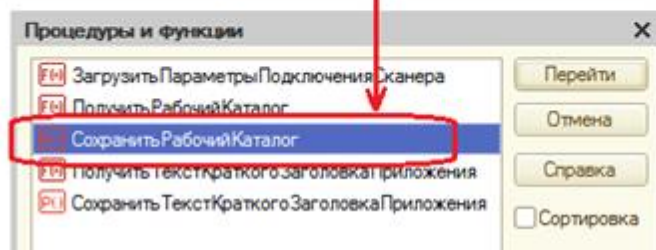


Если событию назначен обработчик, то в этом же окне такое событие будет иметь значок процедуры:

```

Процедура · СохранитьРабочийКаталог (Каталог) · Экспорт
»
»   ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить ("РабочийКаталогПользователя", , Каталог) ;»
КонецПроцедуры

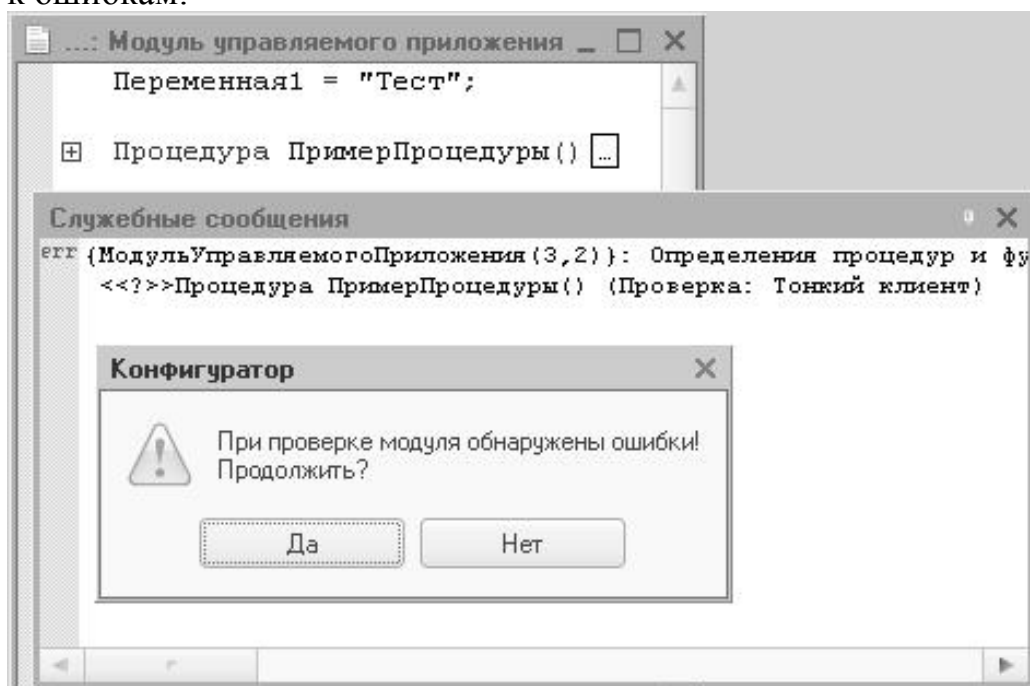
```



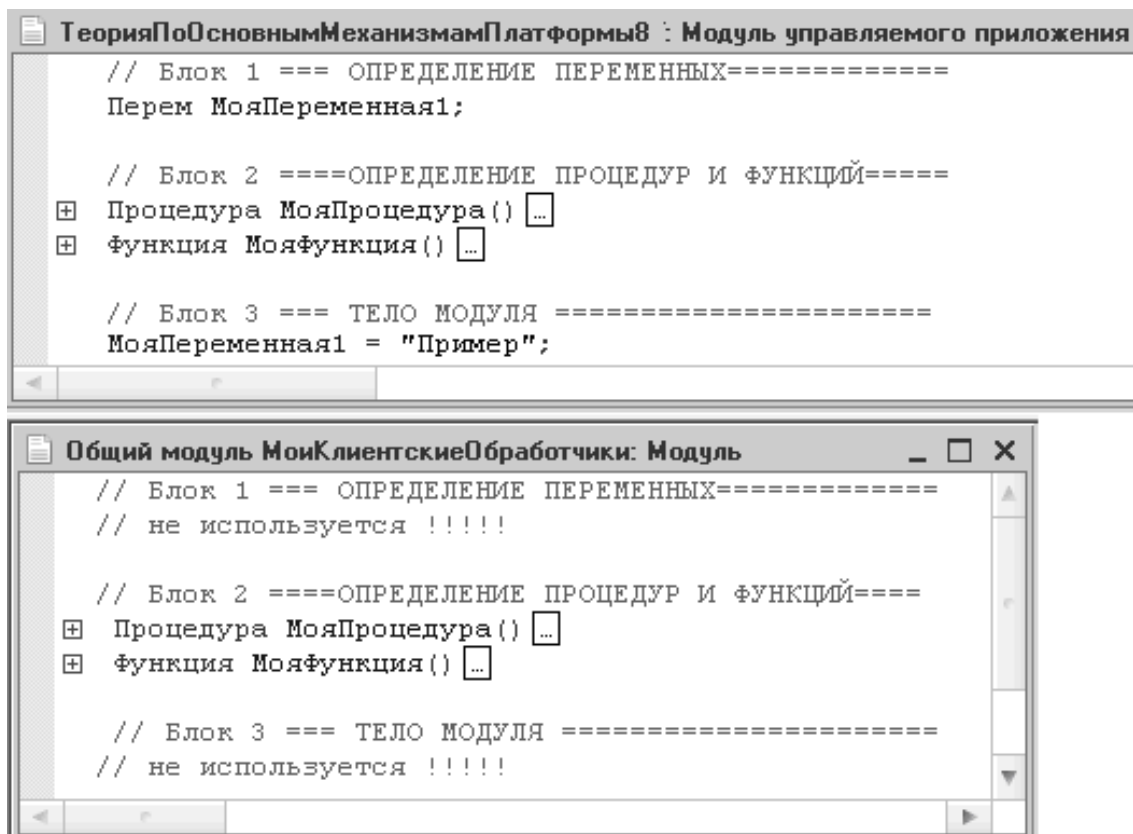
В общих не глобальных модулях обработчик события размещается через настройку тех объектов, которые не имеют собственных модулей и используют общие.

Структура модулей

Прежде чем приступать к изучению встроенного языка и синтаксических конструкций, используемых для создания алгоритмов, необходимо определиться со структурой модуля, т.к. неправильная последовательность строк кода может привести к ошибкам:

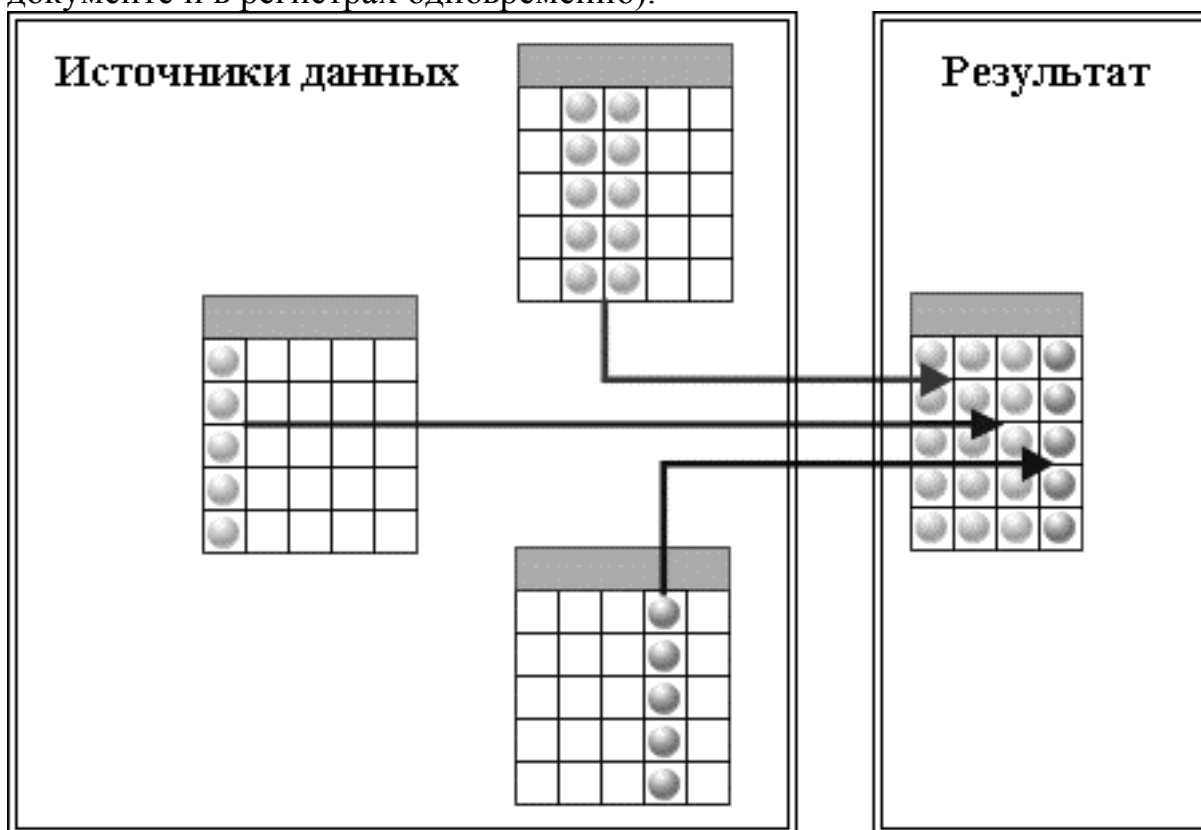


В общем, модуль можно разбить на три последовательных блока (области), которые в разных случаях могут быть обязательными, а где-то нет^[4]:



4.3.2. Табличная модель работы с данными

Для анализа хранящейся в системе информации или, например представления информации в отчет, часто приходится получать данные сразу из нескольких источников (Например, информация по товару может храниться в справочнике, в документе и в регистрах одновременно):



Такой способ работы с данными позволяет получать сложные выборки данных,

сгруппированные и отсортированные определенным образом. Для этих выборок могут быть рассчитаны общие и промежуточные итоги, наложены ограничения на количество или состав записей и пр.

Типы таблиц источников данных

По происхождению таблицы источников можно поделить на три группы:

- **Реальные** – данные физически хранятся в базе данных
- **Виртуальные (расчетные)** – данные вычисляются системой "1С:Предприятие 8" в момент обращения к источнику
- **Временные (внешние)** – данные находятся в памяти компьютера

Типы полей

Набор данных результата определяется полями. Поля результата могут определяться двумя способами:

- через определение полей источников (колонок)
- расчетным способом на основании значений нескольких полей, либо вообще без обращения к полям источника (Вычисляемые поля).

Типы значений в полях

Помимо известных нам по объектной модели типов данных, в качестве типов значения полей таблиц может выступать значение типа **Null**.

Реальные таблицы

Реальные таблицы хранятся в базе данных, то есть интерпретируются из реально существующей таблицы базы данных. В качестве примера реальных таблиц можно привести следующие таблицы:

- таблицы справочников и документов;
- таблицы регистров;

Из реальных таблиц можно выделить несколько подклассов:

- **Объектные** – предназначены для хранения объектов, таких как справочники, документы, счета и т. п. Каждой объектной таблице соответствует тип объектов системы 1С:Предприятие 8. Например, объектам типа Справочник.Услуги соответствует одна таблица, объектам типа Справочник.Клиенты - другая. Каждая отдельная запись объектной таблицы хранит состояние отдельного объекта соответствующего типа. В соответствии с этим у каждой объектной таблицы определено поле типа Ссылка на текущую запись. Кроме того, для объектных таблиц определено поле Представление, предназначенное для автоматически формируемого пользовательского представления объекта из содержимого полей записи.

Объектные таблицы могут быть иерархическими. Для иерархических таблиц определяется специально выделенное поле Родитель, содержащее ссылку на запись, которой в соответствии с иерархией подчиняется текущая запись.

В качестве примера объектных таблиц можно привести следующие таблицы:

- о **таблица констант;**
- о **таблицы справочников;**
- о **таблицы документов;**
- о **таблицы плана счетов;**

- о таблицы плана видов характеристик;
- о таблицы плана видов расчета;

- **Вложенные таблицы** – предназначены для хранения данных, представленных в виде табличных частей справочников и документов.

Виртуальные таблицы

При обращении к данным виртуальных таблиц система автоматически собирает информацию из одной или нескольких реальных таблиц базы данных для выполнения запроса, производя при этом предварительную обработку и упорядочивание. Виртуальная таблица может быть параметризована, то есть реальное наполнение виртуальной таблицы может определяться значениями параметров, фактические значения которых задаются в тексте запроса. Параметры виртуальной таблицы накладывают условия на исходные записи, а не уже отобранные. В качестве примера виртуальных таблиц можно привести следующие таблицы:

- ☐ таблицы наиболее поздних (среза последних) записей периодического регистра сведений;
- ☐ таблицы наиболее ранних (среза первых) записей регистра сведений;
- ☐ таблицы остатков и/или оборотов регистра накоплений, бухгалтерии;

Для каждой виртуальной таблицы определяется имя, которое используется в запросах для идентификации таблицы. Имя таблицы может быть задано на английском или русском языках. Например, так: РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.Остатки (<Параметры>). Данное описание исходной виртуальной таблицы отличается от описания реальной таблицы РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов наличием суффикса "Остатки", определяющим, что необходимо использовать не таблицу движений регистра "ОстаткиМатериалов", а остатки по регистру на некоторый момент времени, определяемый параметрами виртуальной таблицы.

Временные таблицы

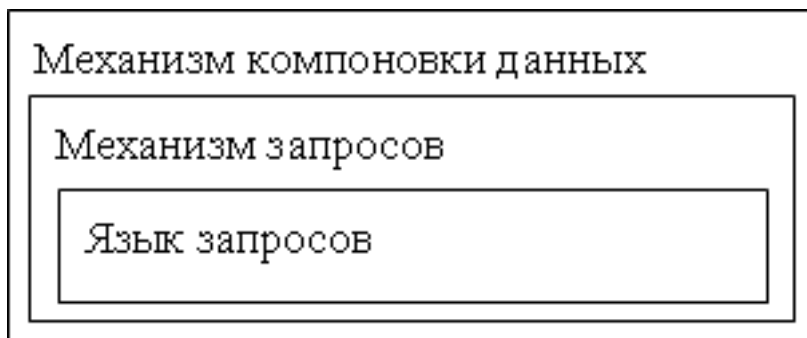
Временные таблицы – это таблицы произвольной структуры, создаваемые разработчиком в любой момент времени в памяти компьютера. Они позволяют определить в качестве источников в табличном виде абсолютно любую информацию:

- из памяти компьютера, например из незаписанного документа.
- из внешних источников, например, внешних СУБД
- данные, рассчитанные произвольным образом. В отличие от виртуальных таблиц неограниченное разнообразие алгоритмов (ограничения только в фантазии и здравом смысле).

Использование таких таблиц ни чем не отличается от предыдущих таблиц.

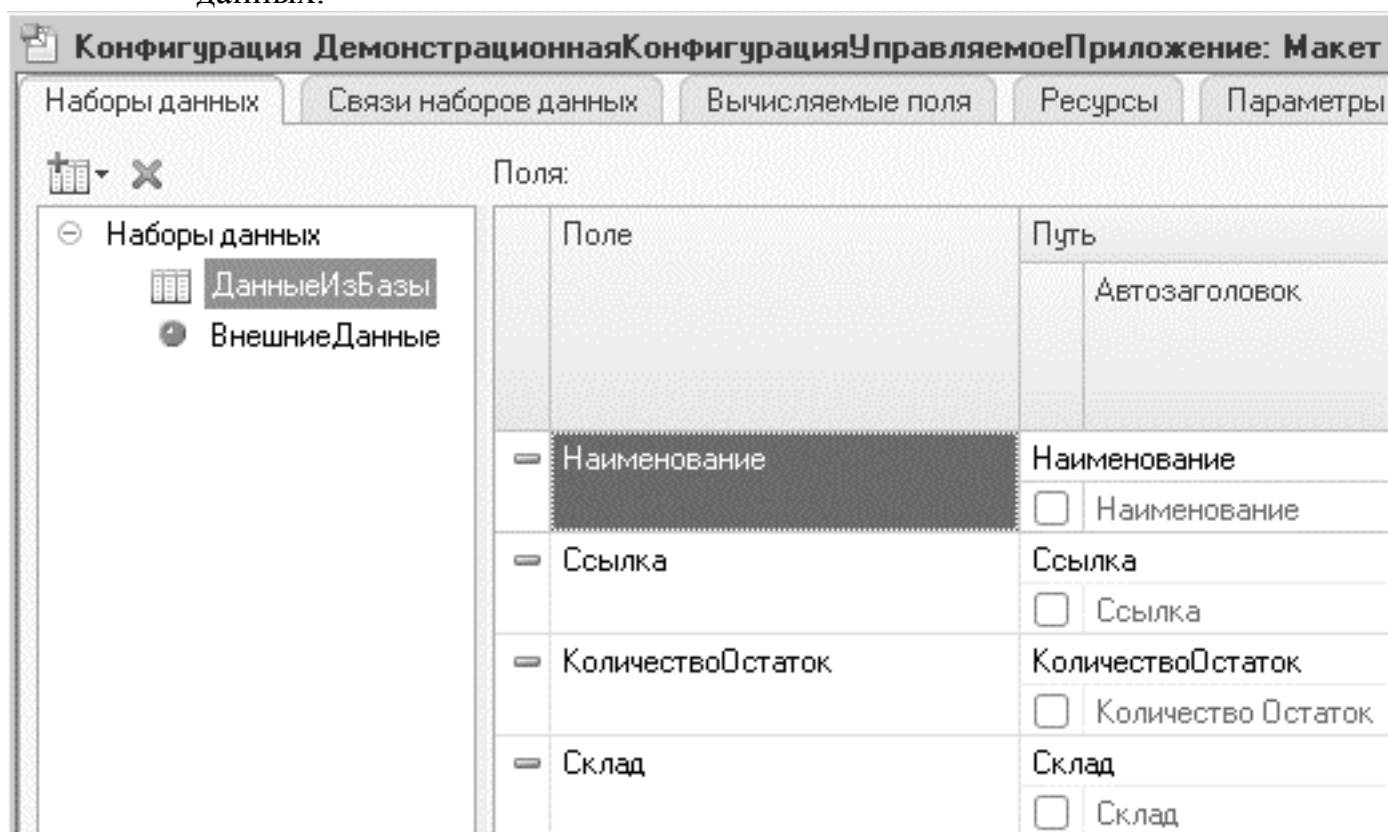
Механизмы чтения данных из таблиц

Для чтения данных из таблиц в системе "1С:Предприятие 8" применяются различные механизмы:



- о **Механизм компоновки данных** – это механизм определения схемы источников данных и способов их обработки и представления. Позволяет упростить процесс разработки и использования запросов конечными пользователями.

Главным инструментом данного механизма является конструктор схемы компоновки данных:



Результатом работы конструктора является схема компоновки данных, полностью описывающая весь отчет. Таким образом, разработчик может составить работоспособный отчет без программирования - не написав ни одной строки кода и не создав ни одной формы.

Кроме этого конструктор схемы компоновки данных позволяет редактировать уже имеющуюся схему компоновки - она будет проанализирована и представлена в конструкторе в виде соответствующих наборов данных, доступных, выбранных полей базы данных, набора заданных связей, группировок, условий и т.д.

- о **Механизм запросов** - это механизм доступа к данным, который поддерживает платформа. Используя этот механизм, разработчик может читать и

обрабатывать данные^[5]. Такое ограничение объясняется тем, что запросы специально предназначены для быстрого получения и обработки некоторой выборки из больших массивов данных, которые могут храниться в базе данных. Данный механизм может использоваться:

- системой компоновки данных для получения данных
- при программном обращении к данным.

На программном уровне доступ может осуществляться с помощью разных объектов встроенного языка:

- **Запрос** – позволяет использовать статические запросы для получения данных:

НашЗапросКДанным = Новый Запрос;
НашЗапросКДанным. f() Выполнить

- **Построитель запроса** – позволяет использовать динамические^[6] запросы для получения данных

НашЗапросКДанным = Новый ПостроительЗапроса
НашЗапросКДанным. f() Выполнить

- **Построитель отчета** – позволяет использовать динамические запросы для получения и вывода данных

НашЗапросКДанным = Новый ПостроительОтчета;
НашЗапросКДанным. f() Выполнить

Для получения данных предусмотрен метод **Выполнить**.

В результате исполнения запроса система "1С:Предприятие 8" возвращает объект встроенного языка **РезультатЗапроса**

Для передачи в запрос внешних параметров, которые нельзя получить из базы (например, текущий документ) реализован метод **УстановитьПараметр**:

□ функция ПолучитьДанныеДокумента (НашДокумент)

```
НашЗапрос = Новый Запрос;
```

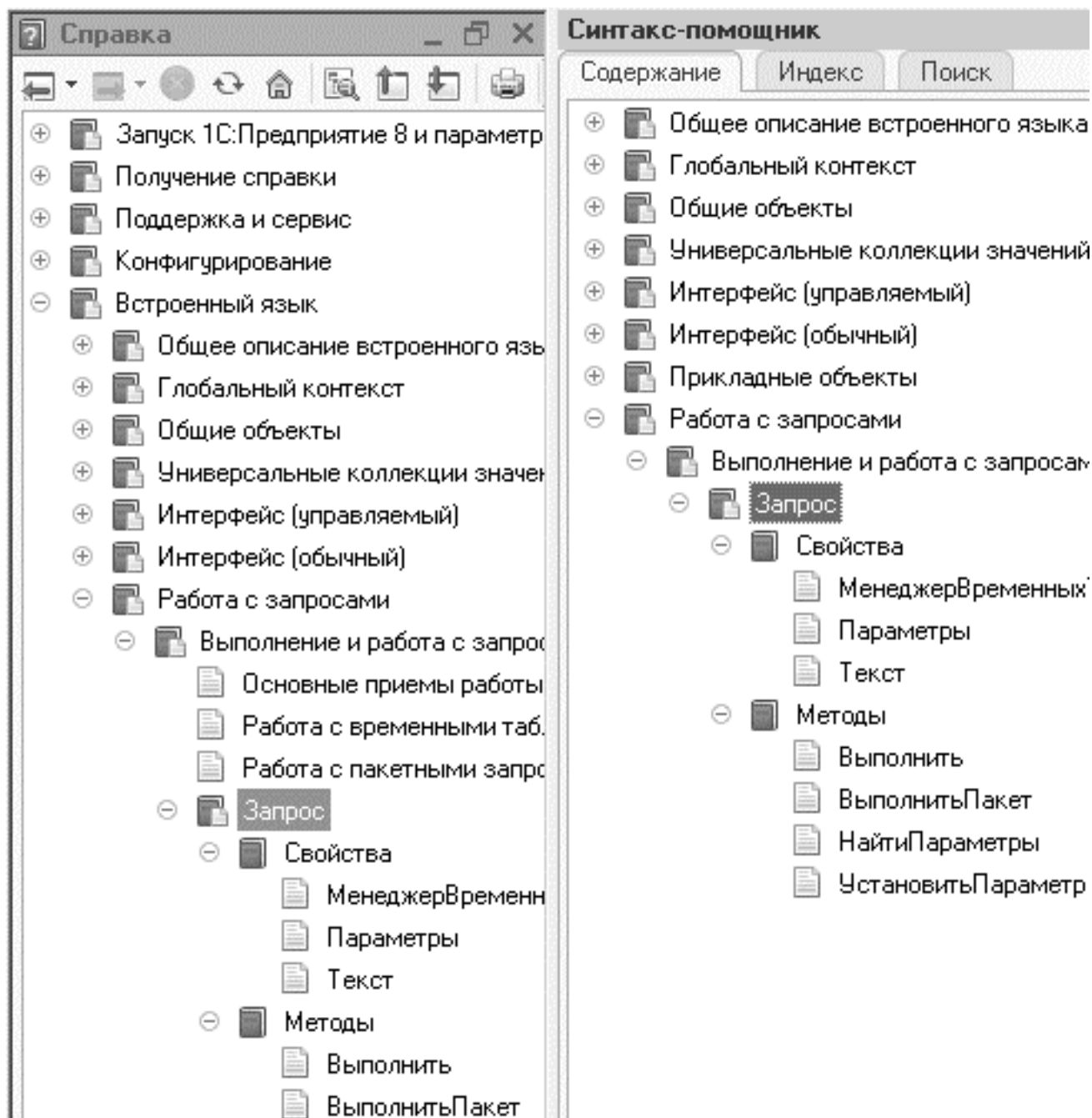
```
НашЗапрос.Текст = "ВЫБРАТЬ  
| Поступления.Товар,  
| Поступления.Цена,  
| Поступления.Количество  
| ИЗ  
| Документ.ПриходТовара.Товары КАК Поступления  
| ГДЕ  
| Поступления.Ссылка = &ТекущийДокумент";
```

```
НашЗапрос.УстановитьПараметр ("ТекущийДокумент", НашДокумент) ;
```

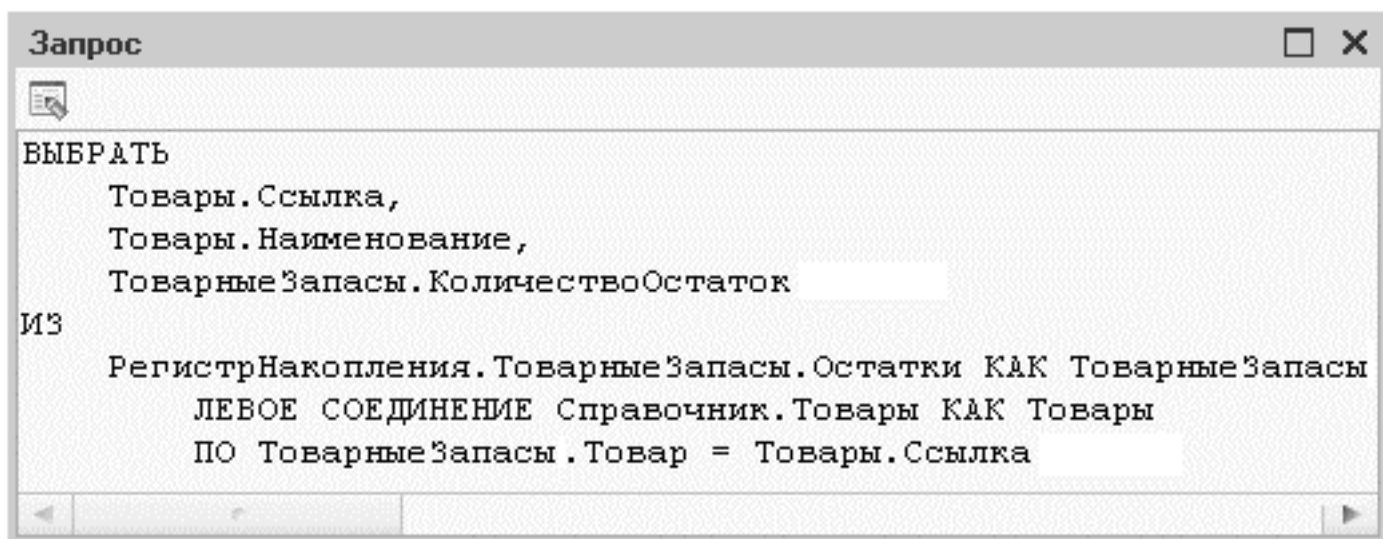
Порядок следования конструкций определения параметров и текста запроса не имеет строгого порядка, т.е. можно сначала определить параметры, а потом текст. Тут как кому нравится.

Передача параметров должна осуществляться до выполнения запроса.

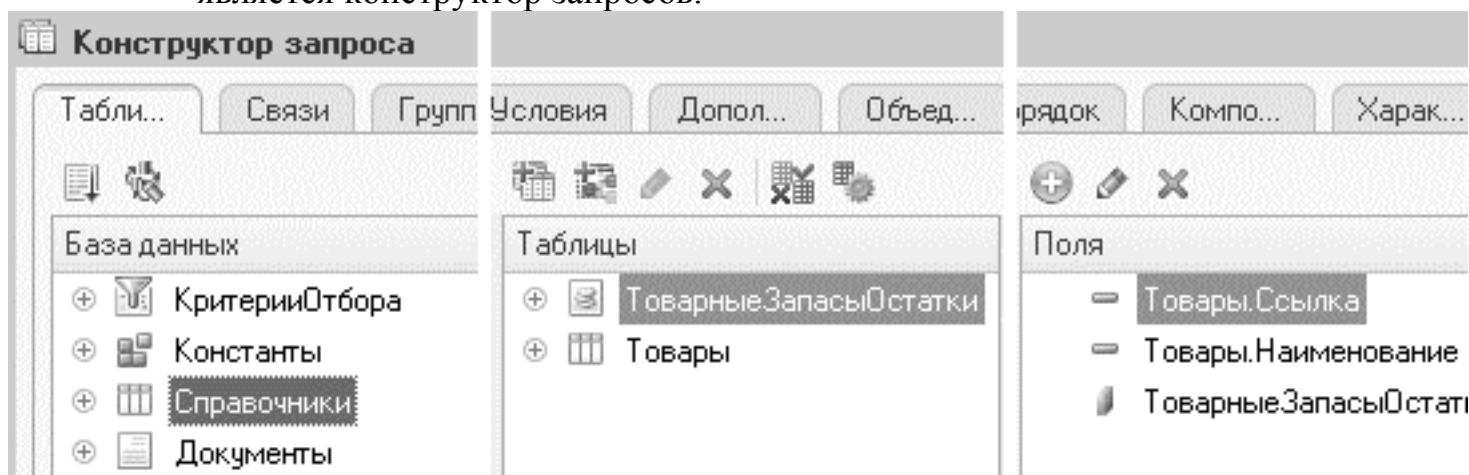
Полный перечень свойств, методов объекта Запрос и их описание можно получить в документации или электронной справке:



Язык запросов - является языком описания инструкций для компьютера в части получения данных и основан на SQL^[7], но имеет некоторые расширения, позволяющие упростить и расширить возможности механизма запросов. Язык запросов существенно отличается от встроенного языка технологической платформы (его синтаксис мы рассмотрим чуть позже):



Главным инструментом разработчика по созданию текстов на языке запросов является конструктор запросов:

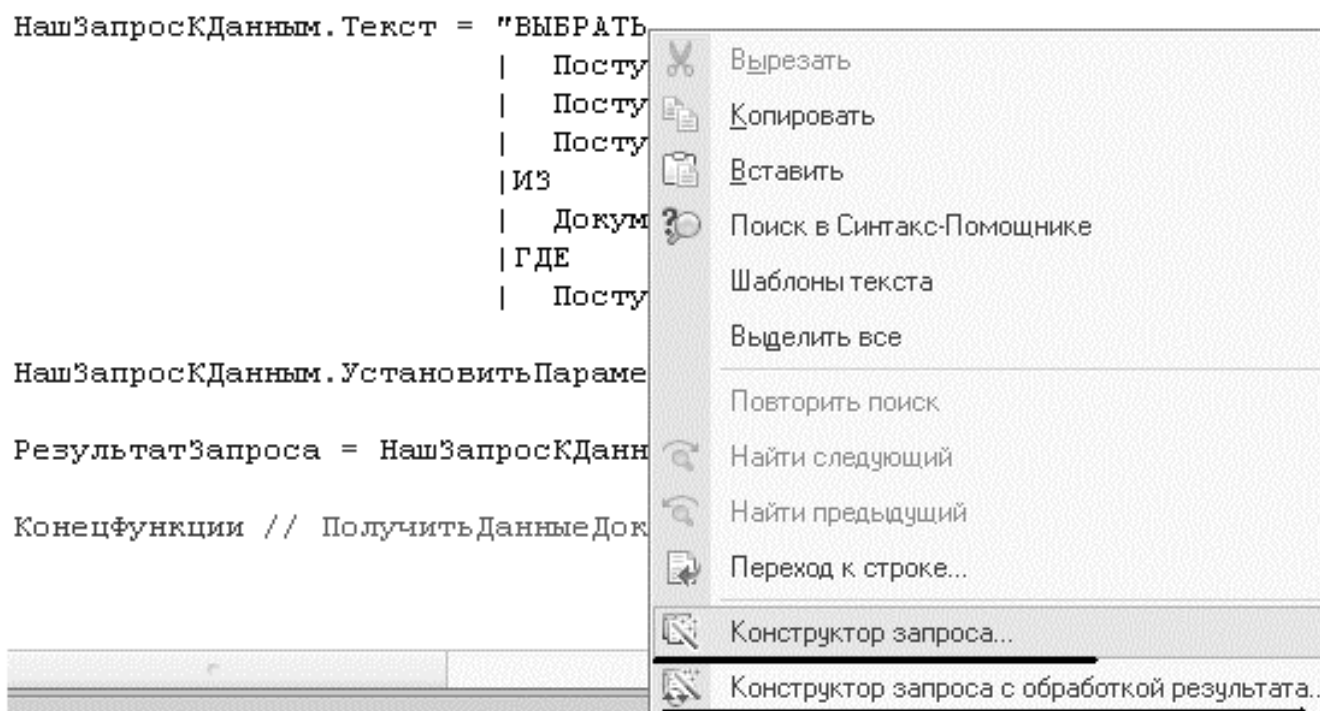


Конструктор позволяет не только повысить скорость создания текстов запроса, но и избежать огромного количества трудноуловимых ошибок при ручном описании текста запроса^[8].

Обращение к конструктору запроса может осуществляться средствами встроенного языка (например, для проверки текста запроса или для стандартизации текста запроса):

```
МойКонструктор = Новый КонструкторЗапроса;
```

Данный инструмент позволяет, как создавать новые тексты запросов, так и редактировать уже существующие:

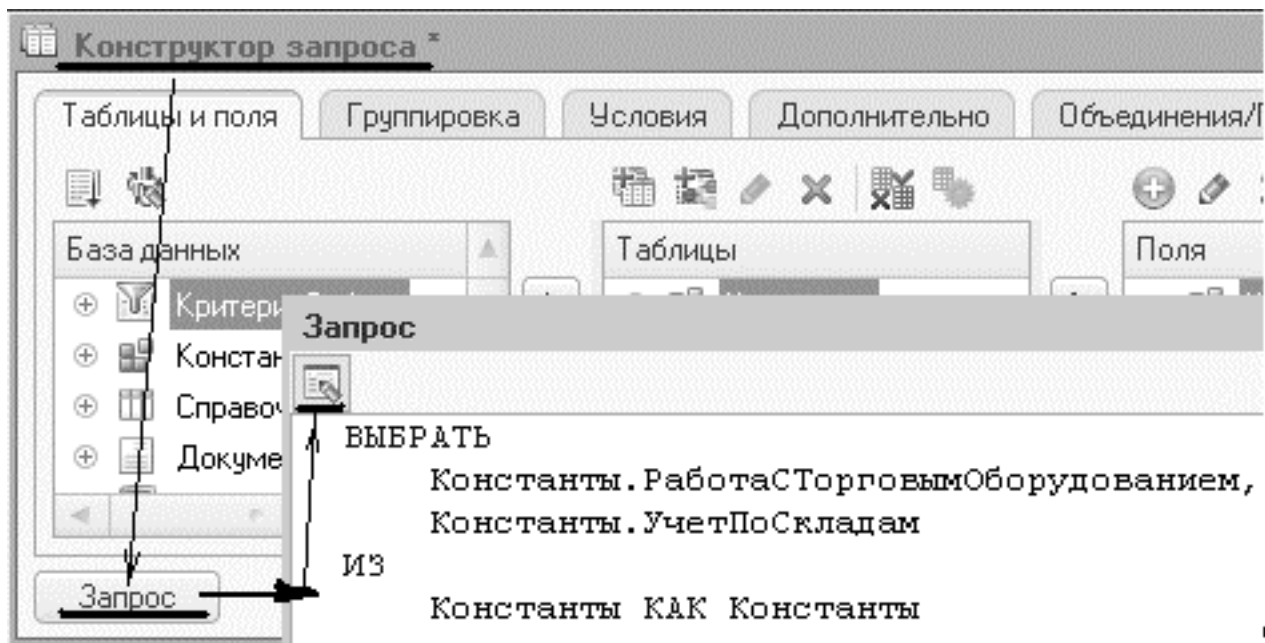


Как мы видим из картинки, существует два способа вызова конструктора запросов в конфигураторе при разработке прикладного решения. Конструктор с обработкой результата рассмотрим при формировании печатных форм документов.

При программном использовании текста запроса необходимо передать в соответствующий объект встроенного языка механизма запросов (Запрос, ПостроительЗапроса, ПостроительОтчета, КонструкторЗапроса). Например, через свойство **Текст**:

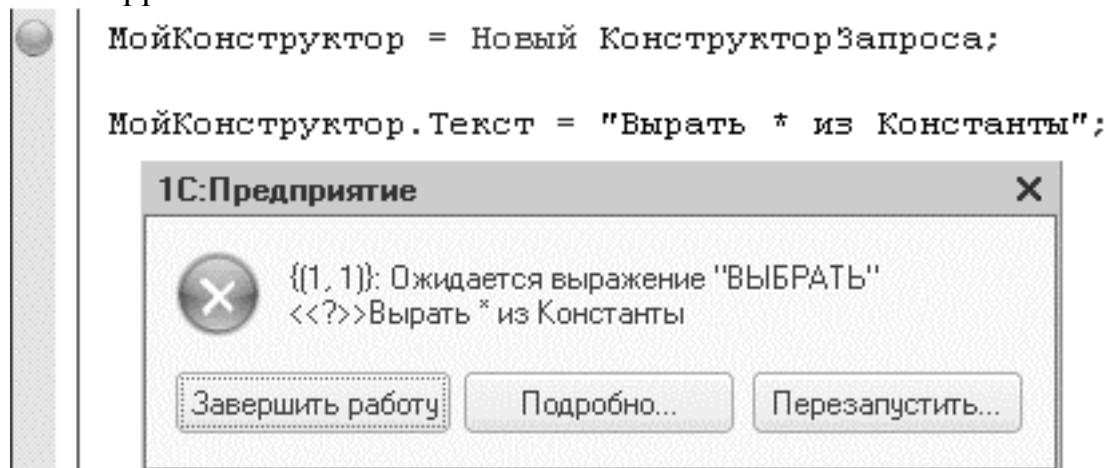
```
НашЗапросКДанным.Текст = "ВЫБРАТЬ
|   Константы.РаботаСТорговымОборудованием,
|   Константы.УчетПоСкладам
|ИЗ
|   Константы КАК Константы";
```

В процессе разработки можно загрузить текст запроса в конструктор через специальное окно по кнопке **Запрос** в режиме редактирования, при этом текущая структура запроса в конструкторе будет удалена:

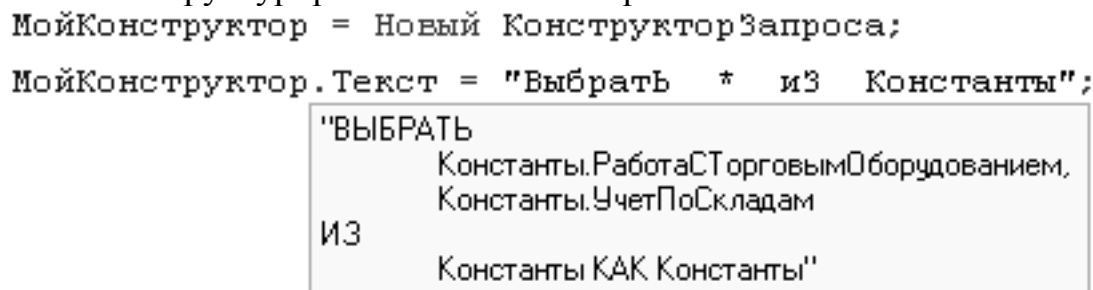


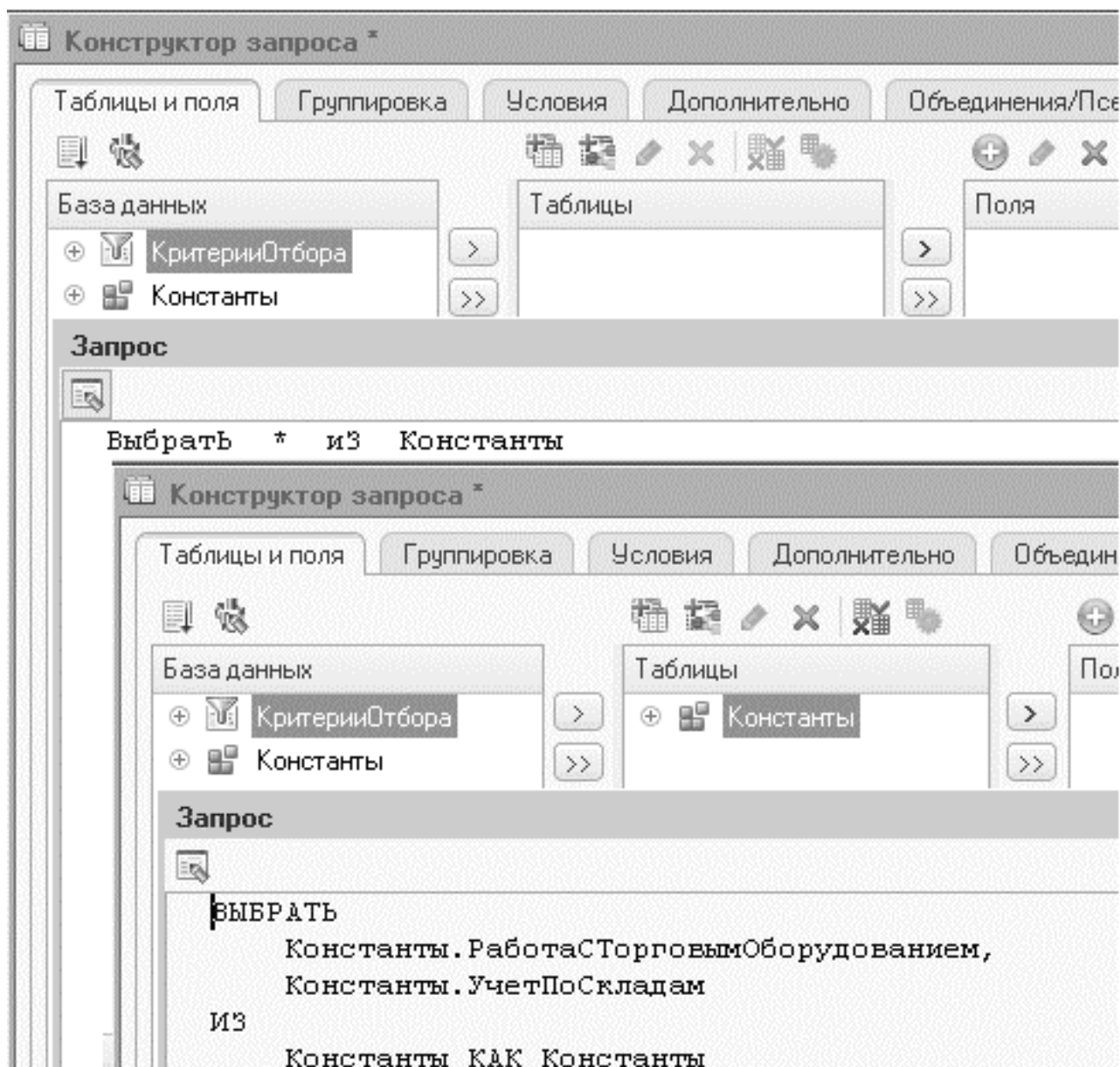
Если текст запроса передается в конструктор, то он автоматически проверяется системой:

- на корректность



- и если запрос верный, он форматируется с учетом правил генерации запроса. При чтении свойства **Текст** мы получим уже отформатированный и структурированный текст запроса:





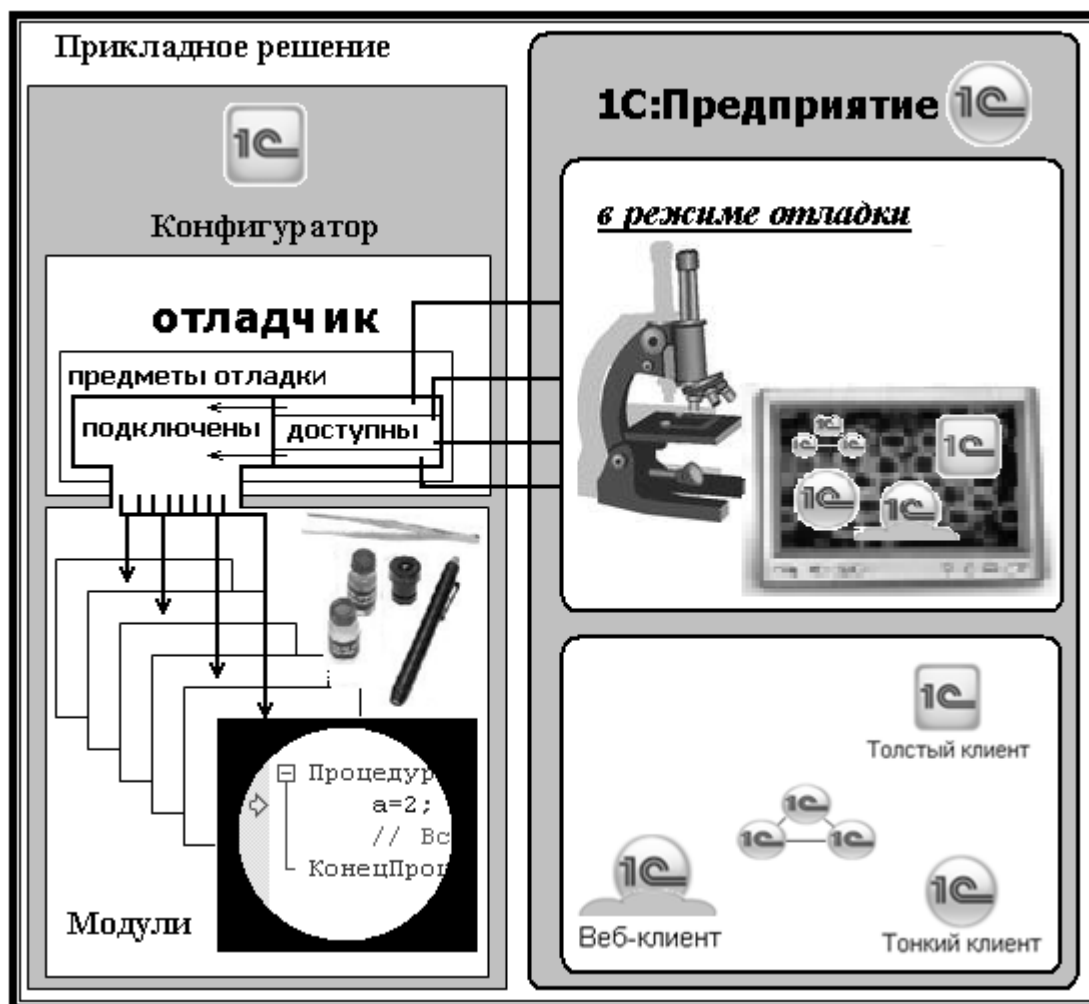
4.4. Инструменты отладки прикладного решения

Отладчик является встроенным в конфигуратор инструментом и является вторым по значимости инструментом разработчика, после текстового редактора, облегчающий разработку и отладку программных модулей.

Т.к. отладчик не является самостоятельной программой, а встроен в конфигуратор, то в одном отладчике можно вести отладку только текущего прикладного решения (т.е., например, нельзя в режиме отладки подключиться из конфигурации Управление торговлей к Бухгалтерии 8).

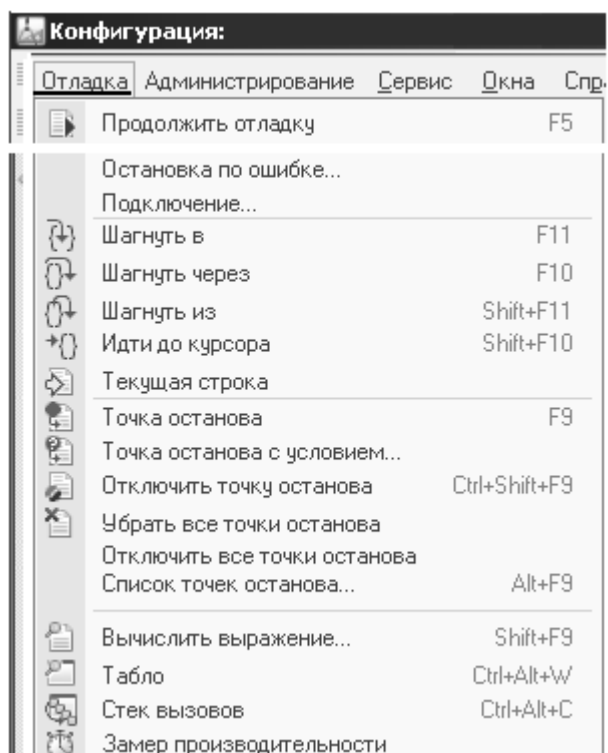
В системе "1С:Предприятие 8" существует возможность множественной отладки модулей (по пользователям, по местам исполнения модулей, по компьютерам и т.д.).

Общую логику работы механизма отладки можно представить в следующей схеме:

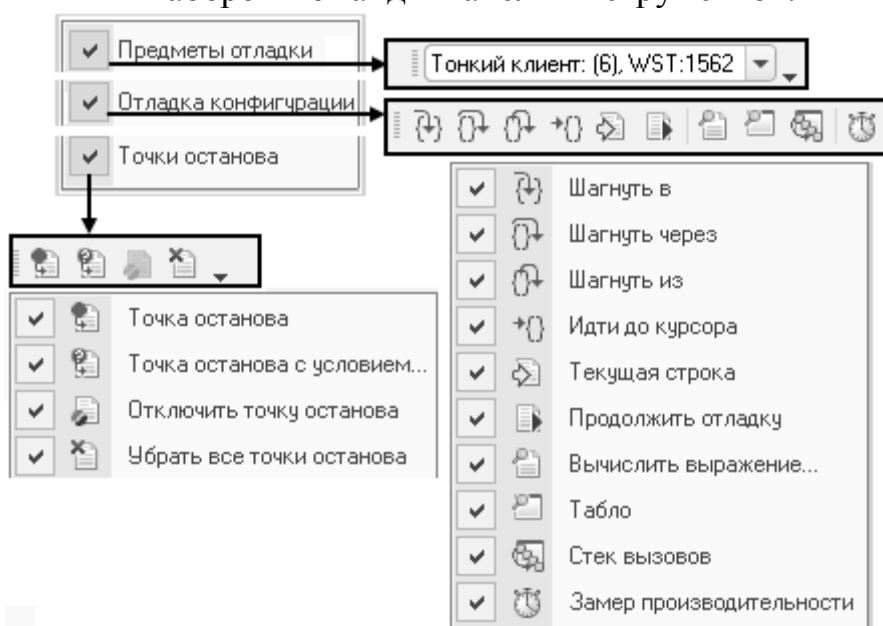


Чтобы иметь возможность отлаживать код на встроенном языке, нужно обеспечить запуск приложения, в котором выполняется код, в отладочном режиме ("помещаем объект под объектив микроскопа").

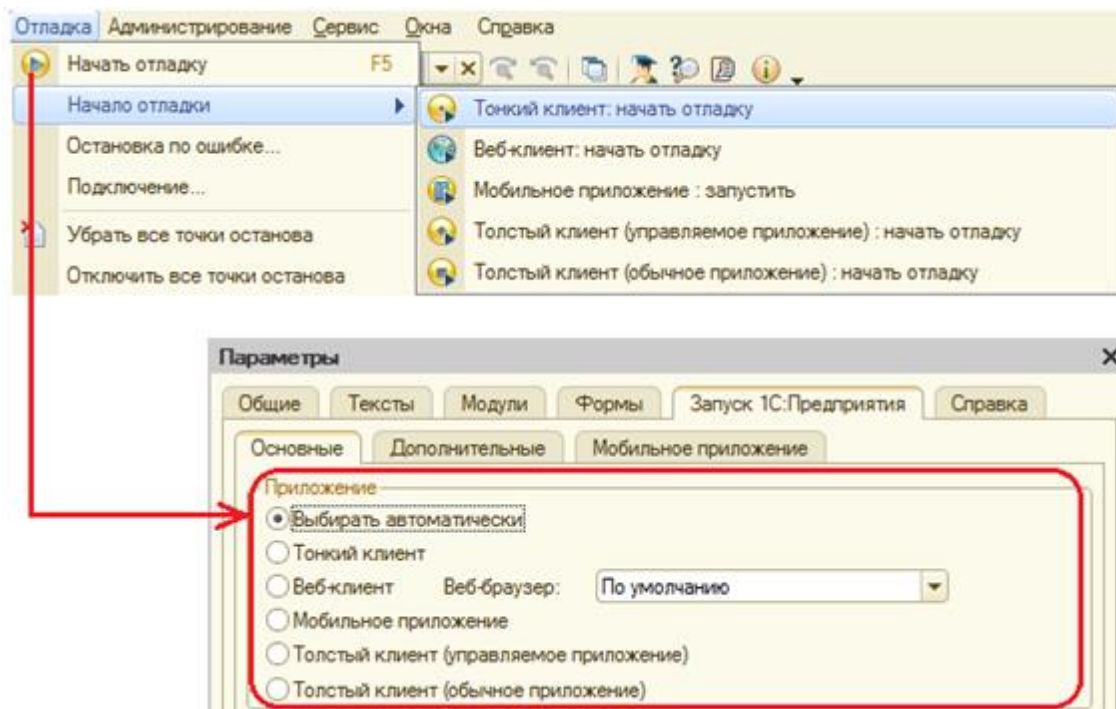
В общем, можно сказать что отладчик – это инструмент, который позволяет увидеть внутренние процессы и управлять ^[9] работой системы не на интерфейсном уровне (как у пользователей), а на уровне алгоритмов, т.е. представляет своего рода электронный микроскоп для прикладного решения с набором микроинструментов. Возможности отладчика представлены пунктами меню "Отладка":



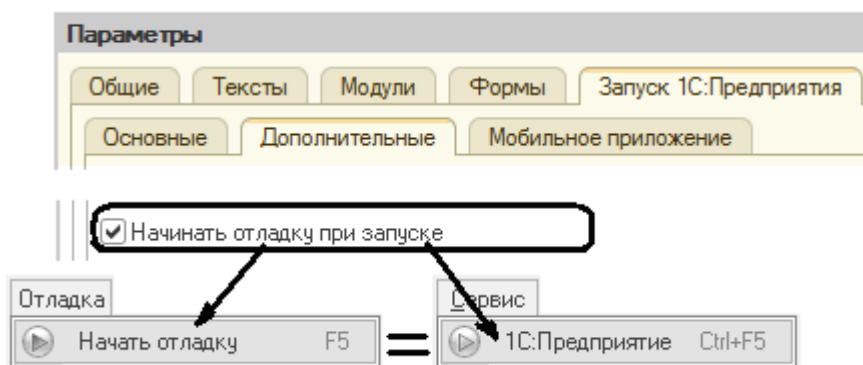
и набором команд в панели инструментов:



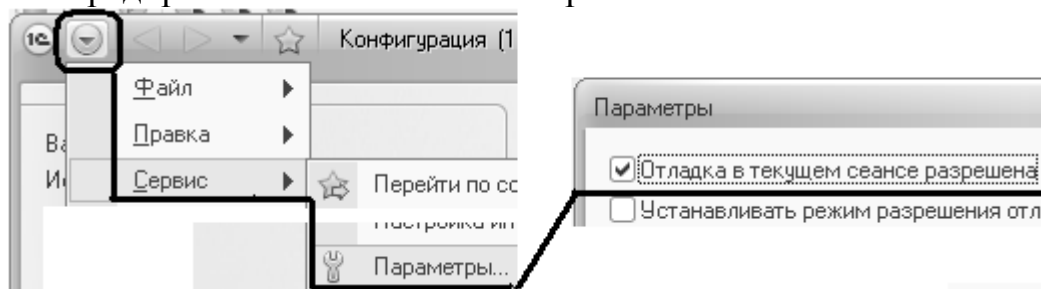
В платформе "1С:Предприятие 8.3" существует возможность отладки прикладного решения в различных режимах работы приложения:



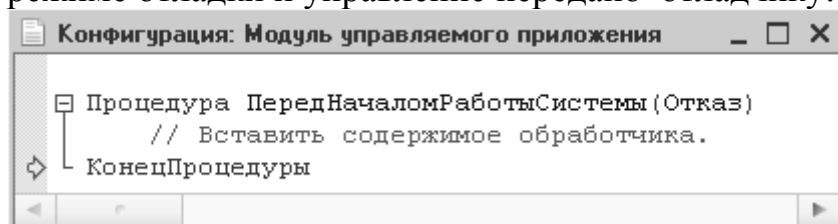
Использование режима отладки можно установить принудительно для запусков 1С:Предприятия из конфигулятора в режиме исполнения:



При необходимости, включить режим отладки можно и в режиме 1С:Предприятие в любой момент времени:

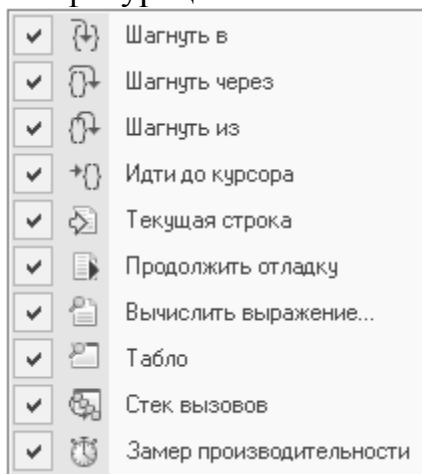


Наличие в модуле стрелочки желтого цвета свидетельствует о том, что конфигуратор работает в режиме отладки и управление передано отладчику:

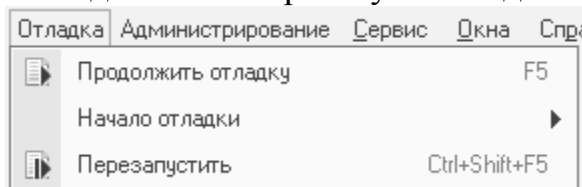


В процессе отладки модули основной конфигурации доступны для

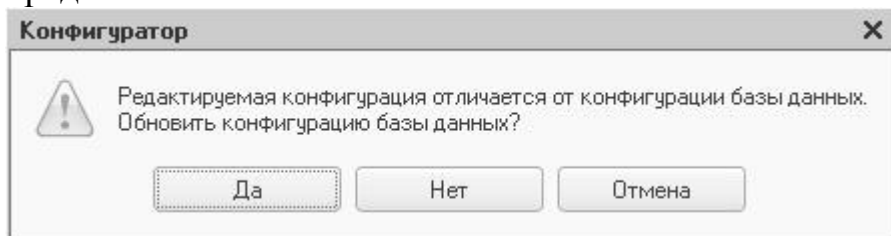
редактирования и разрешено сохранение изменений. В режиме отладки становятся доступными действия, отображаемые в панели инструментов "Отладка конфигурации":



Отладка осуществляется только в отношении модулей, находящихся в конфигурации базы данных. Для компиляции отладчиком алгоритмов, написанных в модулях основной конфигурации, необходимо произвести обновление конфигурации базы данных и перезапуск отладчика (если изменения сделаны в процессе отладки).



Если произвести перезапуск отладчика без обновления конфигурации базы данных (при измененной конфигурации), то система выдаст предупреждение и предложит выполнить обновление:



При рассмотрении объектной модели доступа к данным мы узнали, что алгоритмы могут исполняться на сервере, на клиенте (*толстый клиент, тонкий клиент*) и из внешних приложений (*внешнее соединение*).

Свойства: ОбщийМодуль

Язык:

▼ Основные:

Имя:

Синоним:

Комментарий:

Модуль:

Глобальный: ☐

Клиент (управляемое приложение) ☐

Сервер ☒

Внешнее соединение ☐

Клиент (обычное приложение) ☐

Вызов сервера ☐

Отладчик позволяет вести отладку таких алгоритмов, с возможностью отслеживания места их исполнения. Перейти в окно управления всеми подключениями отладчика и отслеживать их состояние можно через пункт меню "Отладка – Подключение...":

Отладка | Администрирование | Сервис | Окна | Справка

Продолжить отладку F5

Остановка по ошибке...

Подключение...

В данном окне можно выбрать те клиентские и серверные сеансы, к которым может подключиться отладчик (они могут располагаться на разных компьютерах):

Предметы отладки [X]

Доступные предметы отладки: Подключить

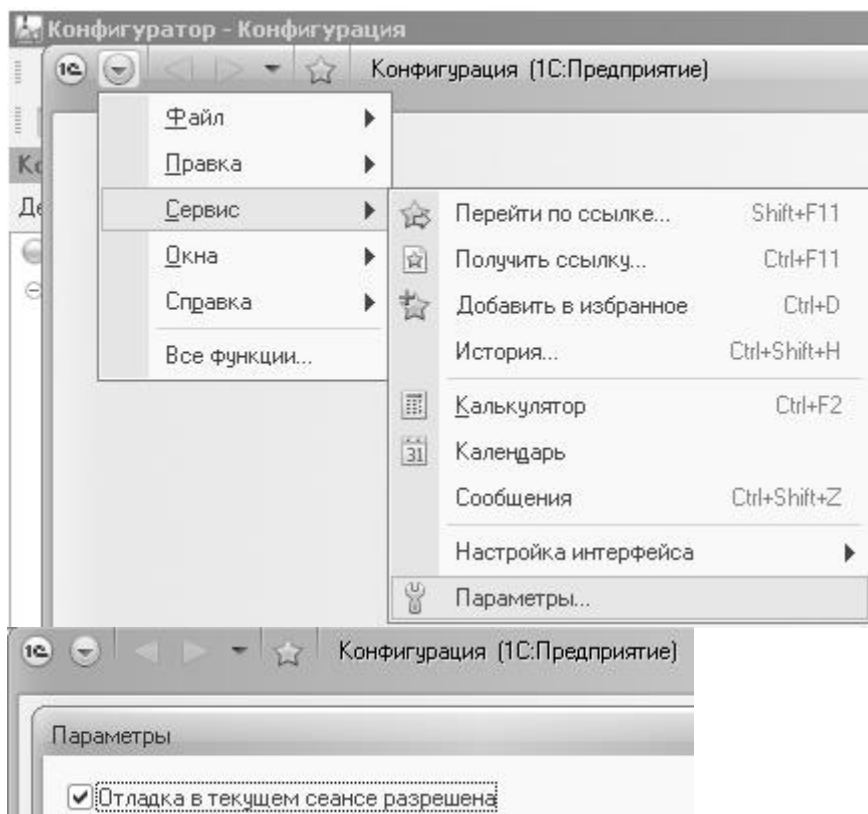
Пользователь	Тип	Компьютер	Сеанс	Порт
Иванов	Тонкий клиент	WST	30	1562
Петров	Тонкий клиент	WST	34	1566
	Сервер (файловый вариант)	WST		1564

☐ Искать предметы отладки на удаленном компьютере:

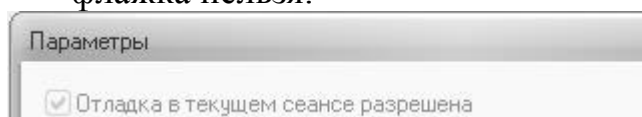
Доступность клиентского и серверного сеанса для отладки определяется индивидуально. Если есть необходимость отслеживать работу алгоритма при клиентском подключении, то нужно включить режим доступности отладки.

Для установки отладочного режима можно использовать следующие варианты запуска:

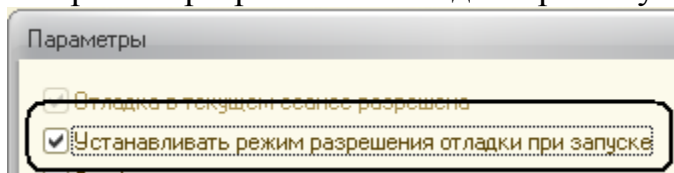
- **в режиме 1С:Предприятие** – в форме настроек (открыть с помощью команды главного меню "Сервис — Параметры" установить отладочный режим (установить флажок "Отладка в текущем сеансе разрешена").



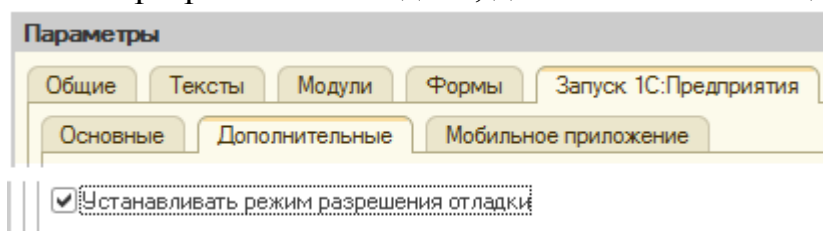
Следует иметь в виду, что после применения настроек снять установку флажка нельзя:



Если режим "1С:Предприятие" уже запущен и требуется установить возможность отладки только для следующего запуска, следует в форме настроек (открыть с помощью команды "Сервис — Параметры установить флажок "Устанавливать режим разрешения отладки при запуске".

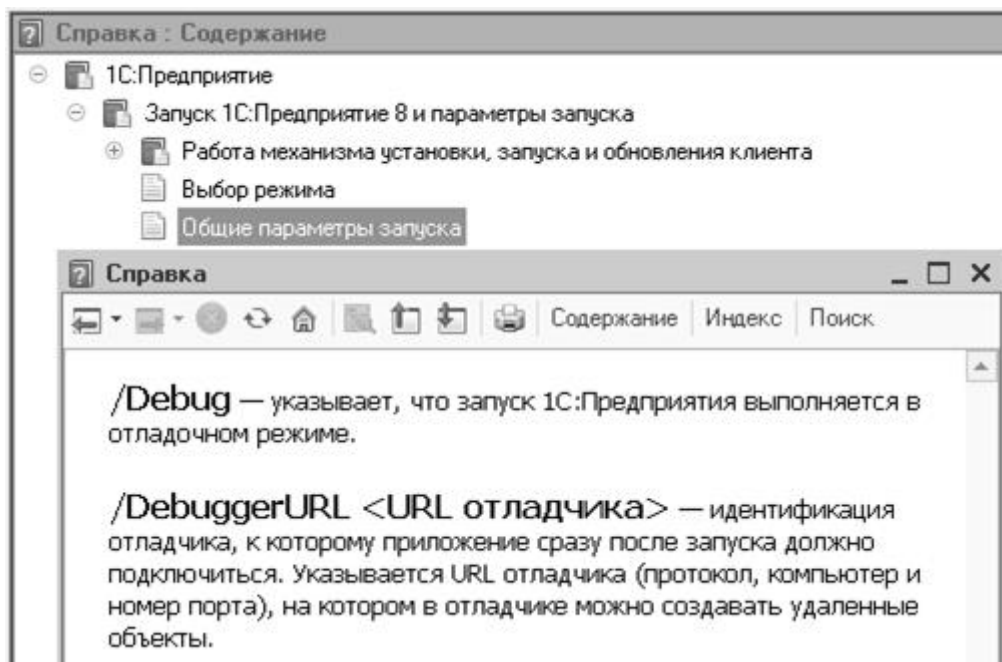


- в режиме "Конфигуратор" (для сеансов, запущенных из конфигуратора) в форме настроек (открыть с помощью команды "Сервис — Параметры...", закладка "Запуск 1С:Предприятия") установить флажок "Устанавливать режим разрешения отладки", далее выполнить подключение предмета отладки:



- через параметры запуска приложения:

- ☐ для клиентского приложения - открыть информационную базу в режиме "1С:Предприятие" с ключом командной строки /Debug (отладочный режим)

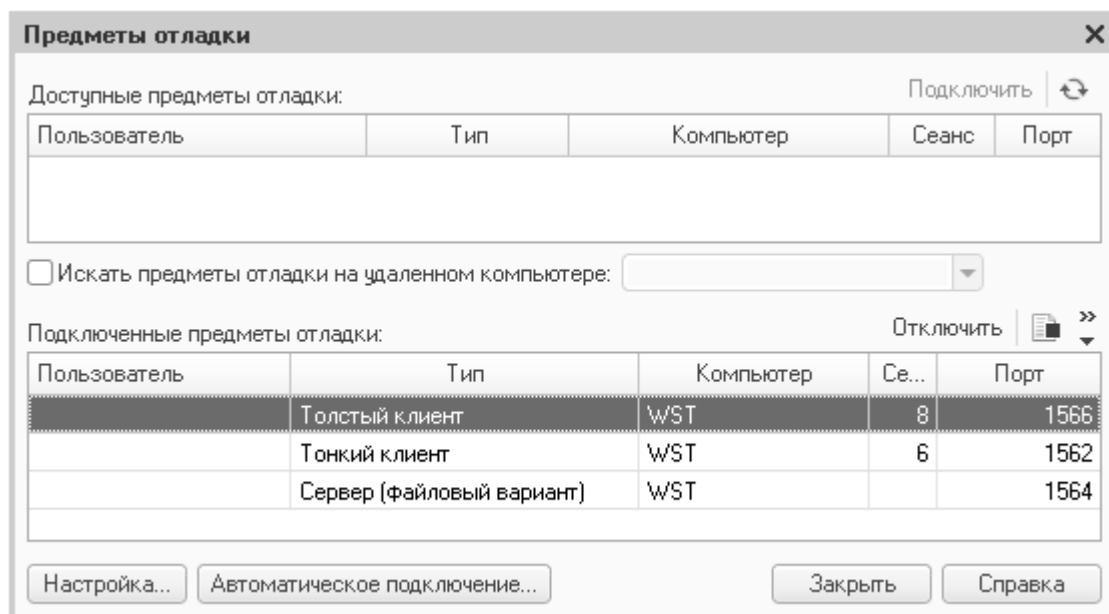


- ☐ для **серверного приложения** - запустить сервер 1С:Предприятия с ключом командной строки /Debug (ragent.exe /debug).
- ☐ для **отладки внешних соединений и web-сервисов** - настройки, размещенные в xml-файлах (comentrcfg.xml и webservicecfg.xml соответственно), которые должны располагаться в подкаталоге CONF каталога исполняемого файла "1С:Предприятия 8" (BIN). Если файл не найден, приложение открывается в обычном режиме.

Количество подключений (предметов отладки) зависит от многих факторов:

- **пользователь** — отладка может вестись одновременно по нескольким пользователям
- **тип подключения** — система отслеживает место исполнения алгоритмов (сервер, клиент)
- **имя компьютера** — отладчик можно подключать к клиентским приложениям с других компьютеров
- **сеанс** — отладчик различает множественные подключения одного пользователя (сеанс)
- **порт** — отладчик работает с приложениями "1С:Предприятия 8" с использованием IP-портов.

Список сеансов, к которым подключен отладчик, располагается в поле "Подключенные предметы отладки".



Для выбора текущего предмета отладки выводится специальная панель инструментов "Предметы отладки". Панель состоит из единственного поля выбора, в котором показывается текущий предмет отладки. Это поле выбора доступно только тогда, когда управление работой какого-либо из подключенных предметов отладки находится в отладчике (например, после срабатывания точки останова). При этом в список предметов отладки попадут только те предметы, управление исполнением которых сейчас также находится в отладчике, включая текущий предмет отладки.



4.4.1. Управление подключением предметов отладки

Для управления подключением выберите пункт "Отладка — Подключение". На экран выводится окно для выбора предмета отладки. В списке доступных предметов отладки содержатся предметы, с которыми допустимо выполнение отладки. В список попадают только те предметы отладки, которые относятся к отлаживаемой информационной базе и для которых определена возможность отладки.

Фоновые задания попадают в список доступных предметов отладки только в тот момент времени, когда управление выполнением переходит назначенному обработчику. Так как выполнение может занимать очень незначительное время, для фоновых заданий в клиент-серверной базе рекомендуется устанавливать автоматическое подключение.

Обычно список содержит одну строку с указанием на запущенную в режиме "1С:Предприятие" конфигурацию. Если запущено несколько приложений системы "1С:Предприятие 8" с данной конфигурацией, то список может содержать несколько строк.

Если флажок "Искать предметы отладки на удаленном компьютере" установлен, то в поле, расположенном справа от флажка, следует ввести имя компьютера (или его сетевой адрес) или выбрать имя из ранее вводимых имен. При этом в список доступных предметов отладки будут добавлены предметы отладки, найденные на удаленном компьютере. Список подключенных предметов отладки

будет содержать те предметы отладки, которые уже подключены к отладчику.

Нажатие кнопки "*Подключить*" подключает к отладчику выбранный предмет отладки. В окне подключения это отображается переносом предмета отладки из списка доступных в список подключенных предметов отладки.

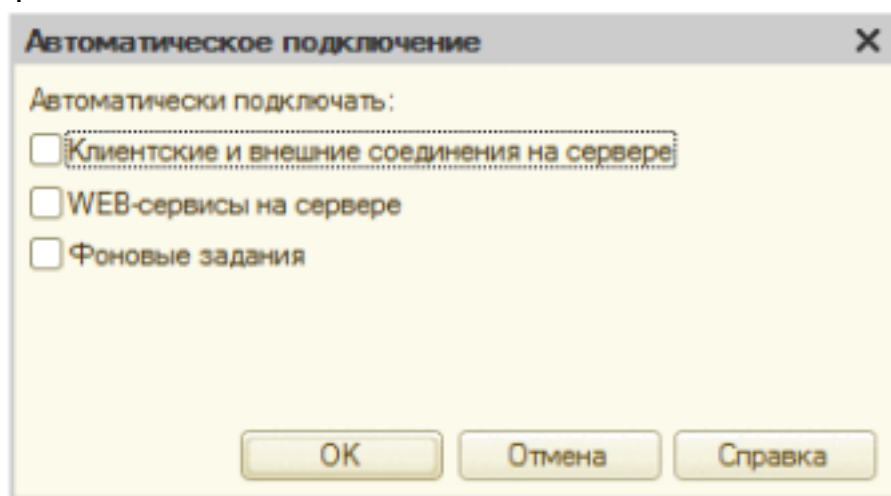
Для исключения предмета отладки укажите его в списке подключенных и нажмите кнопку "*Отключить*". В окне подключения это отображается переносом предмета отладки из списка подключенных в список доступных предметов и к нему можно повторно подключиться. При этом точки останова, установленные в отключенных предметах отладки, не будут "срабатывать" при прохождении через них выполнения.

Для закрытия предмета отладки нажмите кнопку "*Завершить*", для останова в месте выполнения — кнопку "*Остановить*".

Для открытия диалога настройки диапазона следует нажать кнопку "*Настройки*". Диапазон определяет границы, в рамках которых Отладчик ищет предметы отладки на текущем или указанном компьютере.

В поле "*Отладчик*" диалога содержатся настройки текущего отладчика, которые можно использовать, например, в командной строке при запуске клиентского приложения в качестве параметра ключа командной строки **/DebuggerURL** или в xml-файле с настройками отладки для внешнего соединения или web-сервиса.

Для автоматического подключения предметов отладки на сервере 1С:Предприятия, работающего в отладочном режиме, можно воспользоваться диалогом "*Автоматическое подключение*" и отметить в нем соответствующие типы предметов отладки.



Если конфигурация запущена в режиме "1С: Предприятие", то необходимо в конфигураторе выбрать пункт "Отладка — Подключиться". На экран выводится окно для выбора процесса. Обычно список содержит одну строку с указанием на запущенную в режиме 1С: Предприятие конфигурацию. Если запущено несколько приложений 1С:Предприятие с данной конфигурацией, то список может содержать несколько строк. Выбор процесса указывает Отладчику, какой процесс будет отлаживаться.

Для отладки модуля внешней обработки необходимо открыть файл внешней обработки в Конфигураторе, воспользовавшись пунктом "Файл — Открыть". В дальнейшем с модулем внешней обработки в Отладчике можно работать так же, как и с любым другим модулем.

4.4.2. Передача управления отладчику

Передача управления отладчику это механизм, который позволяет разработчику остановить приложение во время исполнения алгоритма в прикладном решении для решения разных задач. Например, для написания новых строк алгоритма с помощью отладчика, или для проверки работоспособности алгоритма, а может для исправления ошибок. Для каждого случая существует свой способ остановки:

- с помощью точек останова
- по ошибке
- на первой строке исполняемого кода

Использование точек останова

В любом модуле можно установить специальный маркер - точку останова, - при достижении которой исполнение программного модуля останавливается (без выполнения строки, на которой стоит маркер) и управление передается отладчику. Точку останова можно установить в любой строке модуля, в любой момент работы с Отладчиком. В случае, если строка, на которой устанавливается точка останова, не содержит операторов (например, пустая строка), содержит неисполняемый текст (например, заголовок процедуры или функции, определение переменных) или является продолжением оператора, начатого на предыдущих строках, положение точки останова будут автоматически скорректировано.

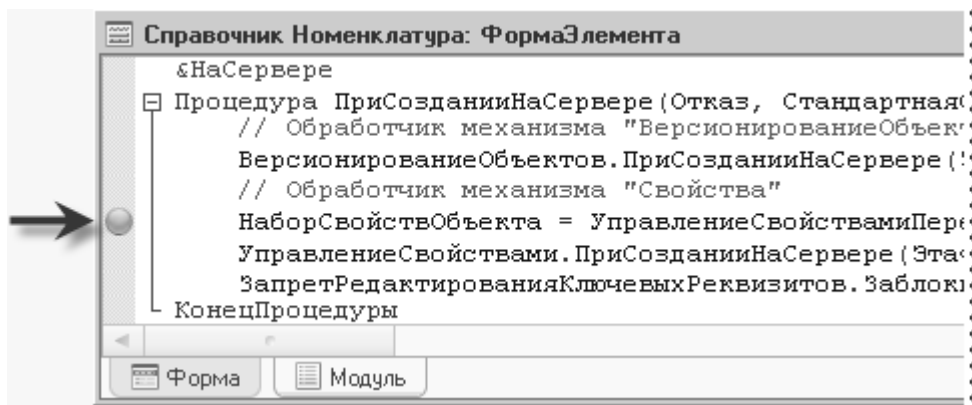
Для управления точками останова используются команды меню "Отладка" или команды из контекстного меню, вызываемого из строки.

В левой колонке текста модуля специальными значками показываются текущая точка останова, места останова и состояние точек останова.

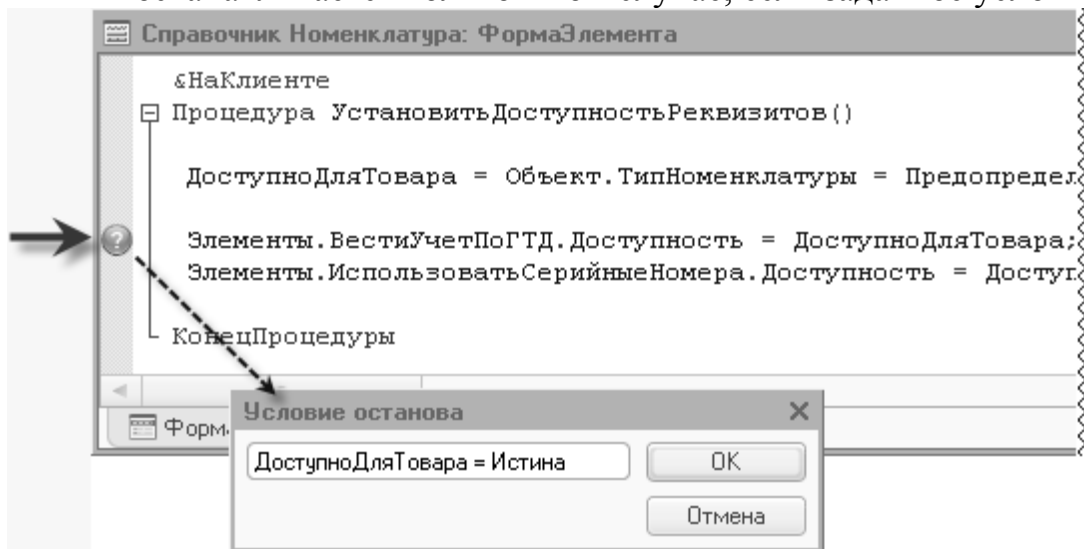


Точки останова могут быть безусловными или с условием.

- При достижении безусловной точки останова исполнение программного модуля останавливается в любом случае.

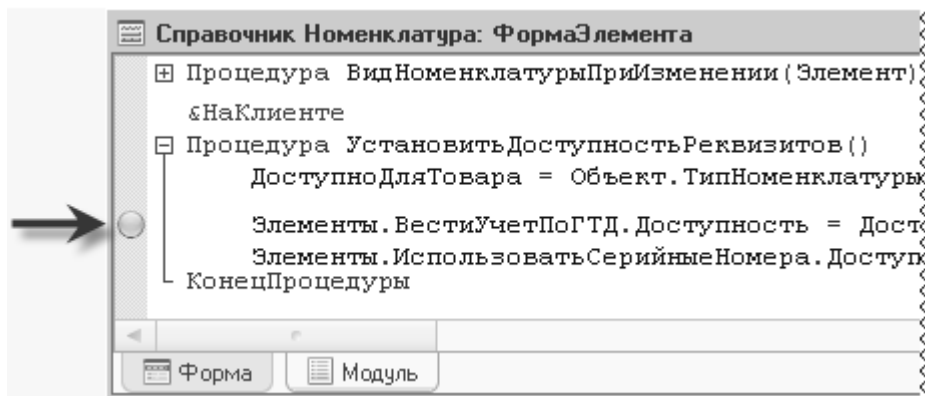


- При достижении точки останова с условием, выполнение [программного](#) модуля останавливается только в том случае, если заданное условие истинно:

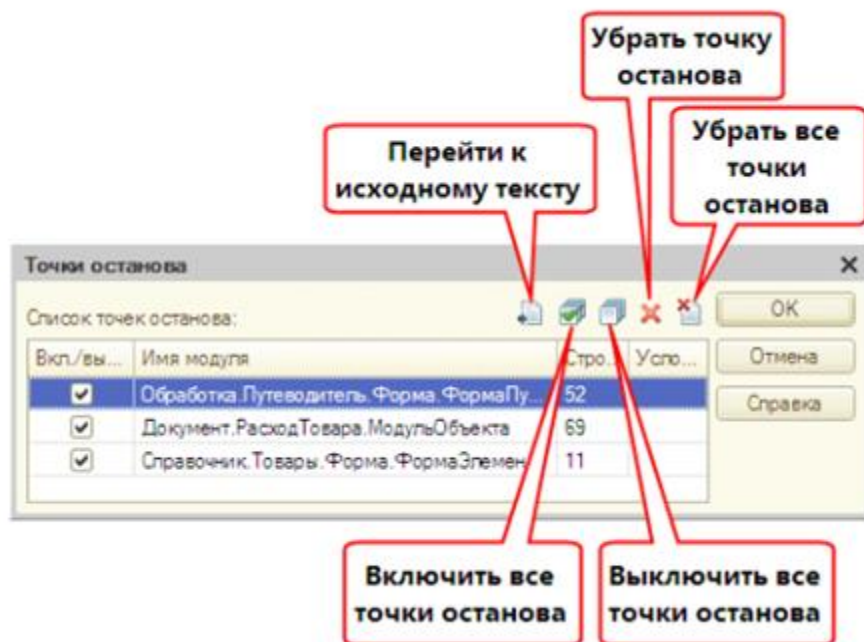


Данная возможность особенно полезна, стала при отладке нескольких сеансов с разными пользователями, с остановкой только по конкретному пользователю.

Отладчик поддерживает возможность отключения точек останова. При этом строка модуля останется отмечена маркером, однако на ход исполнения модуля он никакого влияния не оказывает:



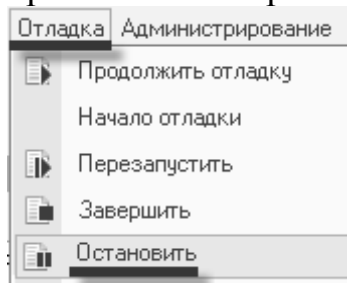
При большом количестве точек останова удобно использовать отдельное окно для работы с точками останова, позволяющее просматривать и редактировать их в едином списке:



Установленные точки останова запоминаются при закрытии конфигурации. Если снова открыть конфигурацию, то посмотреть список точек останова можно с помощью диалога "Точки останова", вызываемого пунктом меню "Отладка — Список точек останова".

Остановка по первой исполняемой строке кода

Если необходимо передать управление отладчику, но мы не знаем, где поставить точку останова, то можно остановить исполнение по первой вызванной приложением строки кода с помощью команды "Отладка— Остановить":



Команда останавливает выполнение модуля на текущем операторе. Данная команда позволяет начать отладку модуля, начиная со следующей исполняемой строки. Данная команда полезна при анализе "зацикливания" модуля.

Остановка по ошибке

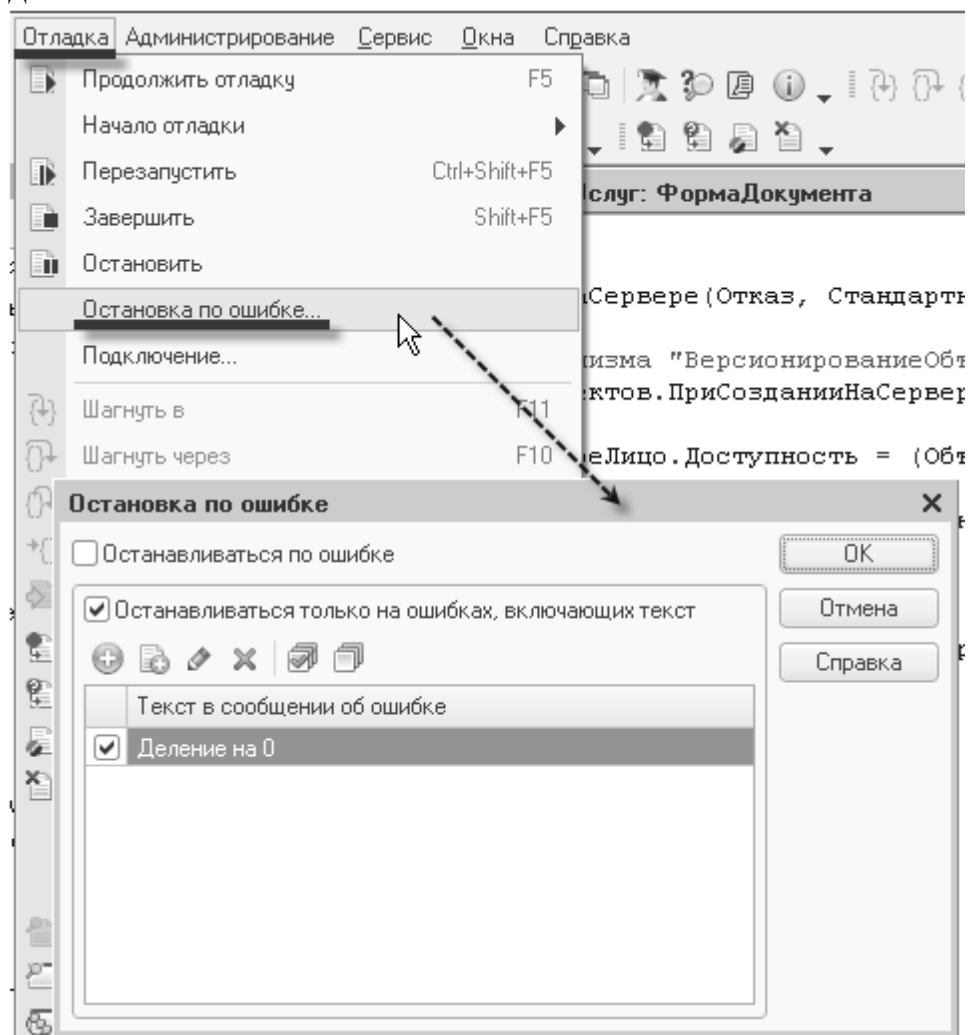
В платформе предусмотрена возможность использовать режим Остановка по ошибке. Команда "Отладка — Остановка по ошибке..." устанавливает или снимает установку остановки в случае, если в процессе выполнения возникает ошибка. При этом на экран выводится предупреждение "Ошибка времени выполнения:" и приводится поясняющий текст о месте и причине возникновения ошибки.

Если установлен флажок "Останавливаться только на ошибках", содержащих текст, то отладка будет остановлена в месте ошибки (если сообщение об ошибке содержит указанную в табличном поле подстроку). Если этот флажок не установлен, то остановка по ошибке будет происходить независимо от текста сообщения об ошибке. При этом указанная подстрока будет учитываться, только если флажок

напротив нее установлен.

На месте возникновения ошибки устанавливается текущая точка исполнения текущего предмета отладки, а предмет отладки, в котором произошла ошибка, становится текущим. В этом режиме отладка может быть остановлена либо при каждой возникающей ошибке, либо при ошибке, в тексте которой присутствует подстрока, указанная разработчиком. Подстроки интересующих ошибок указываются в настройках отладки.

В следующем примере приводится настройка для остановки при ошибке деления на ноль:



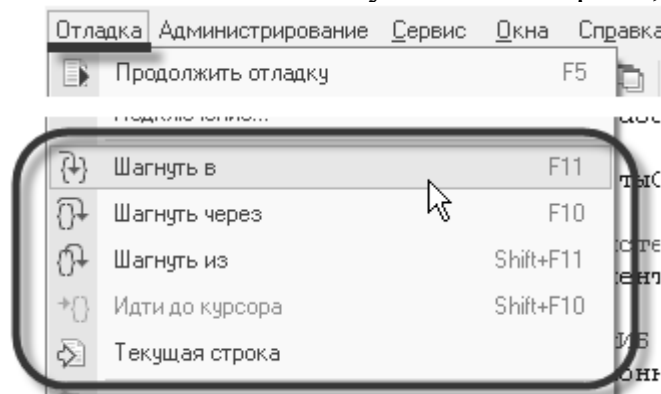
Данный механизм, расшифровки ошибки, был разработан в связи с тем, что в некоторых ситуациях отладчик останавливался на ошибках, которые представляли собой исключительную ситуацию, но ошибками не являлись (например, при работе с файлами и внешним оборудованием).

Пошаговое выполнение

После того, как при достижении точки останова управление прикладным решением передано отладчику, существует возможность дальнейшего исполнения модуля в нескольких режимах:

- ☐ продолжение свободного выполнения модуля (F5),
- ☐ пошаговое выполнения (F11),
- ☐ исполнение вызова функции или процедуры (F10),
- ☐ прерывание пошагового исполнения функции или процедуры (Shift+F11),

- выполнения модуля до той строки, на которой стоит курсор (Shift+F10)



Если выполняется отладка сразу нескольких предметов отладки, то существует ряд особенностей пошагового выполнения:

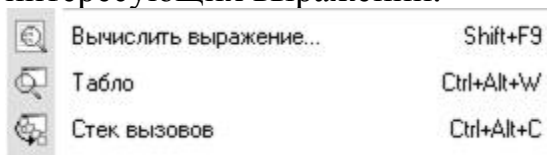
- если выполнена остановка одного предмета отладки, останавливаются при начале исполнения кода и другие;
- выполнение команды "Продолжить" приводит к продолжению выполнения всех предметов отладки;
- выполнение команды "Шагнуть через" приводит к исполнению продвижения на следующую строку во всех предметах отладки;
- выполнение команды "Шагнуть в" (если выполняемым оператором модуля является вызов функции или процедуры) приводит к переходу на первый оператор внутри этого вызова, для других предметов отладки всегда выполняется команда "Шагнуть через";

Если производится отладка клиент-серверного варианта и код последовательно выполняется на клиенте и на сервере (подключение клиентского и серверного предметов отладки выполнено), то:

- выполнение команды "Шагнуть в" (если выполняемым оператором модуля является вызов функции или процедуры, исполняемой на сервере) приводит к переходу на первый оператор внутри этого вызова;
- выполнение команды "Шагнуть из" или команды "Шагнуть через" для последнего исполняемого оператора (если выполняемым оператором модуля является код функции или процедуры, исполняемый на сервере, и которая была вызвана из модуля, выполняемого в клиентском приложении) приводит к переходу на следующий исполняемый оператор внутри этого вызова;

Просмотр значений

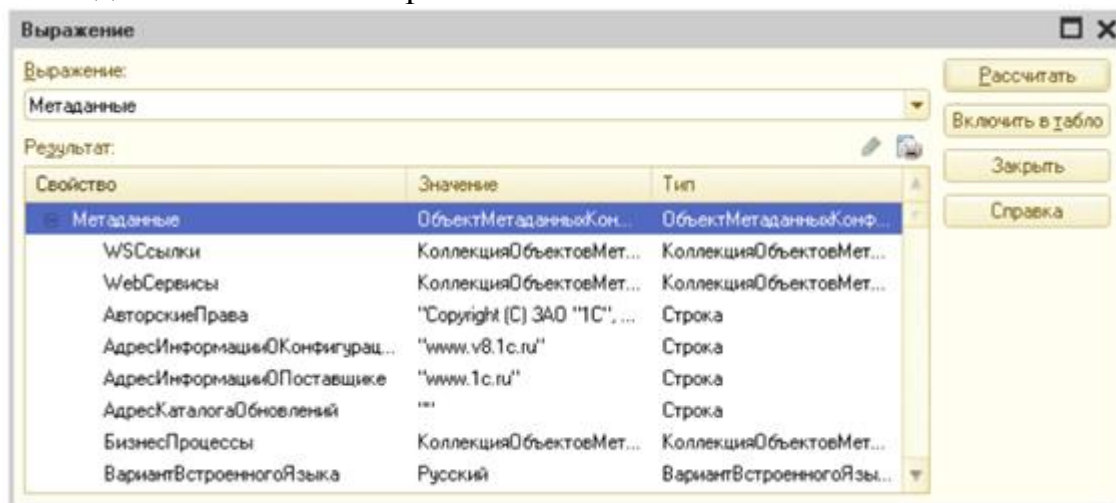
Во время пошагового выполнения существует возможность просматривать значения переменных, содержащихся в модуле, и рассчитывать произвольные значения. С помощью табло и диалога "Выражение" вы можете получить значения интересующих выражений.



Просмотр значений выражений и переменных позволяет установить причину возникновения ошибки.

Вычислить выражение

Во время пошагового выполнения имеется возможность рассчитать выражение с помощью окна "Выражение". Это окно вызывается на экран выбором пункта "Отладка –Вычислить выражение".



В поле "Выражение" этого окна необходимо ввести выражение на встроенном языке системы "1С:Предприятие". Выражение можно ввести "вручную" или из списка ранее введенных выражений.

Если при вызове окна "Выражение" курсор в окне модуля находился на каком-либо выражении или выражение было выделено, оно автоматически подставляется в поле Выражение.

Для вычисления выражения следует нажать кнопку "Рассчитать". Результат вычисления выражения будет выдан в поле "Значение".

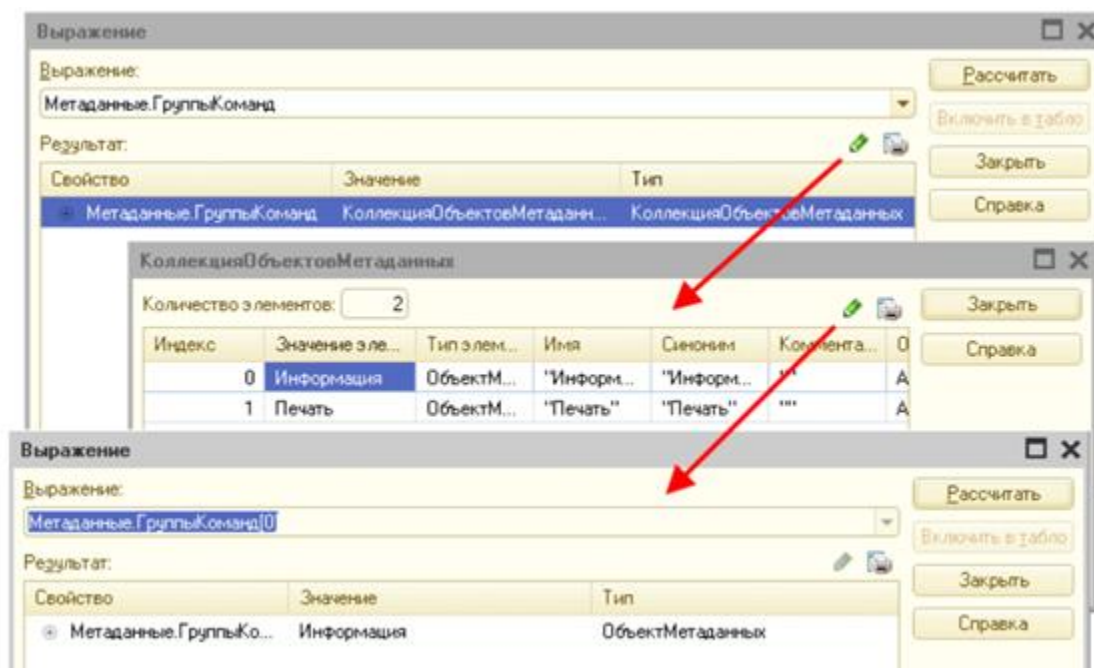
Кнопка "Включить в табло" помещает введенное выражение в табло. Это позволит в дальнейшем проследивать изменение результата вычисления выражения в процессе отладки модуля. При этом выражение размещается в новой строке табло. Если окна табло на экране нет, то оно открывается.

Если выражение имеет тип "Строка" или представляет собой коллекцию значений или массив, то становится доступной кнопка панели инструментов Показать значение в отдельном окне.

Для удобства просмотра длинных строк выводится окно "Просмотр значения выражения". Окно содержит элемент управления типа "Надпись", в которое выводится значение строки для просмотра.

Для удобства просмотра коллекции значений или массива выводится окно, содержащее табличное поле, колонки которого соответствуют именам реквизитов, а строки содержат значения. Выводится количество элементов коллекции, а в первой колонке указывается индекс каждого элемента коллекции.

Если, в свою очередь, конкретное значение также является коллекцией значений или массивом, а также строкой, то возможен просмотр этих значений в отдельном окне. Для этого следует выбрать нужное значение и в контекстном меню выбрать пункт Показать значение в отдельном окне или нажать клавишу F2.



Для строки выводится окно, в котором значение строкового выражения выводится в многострочное поле. Это значение можно поместить в буфер обмена.

Содержимое табличного поля результата расчета можно вывести в текстовый или табличный документ по кнопке "Вывести список". Если вычисленное значение представлено в виде дерева, то будут выводиться данные только раскрытых строк данного дерева.

Табло

Окно вычисления выражения, несомненно, удобно и полезно для детального просмотра одного значения, но при необходимости смотреть сразу несколько значений не подходит. Для решения данной проблемы создано отдельное окно – табло.

Табло - 1		
Выражение	Значение	Тип
Метаданные.Документы	КоллекцияОбъектовМетадан...	КоллекцияОбъекто...
ОперацияПоУчетуТоваров	Операция по учету товаров	ОбъектМетаданных
Оплата	Оплата	ОбъектМетаданных
ПоступлениеДенег	Поступление денег	ОбъектМетаданных
ПриходТовара	Приход товара	ОбъектМетаданных
РасходТовара	Расход товара	ОбъектМетаданных
РучнаяОперация	Ручная операция	ОбъектМетаданных

Табло представляет собой четырехстраничную форму. Каждая ее страница содержит табличное поле для ввода переменных и формул, результаты вычисления которых необходимо контролировать. Формулы могут включать арифметические выражения, выражения с использованием функций встроенного языка системы "1С:Предприятие", а также функции модуля управляемого приложения и общих модулей.

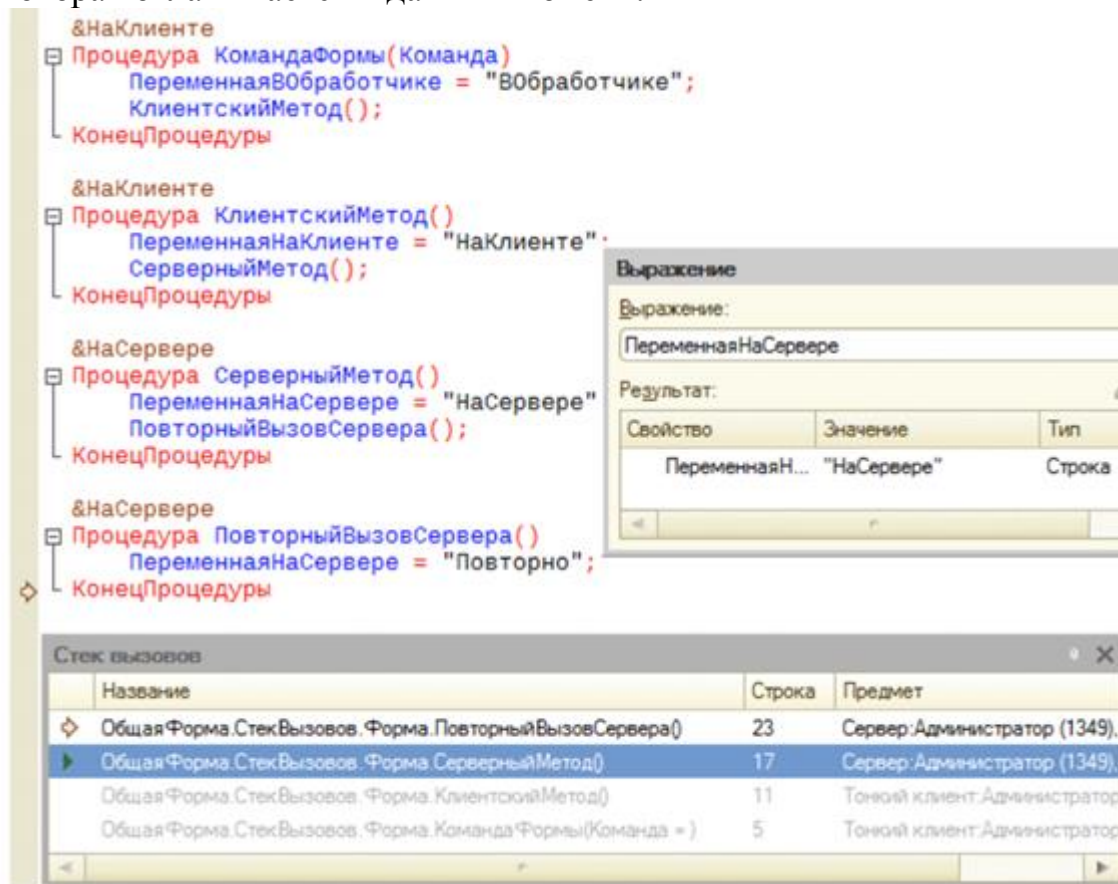
Каждая формула вводится в первую колонку табличного поля и должна находиться на отдельной строке. Результат вычисления формулы выдается в колонке "Значение". В колонке "Тип" выводится тип выражения. Если формула введена неправильно, то вместо результата появится фраза: Обнаружены синтаксические ошибки!

Если в процессе работы исходные данные, используемые в формулах, изменились, то для получения актуальных результатов расчетов необходимо выполнить обновление. Для этого в контекстном меню табло нужно выбрать пункт "Пересчитать" или "Пересчитать все".

С точки зрения выбора страниц табло работает в двух режимах: в первом страницы выбираются с помощью закладок, располагающихся внизу, во втором –с помощью контекстного меню. Выбор режима производится установкой или снятием флажка в пункте "Закладки" контекстного меню.

Стек вызовов

Отладчик позволяет использовать стек вызовов, который показывает последовательность вызовов процедур и функций, приведшую к строке модуля, которая отлаживается в данный момент:



Окно отображает:

- исполняемый метод – колонка "Название";
- номер строки модуля – колонка "Строка";
- предмет отладки, в котором расположен модуль, – колонка "Предмет".

В первой колонке окна могут быть две пиктограммы:

- Желтая стрелка означает вершину стека вызовов.
- Зеленая стрелка (расположенная слева от строки "ОбщаяФорма.СтекВызовов.Форма.СерверныйМетод()") указывает метод, в контексте которого будет работать вычисление переменных в окне Выражение и в окне Табло.

Щелчком мыши на имени процедуры в стеке вызова можно перейти в соответствующую строку процедуры.

Если выполняется пошаговый процесс выполнения, то стек вызова, значения

переменных (в табло и в окне "Выражение") показываются для текущего предмета отладки. При смене предмета отладки стек вызова и значения переменных также меняются.

4.4.3. Замер производительности

Замер производительности позволяет оценить скорость работы всей конфигурации или ее части, работающей в рамках любого типа предмета отладки. Измеряется частота использования конкретных участков кода и скорость их выполнения; указывается, какой код исполнялся на сервере, а какой –на клиенте; указываются строки кода, приведшие к вызову сервера. Если имеется несколько способов решения какой-либо задачи, можно реализовать их все, после чего выбрать самый быстрый.

При этом необходимо иметь в виду, что сравнение нужно производить в одинаковых условиях. Например, если во время выполнения задачи одним из сравниваемых способов процессор компьютера был загружен еще какой-либо задачей, это может повлиять на достоверность сравнения. Возможны и другие, менее очевидные причины, по которым условия измерения окажутся различными. Поэтому при сравнении двух способов выполнения задачи, имеющих близкую производительность, желательно делать с каждым из них несколько замеров –для оценки и усреднения случайного разброса.

Для замера производительности нужно выбрать команду "Отладка –Замер производительности". При повторном выборе команды замер прекратится и откроется окно с его результатами. Включение и выключение замера производительности действуют на все предметы отладки, которые в настоящий момент подключены к отладчику.

Результат замера производительности представляет собой список ссылок на конкретные строки модуля, с указанием частоты их выполнения и длительности (абсолютного времени выполнения и относительного, в процентах от общего времени выполнения замеряемого участка). Также в списке отмечаются строки кода, исполнявшиеся на клиенте, сервере и строки кода, приводящие к вызову сервера:

Новый3 * (Тонкий клиент:Администратор (268). PLYAKIN-A:1561; Сервер:Администратор.1562)

Модуль	Номер строки	Строка	Кол.	Вре...	% (Вре...	Кл...	Се...	Обр. с...
Обработка.ПроведениеДокум...	24	Пока Выборка.Следующий{...	2 892	12.315655	45.95			
Обработка.ПроведениеДокум...	35	ПровестиНаСервере(Дата...	469	7.889772	29.43			
Обработка.ПроведениеДокум...	30	+ НСтр("ru = Проведено "...	469	2.874556	10.72			
Обработка.ПроведениеДокум...	35	Объект.Записать(РежимЗа...	83	1.119984	4.18			
Обработка.ПроведениеДокум...	7	Предупреждение(НСтр("ru ...	1	1.020438	3.81			
Обработка.ПроведениеДокум...	22	Выборка = Документы[Док...	2 810	0.585194	2.18			
Документ.РасходТовара.Моду...	128	Движения.Записать();	24	0.358712	1.34			
Документ.РасходТовара.Моду...	78	РезультатУслуги = Запрос...	24	0.101783	0.38			
Обработка.ПроведениеДокум...	36	КоличествоПроведенных = ...	468	0.096925	0.36			
Обработка.ПроведениеДокум...	52	Обработка.Провести(Дата...	469	0.088036	0.33			
Обработка.ПроведениеДокум...	51	Обработка = РеквизитФор...	469	0.067898	0.25			
Обработка.ПроведениеДокум...	27	Состояние(НСтр("ru = Вып...	938	0.052396	0.20			
			469	0.088036	0.33			

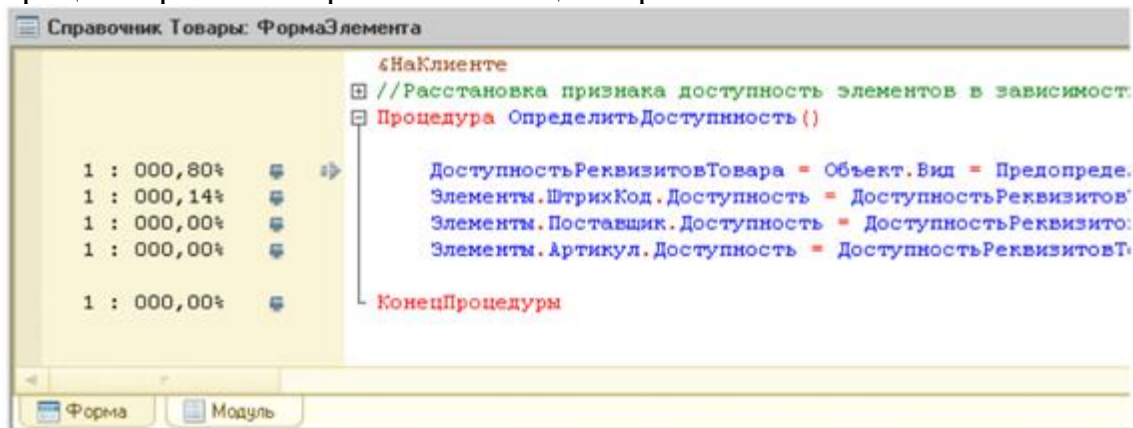
Кол. 469 Врем. 0.088036 % (Врем.) 0.33

☐ Для вызова процедур и функций включать время выполнения

☒ Клиент ☒ Сервер

Кроме специального окна результаты замера можно видеть непосредственно в окне с исходным кодом модуля. Если в отладчике открыто окно с замером, в окнах модулей появляется колонка, показывающая количество вызовов данной строки и

процент времени ее работы от общего времени.



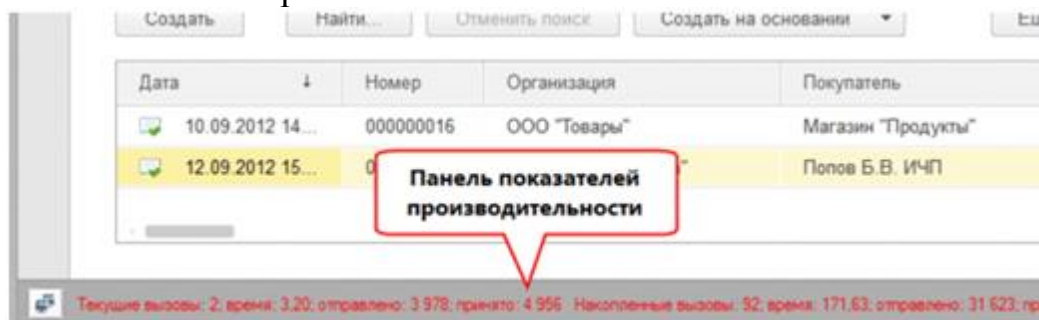
Результат замера можно сохранить в файл с помощью команд "Файл – Сохранить" и "Файл – Сохранить как". В стандартном диалоге сохранения нужно выбрать каталог и указать имя файла. Файл результатов имеет расширение *.pff.

Отображение вызовов сервера

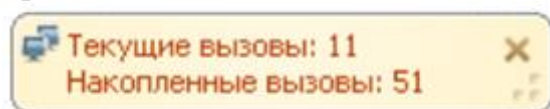
Этот механизм предназначен для отладки клиент-серверной системы и оценки объема данных, передаваемых между клиентом и сервером.

Режим можно включить с помощью соответствующей настройки параметров конфигулятора.

Если режим включен, то "1С:Предприятие" будет отображать показатели производительности в панели показателей производительности в нижней части основного окна приложения.



Если прикладное решение находится в состоянии, когда основное окно приложения еще не открыто или уже закрыто, но прикладной код работает, то окно показателей производительности имеет вид:

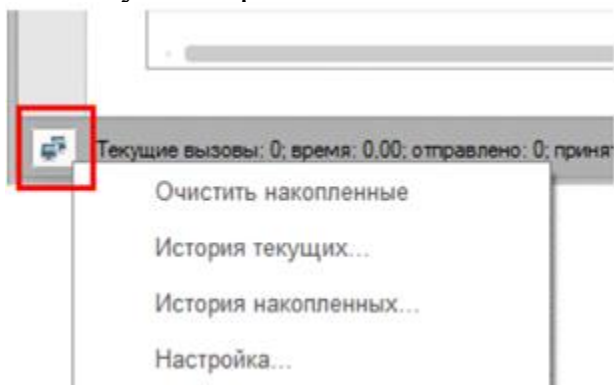


По умолчанию окно состоит из двух счетчиков: **Текущие вызовы** и **Накопленные вызовы**:

- Текущие вызовы—показывает состояние вызовов сервера с некоторого момента времени: с начала работы механизма или с последнего пользовательского действия, после которого 0,2 сек. не было других пользовательских действий.
- Накопленные вызовы—показывает состояние вызовов сервера с начала работы механизма или с последнего его принудительного сброса через команду контекстного меню.

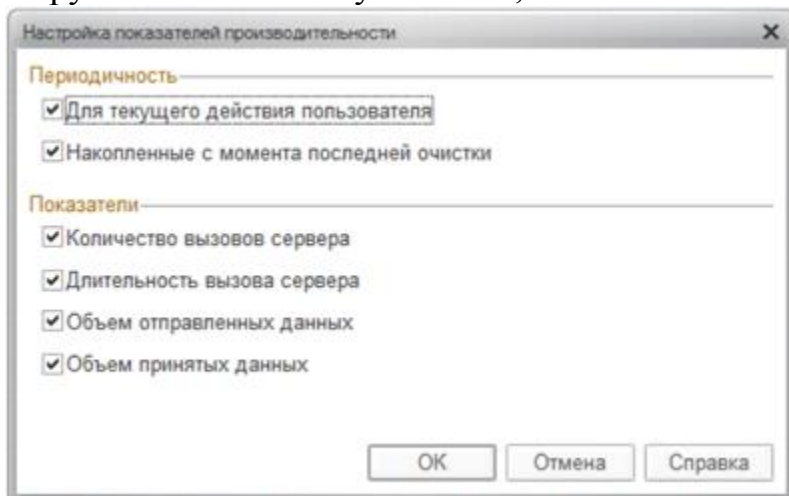
Настройка показателей производительности выполняется с помощью диалога "Настройка показателей производительности". Доступ к этому диалогу можно получить, нажав кнопку в панели показателей производительности и выбрав в меню

команду "Настройка":



В диалоге настройки можно указать следующие параметры:

- группа Периодичность—указывает, за какой период требуется отображать значения счетчиков;
- группа Показатели—указывает, какие показатели в счетчиках нужно отображать.



Также контекстное меню окна содержит следующие команды:

- Очистить накопленные—очищает счетчик накопленных вызовов;
- История текущих... —открывает окно с историей счетчика текущих вызовов;
- История накопленных...—открывает окно с историей счетчика накопленных вызовов.

Настройки являются общими для всех пользователей и всех информационных баз на данном компьютере. Настройка отображения окна вызовов сервера, сделанная в режиме "1С:Предприятие", действует только на протяжении текущего сеанса и не сохраняется.

4.5. Создание решения с несколькими базами на одной платформе

Механизмы обмена данными позволяют создавать распределенные информационные системы на основе:

"1С:Предприятия 8";

других информационных систем, не основанных на 1С:Предприятии 8.



Обмен данными в системе "1С:Предприятие 8" реализуется благодаря использованию ряда средств технологической платформы, которые разработчик может применять как по отдельности, так и в различных комбинациях, в зависимости от конкретной решаемой задачи. Такой подход позволяет обеспечить гибкость механизмов обмена и их настраиваемость на решение как можно большего круга задач.

В состав средств платформы, используемых для построения схем обмена данными, входят:

- объекты прикладного решения План обмена;
- средства XML-сериализации;
- средства чтения/записи XML-документов.

При помощи этих средств могут быть реализованы два механизма обмена данными:

- универсальный механизм обмена данными;
- механизм распределенных информационных баз.

Рассмотрим универсальный механизм обмена данными. Данный механизм позволяет создавать произвольные распределенные системы и практически не накладывает никаких ограничений на структуру создаваемой системы.

Этот механизм позволяет переносить только данные 1С:Предприятия; перенос конфигурации и административной информации "1С:Предприятия 8" при помощи этого механизма невозможен.

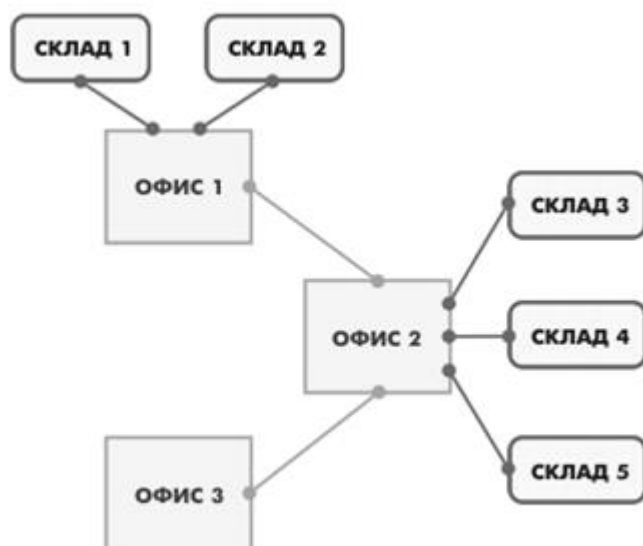
Возможности обмена данными:

- обмен данными может быть реализован как с информационными базами 1С:Предприятия, так и с другими информационными системами;
- организация различных стратегий обмена сообщениями;

- реализация различных способов разрешения коллизий при одновременном изменении данных в разных узлах распределенной системы;
- реализация восстановления обмена данными в таких случаях, как восстановление информационных баз из резервных копий и т.д.

Особенности обмена данными:

- в качестве формата обмена используются XML документы;
- при обмене данными между информационными базами "1С:Предприятия 8" не накладывается ограничений на идентичность конфигурации и структуры конкретных объектов;
- в одной конфигурации может быть создано несколько независимых схем обмена с различными информационными системами;
- при организации схемы обмена не накладывается ограничений на структуру распределенной системы. Может быть организована как классическая структура типа "звезда", так и более сложные многоуровневые структуры типа "снежинка" и другие;



- разработчику прикладного решения предоставляется возможность гибкого управления составом обмена, как с точки зрения структуры передаваемых данных, так и с точки зрения состава передаваемой информации в конкретные узлы обмена;
- объект базы данных первоначально создается в одном из узлов обмена. Состав передаваемой информации может регулироваться в зависимости от содержимого данных, и не зависит от места первоначального ввода информации.

Планы обмена являются центром, вокруг которого группируются прочие средства обмена данными. При помощи этих объектов описывается:

- набор узлов распределенной системы;
- состав данных, которыми предполагается обмениваться в рамках данного плана обмена.

Кроме этого, планы обмена реализуют работу двух важных механизмов, задействованных при обмене данными:

- Служба регистрации изменений

Позволяет получать информацию о том, какие элементы данных были изменены, и в какой узел обмена их необходимо передать.

- Инфраструктура сообщений

Перенос данных между узлами распределенной системы выполняется с помощью сообщений, которые поддерживаются инфраструктурой сообщений. Каждое сообщение относится к определенному плану обмена, имеет определенный узел-отправитель, узел-получатель и целочисленный номер.

В плане обмена хранится список узлов, - участников обмена в распределенной информационной системе. В качестве узлов могут выступать информационные базы "1С:Предприятия 8", информационные базы 1С:Предприятия 7.7 или другие информационные системы, не основанные на 1С:Предприятии.

Для каждого узла можно задать код, наименование и необходимый перечень реквизитов, описывающих узел. Узел может иметь также несколько подчиненных табличных частей для хранения информации, связанной с этим узлом, несколько форм, для отображения информации, содержащейся в плане обмена, и т.д. Например, структура плана обмена "УдаленныеСклады" может выглядеть следующим образом:

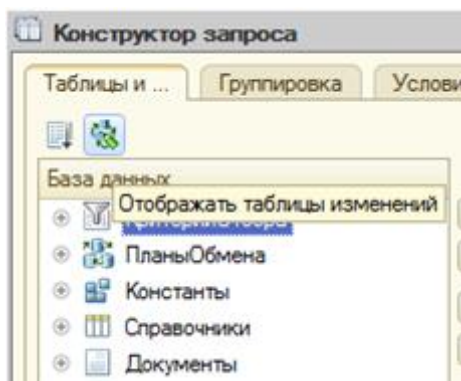


При создании плана обмена существует возможность указать, будет ли он задействовать механизмы распределенной информационной базы или нет.

В каркасной конфигурации создано два плана обмена: "УдаленныеОфисы" и "Распределенка". У плана обмена "УдаленныеОфисы" флажок "Распределенная информационная база" снят, у "Распределенки" - установлен.

Для каждого из объектов прикладного решения, которые могут участвовать в обмене, задается режим регистрации их изменений.

Суть регистрации изменений состоит в том, чтобы иметь перечень измененных элементов данных, которые должны быть переданы в очередном сообщении тому или иному узлу, с которым производится обмен данными. При каждом изменении данных регистрируется, что имеются изменения, которые предстоит передать во все узлы, с которыми поддерживается обмен этими данными. При получении подтверждения приема сообщения, в котором были отправлены изменения, записи регистрации изменений должны быть удалены.



Для каждого элемента данных, указанного в составе данных в плане обмена, ведется своя таблица регистрации изменений. Обращение к таблицам доступно из языка запросов. В конструкторе запросов предусмотрена специальная кнопка для отображения данных таблиц. Таблицы имеют разную структуру, в зависимости от того, для каких элементов данных регистрируются изменения, но все-таки структуры таблиц подобны. Каждая запись указывает на некоторый элемент данных, некоторый узел и содержит номер сообщения, в котором это изменение передано в первый раз.

При изменении элемента данных его изменение регистрируется для всех узлов, в которые это изменение должно быть передано. Таким образом, в результате изменения элемента данных в таблице регистрации изменений появляется N записей, где N — количество узлов, для которых регистрируются изменения. Каждая из этих записей указывает на одно и то же значение элемента данных и на различные узлы.

Непосредственно после выполнения регистрации изменения, в каждой новой записи изменений номер сообщения имеет значение NULL. При первой отправке изменения в составе сообщения, он заменяется номером сообщения, в котором изменение отправлено.

При описании состава данных в плане обмена, для каждого элемента данных есть возможность указать признак Авторегистрации. Авторегистрацию можно "Разрешить" или "Запретить". Если авторегистрация разрешена, то при изменении данных регистрация изменений будет выполнена автоматически. Если запрещена, то регистрацию изменения можно выполнить "вручную", средствами встроенного языка.

С точки зрения плана обмена, между узлами происходит обмен сообщениями. Каждое сообщение содержит изменения данных, изменения конфигурации (если это распределенная информационная база) и ряд служебной информации. Каждое сообщение точно ассоциировано с планом обмена, имеет уникальный номер и имеет одного отправителя и одного получателя.

Сообщение оформляется как документ XML, имеющий определенную структуру. Инфраструктура сообщений позволяет формировать нужную структуру сообщения, и контролировать ее корректность. В частности, инфраструктура сообщений поддерживает нумерацию сообщений, и позволяет получать подтверждения от узла-получателя о приеме сообщений. Такое подтверждение содержится в каждом сообщении, приходящем от узла-получателя в виде номера последнего принятого сообщения.

4.6. Способы интеграции с решениями семейства не 1С:Предприятие

В процессе развития программ 1С Предприятие, все большее внимание уделяется интеграции с внешними приложениями для полноценной автоматизации

деятельности предприятий. Механизмы интеграции позволяют из системы 1С Предприятие производить управление работой внешних приложений, обмениваться с ними информацией. При этом приложения могут быть программными системами, основанными как на 1С так и прочих.

Для решения подобных задач система поддерживает следующие механизмы взаимодействия с внешними приложениями:

<u>Обмен данными</u>	<u>Web-сервисы</u>	<u>XML-документы</u>	<u>Внешний источник данных</u>
<u>DBF-файлы</u>	Внешнее соединение	<u>Automation Client/Server</u>	<u>HTML-документы</u>
<u>Работа с файлами</u>	<u>Технология внешних компонентов</u>	<u>Макеты ActiveDocument</u>	<u>Работа с Интернетом</u>
<u>Текстовые файлы</u>	<u>Текстовые документы</u>	<u>XDTO</u>	

- Обмен данными через файлы. Это могут быть текстовые и DBF-файлы, а также XML-документы. Печатный макет 1С:Предприятия 8 может быть сохранен в формате Microsoft Excel.
- Взаимодействие через механизм Automation, при котором "1С:Предприятие 8" может выступать как клиент и как сервер, т.е. как управляющее и управляемое приложение.
- Взаимодействие через COM-соединение для обеспечения быстрого и надежного доступа к 1С:Предприятию 8 из других программ, поддерживающих данную технологию.
- Поддержка интернет-технологий: работа с электронной почтой (e-mail), работа с файлами по протоколам HTTP, HTTPS, FTP.
- Возможность размещения в экранных формах элементов управления ActiveX, написанных на других языках.
- Технология внешних компонент, позволяющая подключать dll-библиотеки, написанные на других языках специально для 1С:Предприятия. Эти средства позволяют строить сложные интегрированные решения с участием "1С:Предприятия 8".

Часто в процессе деятельности предприятия, требуется использование Web-технологий. Например:

- удаленным дистрибьюторам необходимо получить актуальную информацию об остатках того или иного товара у поставщика.
- реализация товара через Интернет-магазин, с актуальным отражением информации заявок, резервов и продаж в информационной базе.
- пользователи программы находятся в постоянных командировках по всему миру, но должны быть в курсе состояния учетных данных информационной базы и активно работать в ней.

В таком случае актуально использование web-расширения, возможность доступа к объектам информационной базы через Интернет с веб-страниц. Данный механизм позволяет полноценно обмениваться информацией с базой данных из

Интернет ресурсов. Можно как получить отчет, так и ввести учетные данные. Актуальным моментом данного механизма является авторизация пользователей и разграничение доступа с целью защиты информации и базы данных. Присутствует возможность программно обрабатывать те или иные параметры, так и использовать стандартную аутентификацию 1С:Предприятия с использованием настроек прав пользователя, ролей, ему доступных, что позволяет полноценно защитить информационную базу от несанкционированного доступа.

Обмен данными, механизмы (Data Exchange, Mechanisms)

Механизмы обмена данными позволяют территориально распределенные информационные системы обменивающиеся данным в офф-лайн режиме, без постоянного соединения. С помощью этих механизмов можно осуществлять интеграцию не только между различными информационными базами 1С:Предприятия, но и строить сложные гетерогенные информационные системы, включающие, наряду с решениями на платформе 1С:Предприятие, еще и внешние приложения.

Платформа обеспечивает работу двух механизмов обмена данными:

1. Механизм распределенных информационных баз

Этот механизм предназначен для обмена данными только с идентичными конфигурациями "1С:Предприятия 8" и жестко регламентирует структуру создаваемой системы. Он является аналогом компоненты "Управление распределенными информационными базами", существующей в технологической платформе 1С:Предприятия 7.7, однако существенно превосходит этот механизм по гибкости настройки и разнообразию поддерживаемых схем обмена.

Этот механизм позволяет переносить как изменения данных, так и изменения конфигурации информационной базы.

Возможности

- интерактивное создание распределенной системы и выполнение обмена данными без дополнительного программирования,
- обеспечение идентичности конфигураций информационных баз, входящих в состав распределенной системы,
- подключение новых и отключение существующих узлов,
- создание начального образа информационной базы для нового узла,
- реализация различных способов разрешения коллизий при одновременном изменении данных в разных узлах распределенной системы,
- в рамках одной распределенной информационной базы может быть создано несколько схем обмена,
- распределенная информационная база может содержать схемы обмена с другими информационными системами, в том числе с информационными базами 1С:Предприятия, не являющимися распределенными информационными базами,
- задание условий на передачу и прием изменений на уровне отдельных элементов данных,
- реализация восстановления обмена данными в таких случаях, как восстановление информационных баз из резервных копии и т.д.,
- сжатие сообщений обмена в формате .ZIP и автоматическая распаковка сообщений обмена при приеме.

Особенности

- распределенная система должна иметь древовидную структуру, в которой существует корневой узел и определено отношение "главный - подчиненный" для каждой пары связанных узлов,



- обмен данными выполняется в формате XML документов,
- изменения конфигурации распространяются в сообщениях обмена вместе с изменениями данных,
- внесение изменений в конфигурацию возможно только в одном (корневом) узле распределенной системы,
- изменения конфигурации передаются от главного узла к подчиненным,
- внесение изменений в данные возможно в любом узле системы,
- изменения данных передаются между любыми связанными узлами.

План обмена

Механизм распределенных информационных баз реализуется Планами обмена. Для того чтобы распределенная система, описанная конкретным планом обмена, функционировала как распределенная информационная база, достаточно отметить соответствующее свойство плана обмена.

В этом случае становятся доступны интерактивные функции обмена, которые могут быть полностью продублированы средствами встроенного языка.

2. Универсальный механизм обмена данными

Этот механизм, напротив, позволяет создавать произвольные распределенные системы и практически не накладывает никаких ограничений на структуру создаваемой системы.

Он предназначен как для создания территориально распределенных систем на основе "1С:Предприятия 8", так и для организации обмена данными с другими информационными системами, не основанными на 1С:Предприятии 8.

Этот механизм позволяет переносить только данные 1С:Предприятия; перенос конфигурации и административной информации "1С:Предприятия 8" при помощи этого механизма невозможен.

Возможности

- обмен данными может быть реализован как с информационными базами 1С:Предприятия, так и с другими информационными системами;
- организация различных стратегий обмена сообщениями;
- реализация различных способов разрешения коллизий при одновременном изменении данных в разных узлах распределенной системы;
- реализация восстановления обмена данными в таких случаях, как восстановление информационных баз из резервных копии и т.д.

Составные части

Универсальный механизм обмена данными не является жестким решением. Его работа реализуется набором средств технологической платформы "1С:Предприятия 8", которые могут использоваться в прикладных решениях в различных комбинациях.



Оба эти механизма используют ряд средств технологической платформы, которые разработчик может применять как по отдельности, так и в различных комбинациях, в зависимости от конкретной решаемой задачи. Такой подход позволяет обеспечить гибкость механизмов обмена и их настраиваемость на решение как можно большего круга задач.

В состав средств платформы, используемых для построения схем обмена данными, входят:

• Планы обмена

Эти объекты конфигурации позволяют описывать перечень узлов распределенной информационной системы, с которой будет производиться обмен данными, и задавать состав данных, которые будут участвовать в обмене.

- **Средства XML-сериализации**

Средства XML-сериализации служат для представления данных "1С:Предприятия 8" различных типов в виде последовательности данных XML, и наоборот.

- **Средства чтения/записи XML-документов**

Средства чтения и записи XML-документов позволяют работать с данными формата XML на "базовом" уровне, без привязки к объектам "1С:Предприятия 8".

Web-сервисы, механизм (Web Services, Mechanism)

Web-сервисы - это один из механизмов платформы, используемых для интеграции с другими информационными системами. Он является средством поддержки SOA(Service-Oriented Architecture) - сервис-ориентированной архитектуры, которая является современным стандартом интеграции приложений и информационных систем.

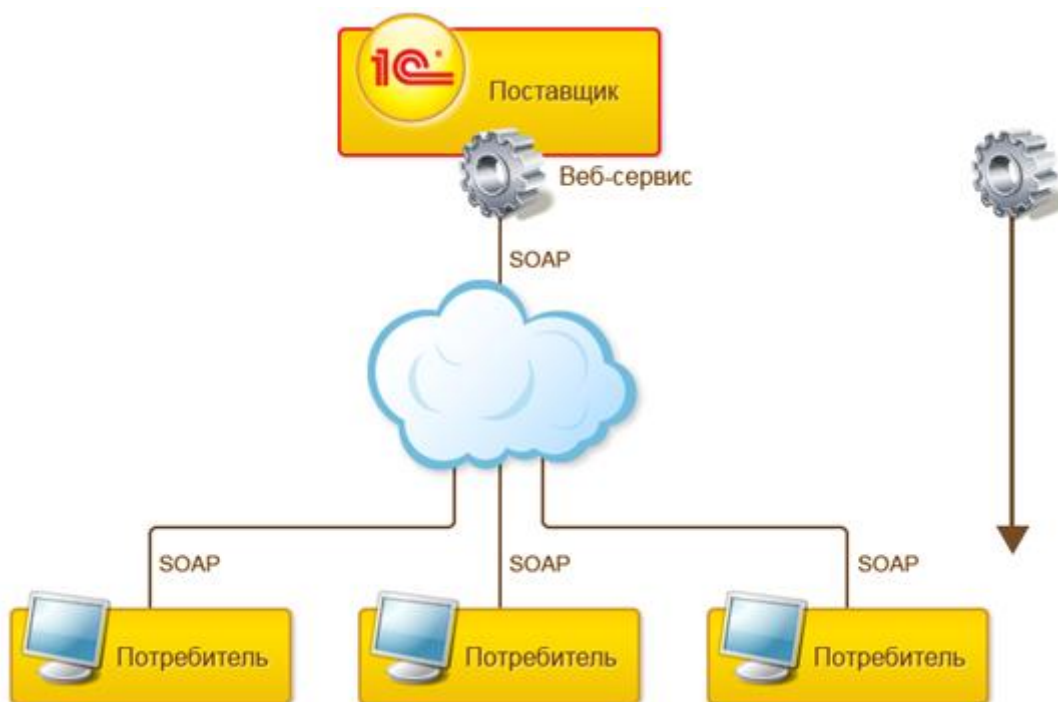
Значительным преимуществом сервис - ориентированной архитектуры является то, что она позволяет развивать инфраструктуру предприятия однородным образом, без разрушения уже существующих решений. Ее использование позволяет минимизировать издержки за счет интеграции разнородных и унаследованных систем в современный ландшафт предприятия. Она позволяет реализовывать слабо связанные программные компоненты с тем, чтобы максимально повысить их повторную используемость.

Сервис-ориентированная архитектура интенсивно развивается и поддерживается крупными вендорами. Она строится на базе сервисов, автономных или управляемых извне. Предпочтительным способом их реализации являются веб-сервисы. Они независимы от платформы, автономны и поддерживаются повсеместно.

Прикладное решение "1С:Предприятия 8" может являться как поставщиком веб-сервисов, так и потребителем веб-сервисов, опубликованных другими поставщиками.

- **1С:Предприятие - поставщик веб-сервисов**

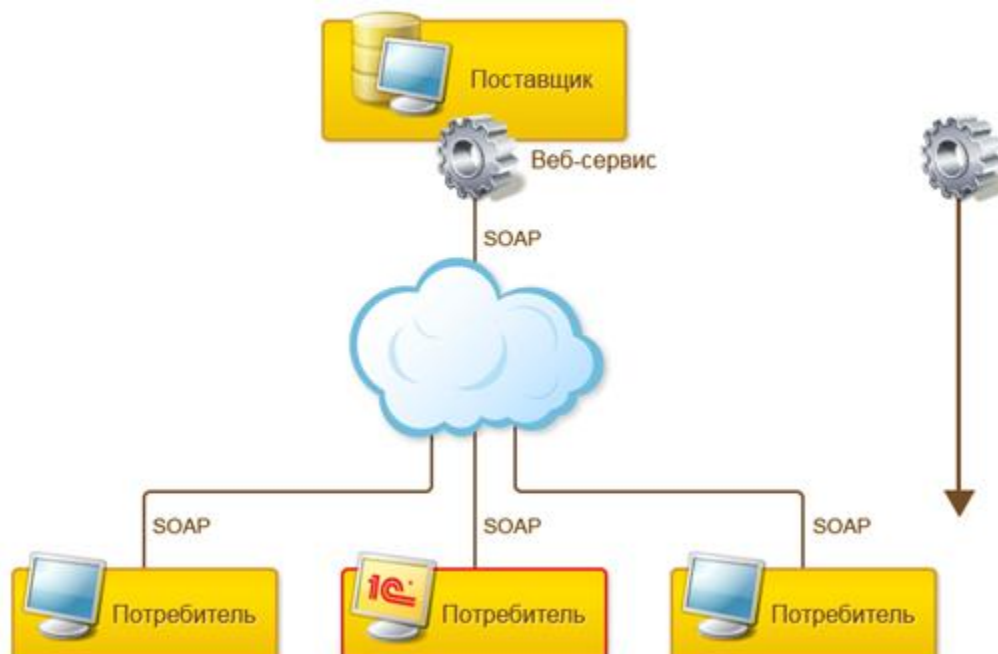
В конфигурацию можно добавить специальный объект, - Web-сервис, - с помощью которого описать некоторую функциональность прикладного решения, например, получение списка имеющихся на некотором складе товаров, их количества и цен. После публикации на веб-сервере такой сервис будет доступен сторонним потребителям.



В качестве потребителей могут выступать системы, использующие произвольные аппаратные и программные платформы. Технология веб-сервисов является платформенно независимой.

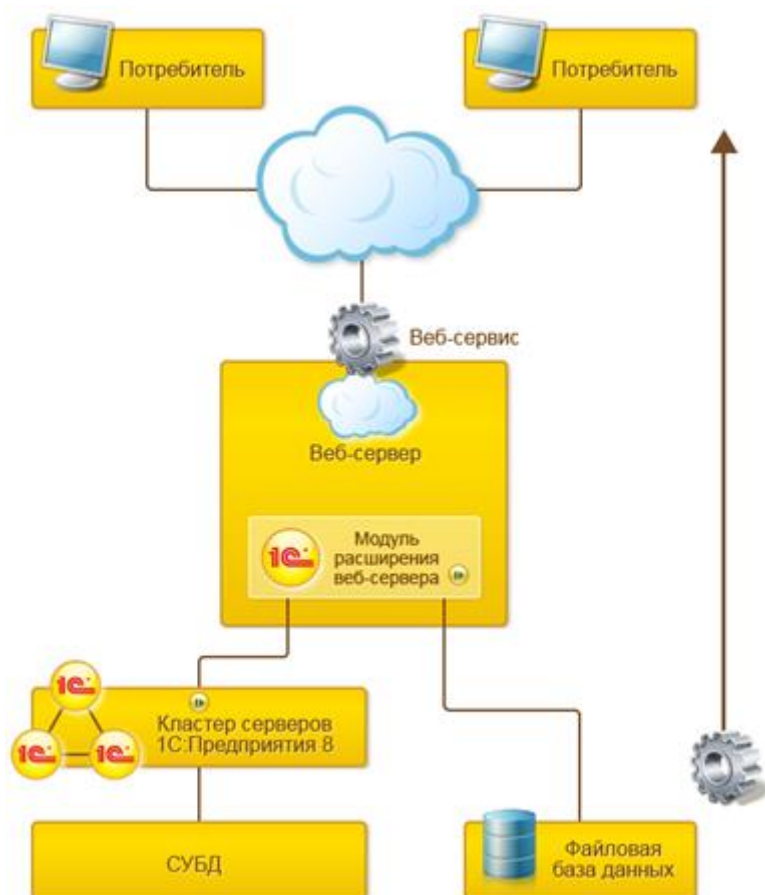
- **1С:Предприятие - потребитель веб-сервисов**

В прикладном решении можно описать ссылку на веб-сервис, опубликованный сторонним поставщиком. После этого прикладное решение сможет использовать данные, получаемые с помощью такого веб-сервиса, в своих внутренних прикладных алгоритмах.



Техническая реализация web-сервисов

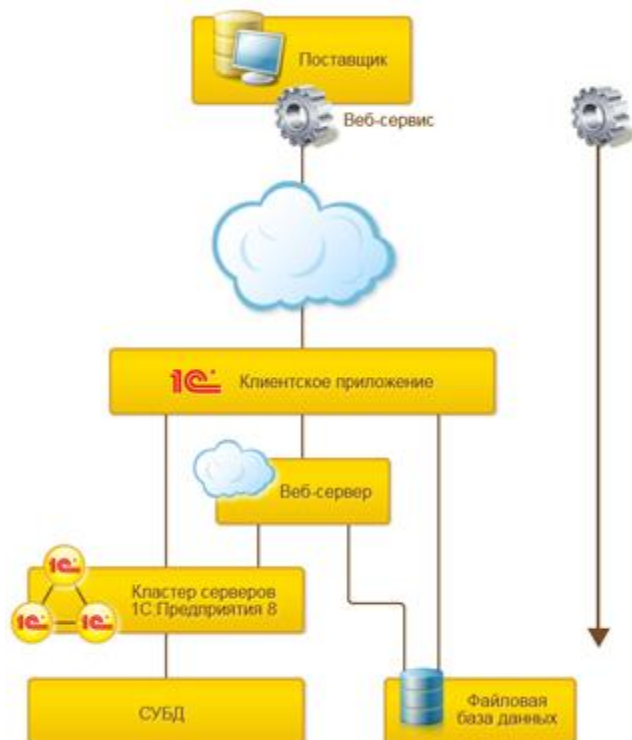
Если прикладное решение является поставщиком веб-сервиса то и в [файловом](#), и в [клиент-серверном варианте работы](#) взаимодействие между прикладным решением и потребителями веб-сервиса осуществляется через веб-сервер, с помощью модуля расширения веб-сервера.



При этом, когда потребитель обращается к [web-сервису прикладного решения](#), выполняется [модуль web-сервиса](#). Этот модуль содержится в конфигурации и в нем располагаются процедуры, выполняемые при вызове тех или иных операций web-сервиса.

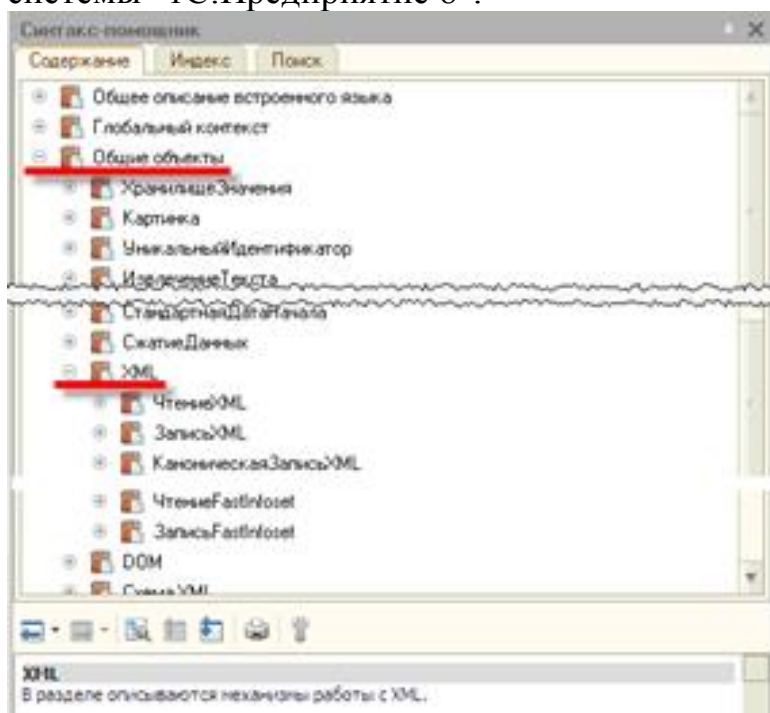
В случае [клиент-серверного варианта работы](#) этот модуль будет исполняться в [кластере](#). В случае [файлового варианта работы](#) - в модуле расширения веб-сервера.

Если прикладное решение является потребителям веб-сервиса стороннего поставщика, то в этом случае взаимодействие между прикладным решением и поставщиком веб-сервиса осуществляет [клиентское приложение](#). Оно вызывает те или иные операции веб-сервиса и обрабатывает полученные данные.



XML (XML) документы

Работа с XML-документами доступна непосредственно из встроенного языка системы "1С:Предприятие 8".



Имеется возможность:

- последовательно читать и записывать xml-документы:
 - преобразовывать из строки, полученной из текста элемента или значения атрибута XML, в значение в соответствии с указанным типом;
 - получать строковое представление значения для помещения в текст элемента или значение атрибута XML;
 - получить тип данных XML, соответствующий переданному в качестве параметра типу;
 - производить проверку возможности чтения из XML значения указанного типа;

- производить проверку соответствия схеме XML при чтении XML
- производить запись значения в формате XML;
- возвращать тип, соответствующий типу данных XML.
- использовать модель объектного доступа к данным xml-документов (ДокументDOM), соответствующую следующим стандартам:
 - DOM Level 2;
 - XPath (DOM Level 3);
 - DOM Load and Save (DOM Level 3).
- использовать объектную модель схемы XML (СхемаXML).

Используя внешнее соединение и механизмы работы с XML можно организовывать интеграцию с прикладными системами по принятым в этих системах форматам. Для этого применяются механизмы XSL-преобразования. Например, для такой интеграции можно использовать BizTalk сервер компании Microsoft:



Fast Infoset

Платформа предоставляет средства для работы с XML-документами в бинарном формате Fast Infoset. Технология Fast Infoset использует альтернативный синтаксис отображения XML-данных. Это обеспечивает меньший объем файлов и более высокую скорость обработки, чем скорость обработки данных, записанных в обычном XML-формате. Файл, записанный в формате fast infoset, имеет расширение .fi или .finf.

Внешний источник данных (External Data Source)

Внешние источники данных - это прикладные объекты конфигурации. Они позволяют работать с внешними базами данных, не основанными на 1C:Предприятии. Благодаря этим объектам конфигурации информацию из внешних баз можно использовать внутри прикладного решения так же, как будто бы она хранится в самой информационной базе.

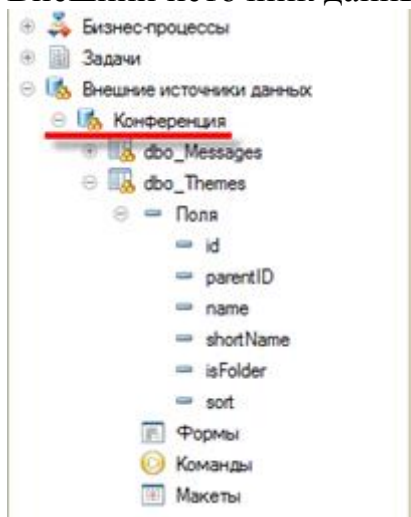
Внешний источник может получать данные из ODBC-источников в операционных системах Windows и Linux, причем при работе с СУБД Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL и Oracle Database обеспечиваются полные возможности языка

запросов. Кроме этого внешние источники данных позволяют подключить к прикладному решению многомерные источники данных, такие как:

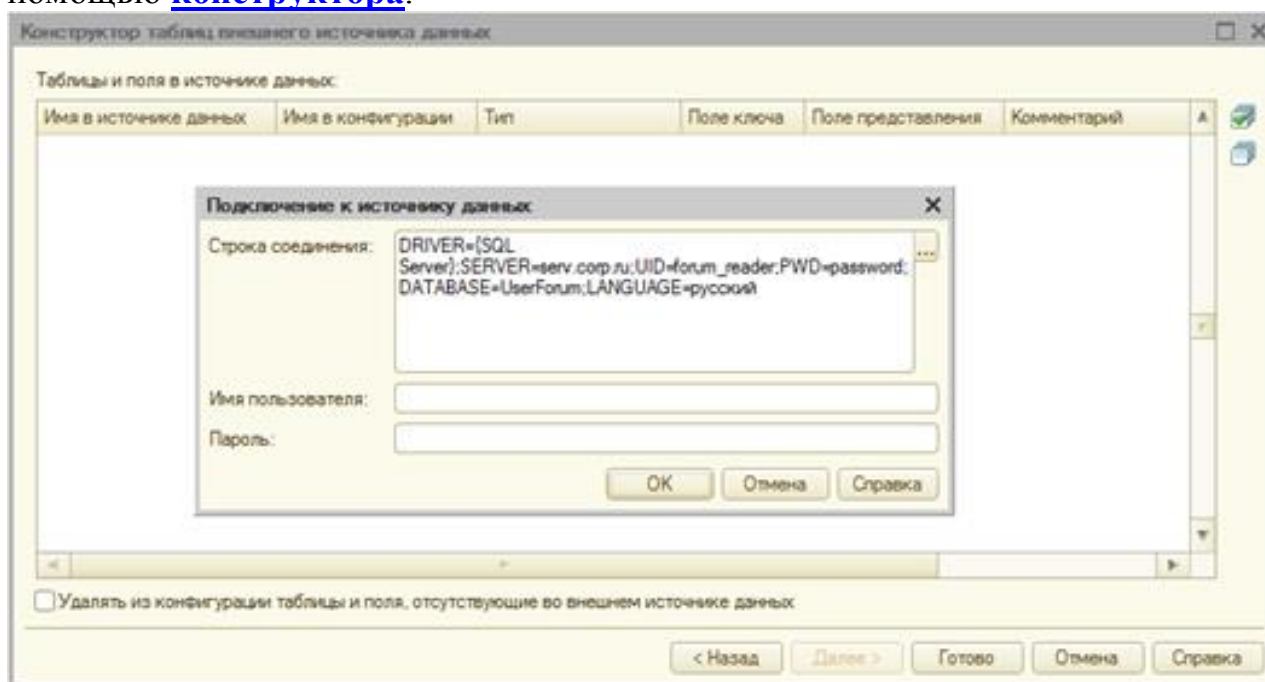
- Microsoft Analysis Services;
- Oracle Essbase;
- IBM InfoSphere Warehouse.

При работе с другими СУБД некоторые конструкции языка запросов могут не работать, т.к. они ограничены возможностями того ODBC-драйвера, который используется.

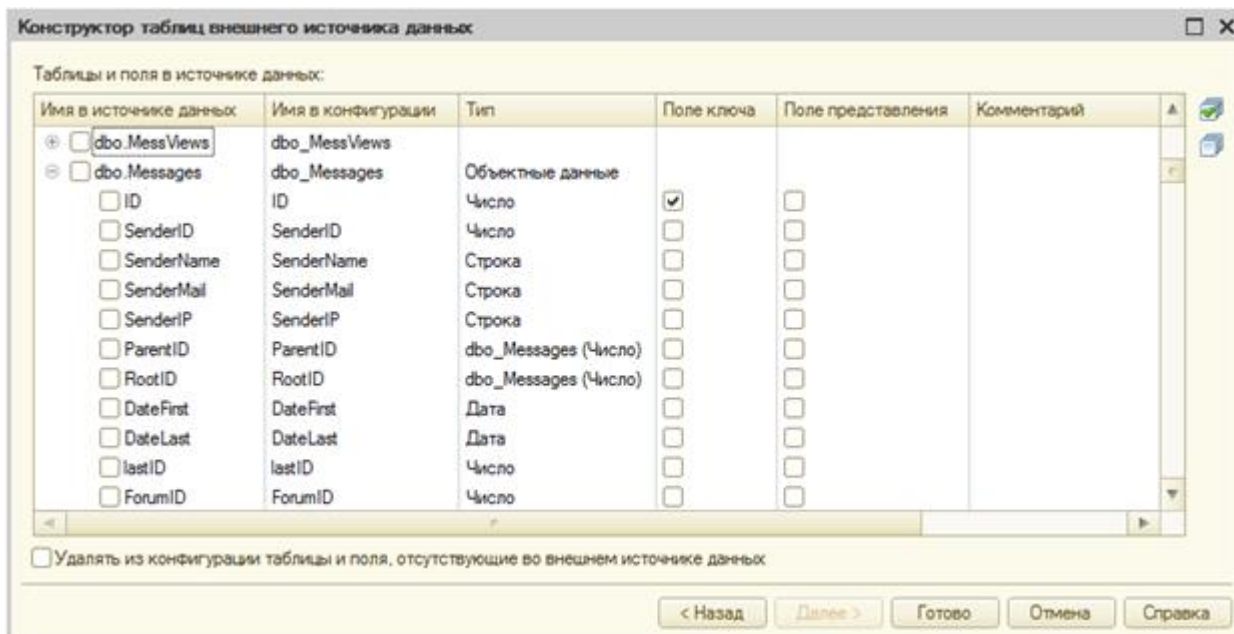
Внешний источник данных состоит из набора таблиц.



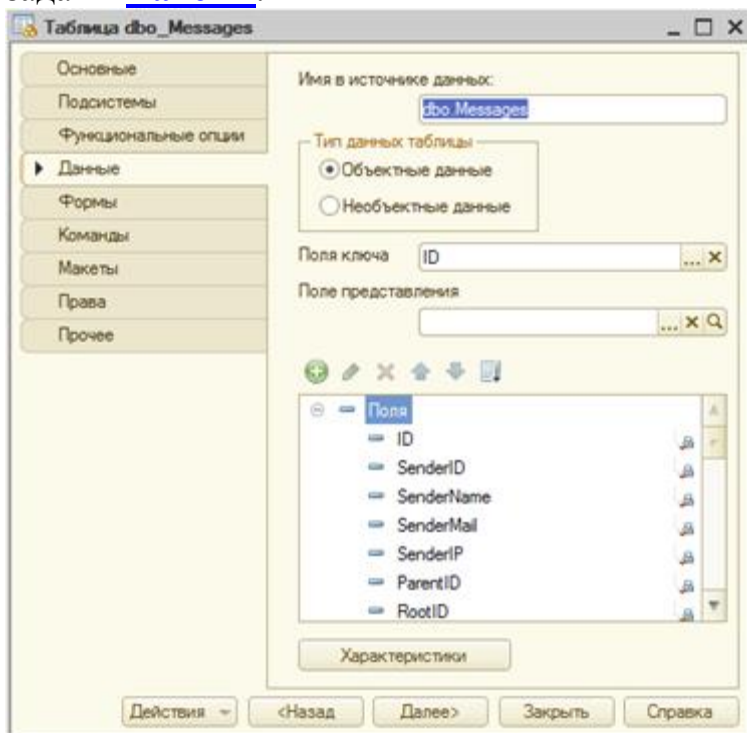
Таблицы внешнего источника данных можно описать вручную, или с помощью конструктора.



Конструктор, используя строку соединения, может подключиться к внешней базе данных и предоставить список таблиц, доступных для добавления во внешний источник.

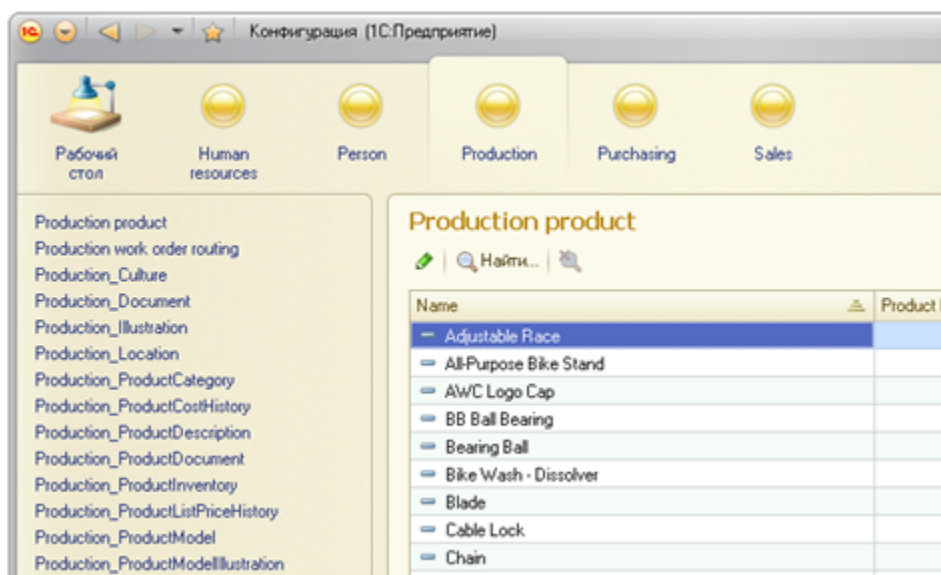


Каждая таблица, по сути, является самостоятельным объектом конфигурации. Она содержит набор полей, для неё могут быть определены формы, созданы команды и заданы макеты.

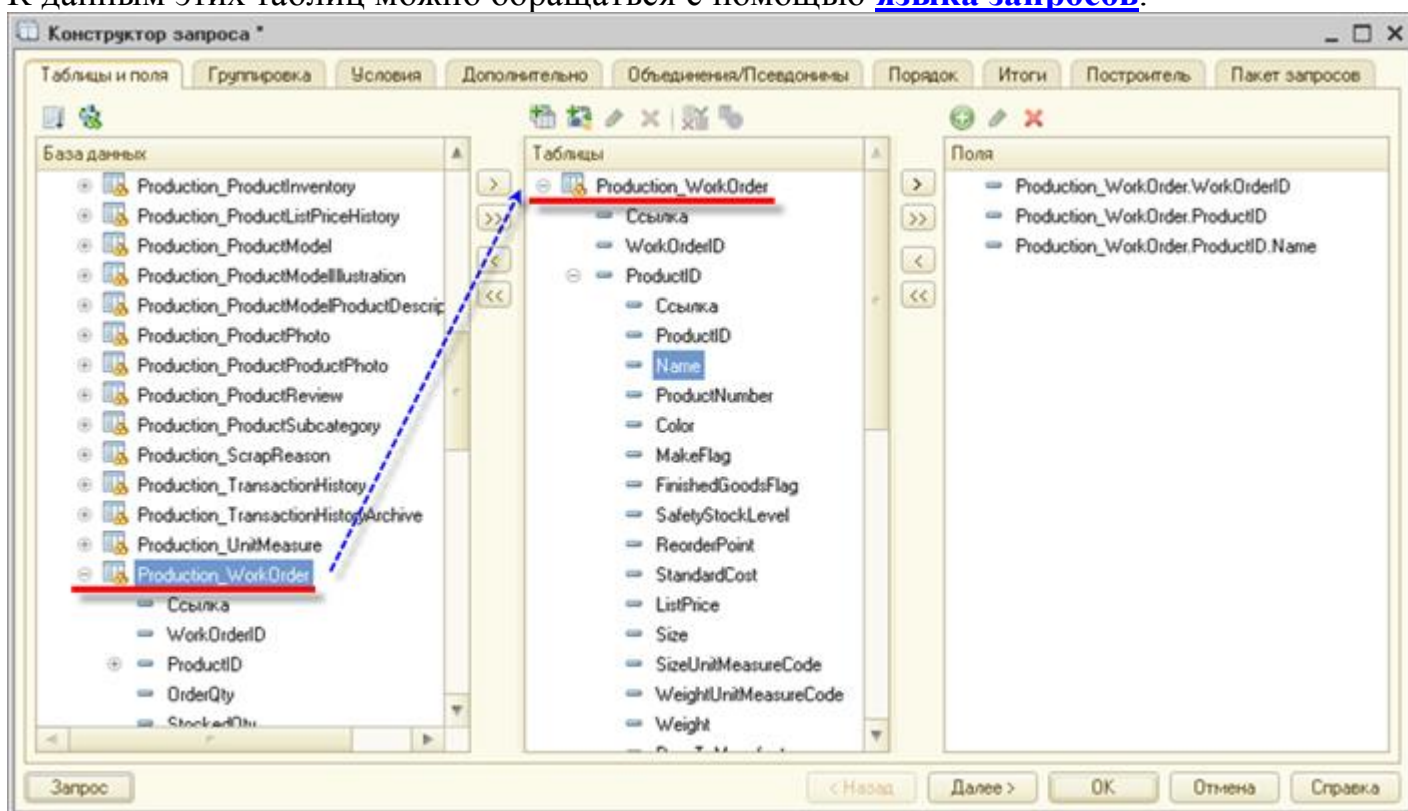


Таблицы внешних источников используются в конфигурации точно так же, как и таблицы любых других объектов конфигурации.

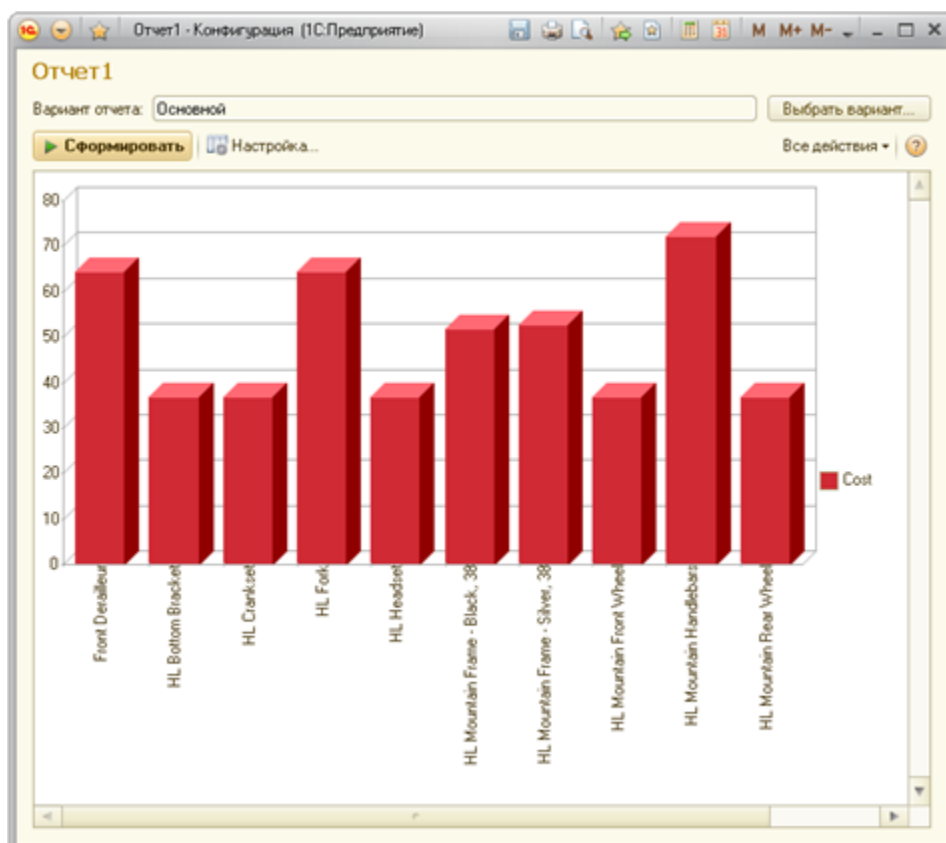
Например, платформа автоматически генерирует для них формы, или же форму разработчик может создать самостоятельно.



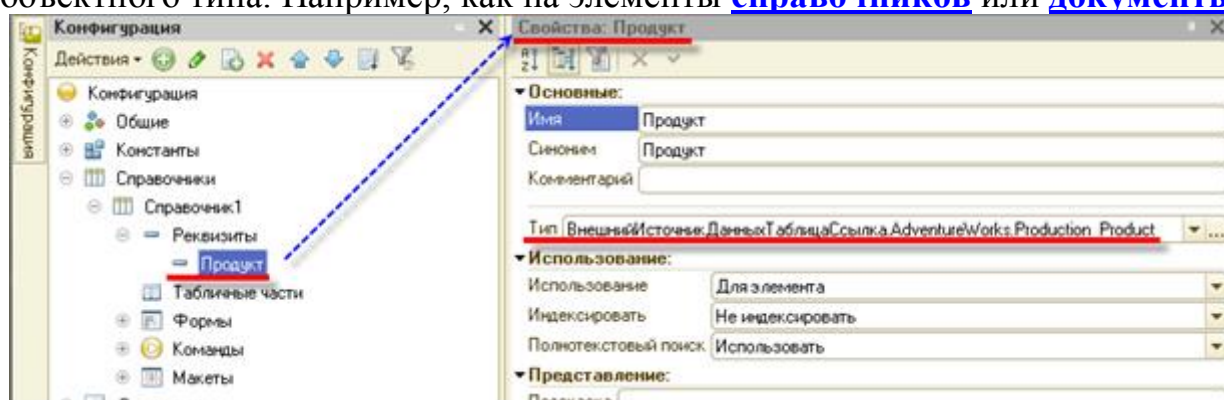
К данным этих таблиц можно обращаться с помощью [языка запросов](#).



Эти таблицы можно использовать в отчётах на [системе компоновки данных](#).



Также на элементы этих таблиц можно ссылаться как на любые другие данные объектного типа. Например, как на элементы [справочников](#) или [документы](#).



DBF (DBF)

Для работы с базами данных формата DBF (dBase III) в системе может использоваться специальный объект - [XBase](#). Механизм работы с базами данных формата DBF предназначен для обеспечения возможности манипулирования ими непосредственно из встроенного языка 1С:Предприятия. Каждый объект [XBase](#) может быть связан с одним файлом базы данных.

Помимо работы с существующими базами данных, объект XBase имеет набор методов, позволяющих создать новую базу данных произвольной структуры, новые индексы и новый индексный файл. Следует отметить, что, если использование методов, изменяющих структуру БД, возможно только для объектов, не связанных с существующей базой данных (т.е. для вновь создаваемых БД), то создание новых индексов и индексного файла возможно как для создаваемых БД, так и для уже существующих и открытых.

Внешнее соединение (External Connection)

Основная задача, решаемая с помощью **внешнего соединения** – обеспечение надежного и быстрого программного доступа к данным "1С:Предприятия 8" из внешних приложений.

Отличия от Automation-сервера

В общем и целом работа через внешнее соединение подобна работе в режиме [Automation-сервера](#). Основные отличия заключаются в следующем:

- В случае Automation-сервера запускается полноценное приложение "1С:Предприятие 8", а в случае внешнего соединения запускается относительно небольшой внутрипроцессный СОМ-сервер.
- При работе через внешнее соединение недоступны функциональные возможности так или иначе связанные с организацией пользовательского интерфейса;
- При работе внешнего соединения не используется модуль приложения. Его роль при работе с внешним соединением играет модуль внешнего соединения.



Преимущества

При использовании внешнего соединения имеются следующие преимущества по сравнению с использованием Automation-сервера:

- более быстрая установка соединения, так как не требуется создания отдельного процесса операционной системы, а все действия производятся в рамках вызывающего процесса;
- более быстрое обращение к свойствам и методам объектов "1С:Предприятия 8", так как для организации обращения не требуется организации межпроцессной коммуникации;
- меньший расход ресурсов операционной системы.

Пример

Для организации доступа к данным системы "1С:Предприятие 8" через внешнее соединение, выполняется следующая последовательность действий:

- создается менеджер СОМ-соединений, с помощью которого производится установка соединения;
- через полученный объект внешнего соединения производится обращение к допустимым методам, свойствам и объектам базы данных, с которой установлено соединение.

В качестве примера можно привести обращение к информационной базе "1С:Предприятия 8" через внешнее соединение из программы на языке MS Visual Basic.

Информационная база находится в каталоге **c:\InfoBases\Trade**. В программе "1С:Предприятие 8" создается объект типа **СправочникМенеджер.Товары** и создается новая группа элементов с названием ******* Экспорт из Excel *******. Во

вновь созданную группу каталога записываются данные из таблицы MS Excel:

	<pre>Sub Excel_to_trade() Dim cntr As Object Dim trade As Object Dim Элемент As Object Set cntr = CreateObject("V82.COMConnector") 'Создать менеджер COM- соединений Set trade = cntr.Connect("File=""c:\InfoBases\Trade""; Usr=""Director"";") 'Получить внешнее соединение Set СправочникТоваров = trade.Справочники.Товары Set ГруппаТоваров = СправочникТоваров.СоздатьГруппу() ГруппаТоваров.Наименование = "*****" Экспорт из Excel *****" ГруппаТоваров.Записать N = 100 'Количество строк в документе For Count = 1 To N Set Элемент = СправочникТоваров.СоздатьЭлемент() Элемент.Наименование = Application.Cells(Count, 2).Value Элемент.Розн_Цена = Application.Cells(Count, 3).Value Элемент.Мел_Опт_Цена = Application.Cells(Count, 4).Value Элемент.Опт_Цена = Application.Cells(Count, 5).Value Элемент.Родитель = ГруппаТоваров.Ссылка Элемент.Записать Next Count End Sub</pre>
---	--

Контекст исполнения

Обязанности модуля приложения при работе через внешнее соединение выполняет модуль внешнего соединения. Данный модуль может иметь процедуры-обработчики событий, в которых могут быть размещены действия, выполняемые при инициализации и завершении соединения, соответственно.

Процедуры, функции и глобальные переменные, определенные в модуле внешнего соединения с ключевым словом Экспорт становятся, как и в случае модуля приложения, частью глобального контекста.

Внешнее соединение с информационной базой "1С:Предприятие 8" предоставляет полный доступ к глобальному контексту и в качестве своих свойств может иметь:

- системные константы;
- значения заданных в конфигураторе объектов, доступ к которым осуществляется с помощью менеджеров (например, константы, перечисления, справочники, документы, журналы документов, отчеты, обработки, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета, регистры);
- переменные, объявленные в модуле внешнего соединения с ключевым словом Экспорт.

В качестве своих методов внешнее соединение может иметь:

- системные процедуры и функции;
- процедуры и функции модуля внешнего соединения и общих модулей, объявленные с ключевым словом Экспорт;
- дополнительный метод NewObject.

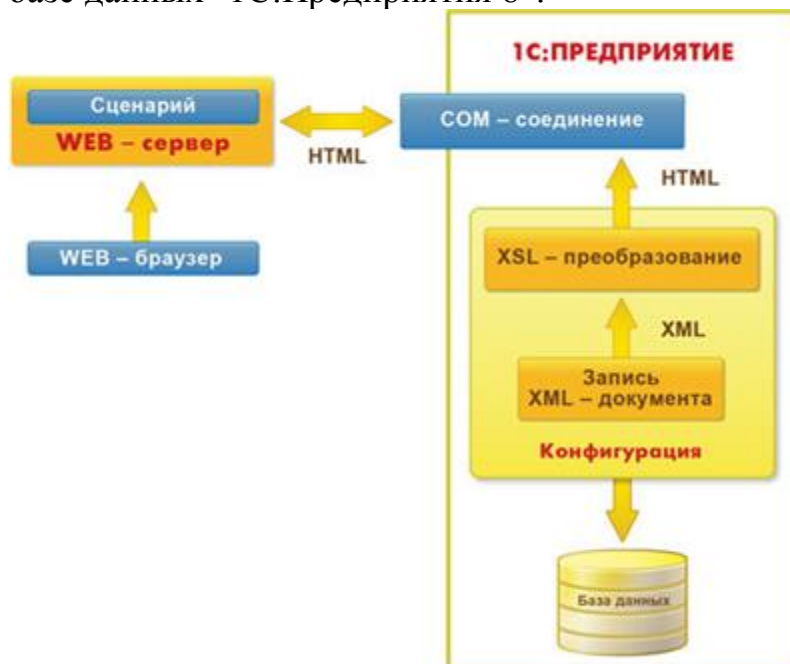
Пул соединений

Открытые внешние соединения могут быть сохранены в пуле для их повторного использования, что позволяет экономить ресурсы и ускорять работу пользователей, которые ранее уже подключались к данной информационной базе.

Варианты использования

С помощью внешнего соединения можно, например, организовать веб-доступ к

базе данных "1С:Предприятия 8":



Также внешнее соединение позволяет организовать обмен XML-документами системы "1С:Предприятие 8" с внешним приложением:



Automation Client/Server (Automation Client/Server)

Поддержка технологий Automation Server и Automation Client - это один из [инструментов интеграции с другими программными системами](#).

Automation Server

Основное назначение Automation-сервера "1С:Предприятие 8" - управление приложением системы "1С:Предприятие 8" из других приложений и выполнение действий аналогичных интерактивным действиям.

Automation-сервер "1С:Предприятие 8" предоставляет доступ ко всем свойствам и методам своего глобального контекста, имеет дополнительные свойства и методы для выполнения действий, специфичных для работы в режиме Automation.

Для запуска системы "1С:Предприятие 8" в качестве Automation-сервера из

внешнего приложения, выполняется следующая последовательность действий:

- создается COM-объект с идентификатором **V82.Application**;
- выполняется инициализация системы "1С:Предприятие 8" методом **Connect()**;
- вызываются свойства и методы системы "1С:Предприятие 8" как Automation-сервера.

Пример: В качестве примера можно рассмотреть обращение к информационной базе "1С:Предприятия 8" из программы на языке MS Visual Basic. В данном примере запускается и инициализируется конфигурация "1С:Предприятие 8" с базой данных в каталоге **c:\InfoBases\Trade**. Далее в программе "1С:Предприятие 8" создается объект типа **СправочникМенеджер.Товары** и создается новая группа элементов с названием ******* Экспорт из Excel *******. Во вновь созданную группу каталога записываются данные из таблицы MS Excel.

	<pre> Sub Excel_to_trade() Dim trade As Object Dim Элемент As Object Set trade = CreateObject("V82.Application") 'Создать Automation сервер trade.Connect("File=""c:\InfoBases\Trade"";Usr=""Director"";") 'Соед иниться с информационной базой Set СправочникТоваров = trade.Справочники. Товары Set ГруппаТоваров = СправочникТоваров.СоздатьГруппу() ГруппаТоваров.Наименование = "***** Экспорт из Excel *****" ГруппаТоваров.Записать N = 100 'Количество строк в документе For Count = 1 To N Set Элемент = СправочникТоваров.СоздатьЭлемент() Элемент.Наименование = Application.Cells(Count, 2).Value Элемент.Розн_Цена = Application.Cells(Count, 3).Value Элемент.Мел_Опт_Цена = Application.Cells(Count, 4).Value Элемент.Опт_Цена = Application.Cells(Count, 5).Value Элемент.Родитель = ГруппаТоваров.Ссылка Элемент.Записать Next Count End Sub </pre>
--	--

Контекст исполнения

Объект Automation-сервер "1С:Предприятие 8" в качестве своих свойств может иметь:

- системные константы,
- значения заданных в конфигураторе объектов, доступ к которым осуществляется с помощью менеджеров (например, константы, перечисления, справочники, документы, журналы документов, отчеты, обработки, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчета, регистры);
- переменные, объявленные в модуле приложения.

Automation-сервер "1С:Предприятие 8" в качестве своих методов может иметь:

- системные процедуры и функции;
- процедуры и функции модуля приложения и общих модулей, объявленные с

ключевым словом **Экспорт**;

- два дополнительных метода - **Connect()** и **NewObject()**.

Automation Client

Как и многие современные программные продукты, "1С:Предприятие 8" может выступать в роли клиентов Automation. Поэтому имеется возможность из системы "1С:Предприятие 8" обращаться к другой копии "1С:Предприятие 8" (например, к другой конфигурации) для обмена данными.

В качестве примера можно рассмотреть обращение к информационной базе "1С:Предприятия 8" из другой информационной базы "1С:Предприятия 8". В данном примере запускается и инициализируется конфигурация "1С:Предприятия 8" с базой данных в каталоге **c:\InfoBases\Trade**. Далее в этой базе, в справочнике **Товары** создается новая группа с наименованием ***** Экспорт из другой базы 1С:Предприятия 8 *****, и эта группа записывается.

```
// Создать Automation сервер
AutomationСервер = Новый СОМОбъект("V82.Application");

// Подключиться к информационной базе
AutomationСервер.Connect("File=""c:\InfoBases\Trade"";Usr=""Director"";");

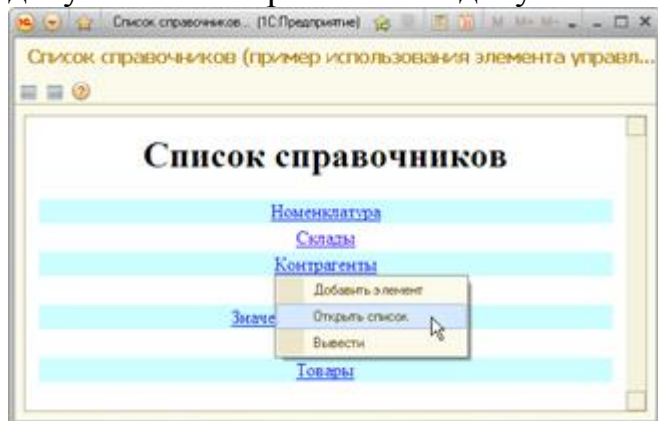
// Создать новую группу в справочнике Товары и записать ее
СправочникТовары = AutomationСервер.Справочники.Товары;
НоваяГруппа = СправочникТовары.СоздатьГруппу();
НоваяГруппа.Наименование = "**** Экспорт из другой базы 1С:Предприятия 8 ****";
НоваяГруппа.Записать();
```

HTML (HTML)

Для работы с HTML документами в формах прикладного решения существует элемент Поле, имеющий вид Поле HTML-документа, а во встроенном языке реализован целый ряд объектов, позволяющих работать с HTML-документами как последовательно, так и в объектной технике, в модели DOM.

HTML документ может быть сформирован в элементе формы программно, загружен из ресурса, указываемого через URL, или же загружен из макета типа HTML-документ. Имеется возможность обрабатывать события от элемента управления, включающие события документа HTML.

Например, в форме прикладного решения может быть поле HTML-документа для работы со справочниками прикладного решения. Такая форма, помимо прочих действий, позволяет просматривать содержимое справочников в виде HTML-документа и сохранять этот документ на диске:



Работа с файлами (File Work)

Средства встроенного языка предоставляют разработчику доступ к файловой системе. Они позволяют выполнять следующие действия:

- ☐ открывать специальное окно интерактивного выбора для открытия и сохранения файла или выбора каталога;
- ☐ задавать параметры выбора файлов, такие как множественный выбор, наличие предпросмотра, фильтр на отображаемые файлы и т.д.;
- ☐ находить, копировать, перемещать и удалять файлы;
- ☐ создавать каталоги;
- ☐ получать информацию о файле и изменять некоторые атрибуты файла (например, время изменения, видимость, только чтение).

Технология внешних компонентов

"1С:Предприятие" является расширяемой системой. Для расширения функциональных возможностей используются внешние компоненты.

В системе используются две технологии создания внешних компонент:

- ☐ с использованием Native API,
- ☐ с использованием технологии COM.

При работе с компонентами, написанными с использованием Native API, следует придерживаться следующей схемы работы:

- ☐ В интерфейсе реализуется команда, которая вызывает установку внешней компоненты на компьютер пользователя (метод глобального контекста *УстановитьВнешнююКомпоненту()*). Данная операция обязательная для работы в тонком и веб-клиентах.
- ☐ Компонента подключается с помощью метода *ПодключитьВнешнююКомпоненту()*. При этом следует помнить, что попытка подключить неустановленную компоненту приведет к ошибке.

Технология Native API

Внешние компоненты, выполненные по технологии NativeAPI, можно подключать не только в клиентских приложениях, но и на сервере приложений "1С:Предприятия".

При работе компоненты на сервере вызов *ПодключитьВнешнююКомпоненту()* необходимо выполнять каждый раз перед созданием экземпляра внешней компоненты, т. к. в общем случае неизвестно, на каком сервере будет исполняться вызов (это может быть Windows, Linux, 32-разрядная или 64-разрядная ОС).

Загрузка из файла на диске

Файл внешней компоненты должен находиться на компьютере пользователя и быть доступен в пути поиска (переменная окружения PATH) операционной системы.

```

СисИнфо = Новый СистемнаяИнформация;
Если СисИнфо.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Windows_x86 Тогда
ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddInCPP.dll","MyName",ТипВнешнейКомпоненты.Native);
ИначеЕсли СисИнфо.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Windows_x86_64 Тогда
ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddInCPP64.dll","MyName",ТипВнешнейКомпоненты.Native)
ИначеЕсли СисИнфо.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Linux_x86 Тогда
ПодключитьВнешнююКомпоненту("libAddInCPP.so","MyName",ТипВнешнейКомпоненты.Native)
Иначе
ПодключитьВнешнююКомпоненту("libAddInCPP64.so","MyName",ТипВнешне

```


йКомпоненты.Native

КонецЕсли;

ОбъектКомпоненты

=Новый("AddIn.MyName.ComponentExtension");

СОМ-технология

Загрузить внешнюю компоненту

ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("MyComponent.dll");

Компонента =Новый("AddIn.ComponentExtension");

Подключить внешнюю компоненту

ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddIn.MyObject");

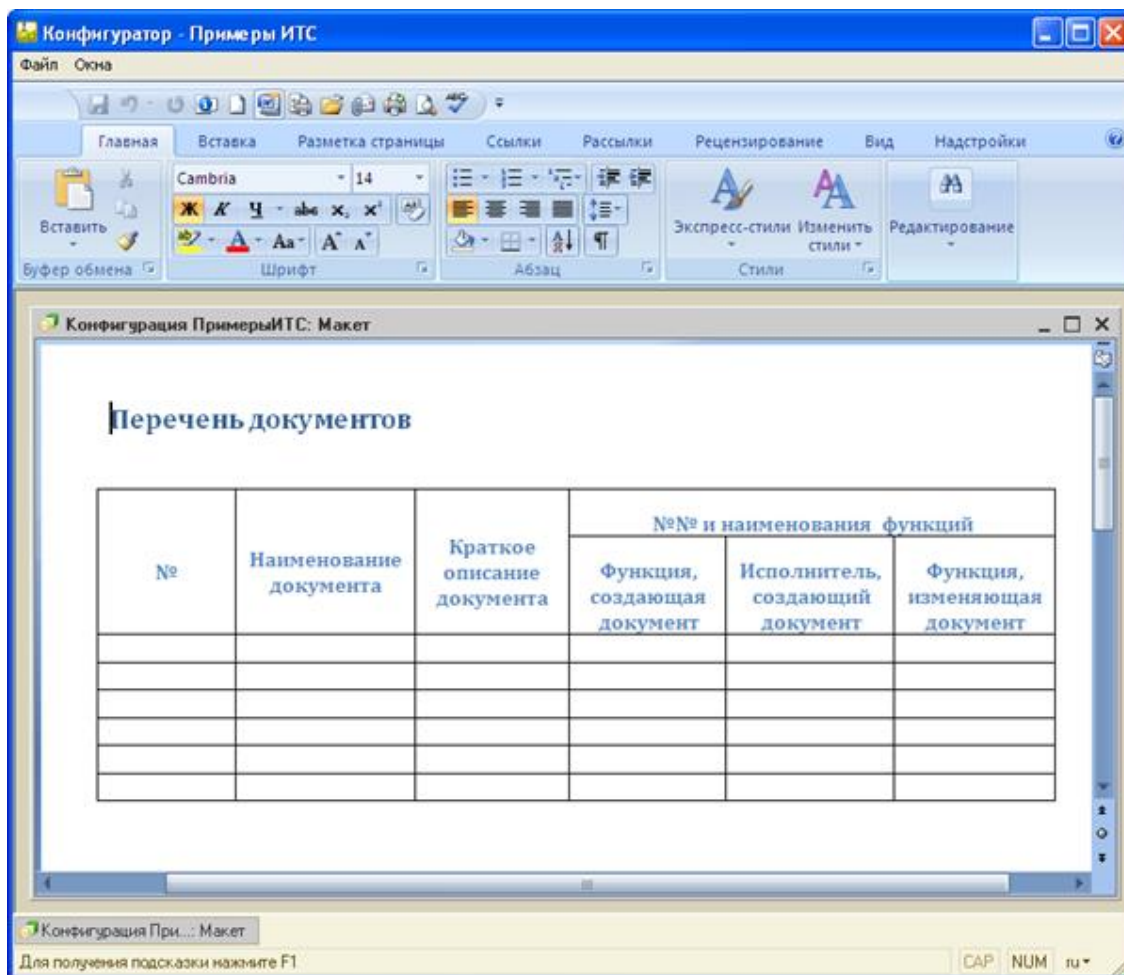
Компонента =Новый("AddIn.ComponentExtension");

ActiveDocument (ActiveDocument)

Технология **ActiveDocument** предназначена для редактирования документов внешними по отношению к 1С:Предприятию 8 редакторами.

Эта технология позволяет редактировать документы визуально (например, Word или Excel) непосредственно в окне "1С:Предприятия 8", при этом элементы пользовательского интерфейса (меню, панели команд и т.д.) заменяются на предоставляемые редактором. Документы могут быть предварительно отредактированы и сохранены в макетах конфигурации, а затем макеты могут использоваться пользователями как основы для создания окончательных версий документов.

Следует заметить, что использование макетов ActiveDocument в режиме Предприятия осуществляется только программно - визуальное редактирование возможно только на этапе создания и редактирования конфигурации.



Эта технология применяется в случае, когда в конфигурации необходимо хранить данные, редактируемые другим приложением - такие, например, как шаблоны для факсов или деловых писем, созданные в Microsoft Word, или шаблоны прайс-листов в Microsoft Excel. Такая необходимость возникает, как правило, при регламентировании формата документов (как во внутреннем документообороте, так и при обмене документами со сторонними организациями и клиентами), однако при отсутствии ограничений на формат документа рекомендуется использовать существующие в 1С:Предприятии 8 возможности по оформлению электронных и печатных документов.

Работа с Интернетом (Internet Work)

Работа с Интернетом возможна непосредственно из встроенного языка. Разработчик может выполнять отправку и прием писем электронной почты, а также осуществлять обмен данными по протоколам [HTTP](#) ([HTTPS](#)) и [FTP](#) ([FTPS](#)).

Работа с электронной почтой

Система "1С:Предприятие 8" предоставляет две возможности работы с электронной почтой: используя почтового клиента, ранее установленного на компьютере, или без использования внешнего почтового клиента.

Почта (требует установленного почтового клиента)

В системе поддерживается коллекция объектов различных типов для организации взаимодействия по электронной почте.

С ее помощью можно создавать, посылать и принимать сообщения, причем сообщения могут иметь несколько адресатов и присоединенных файлов, добавлять (менять,

удалять) адреса как пары (пользователь – сервер), так и полные почтовые адреса, управлять почтовыми вложениями и т.д.

При организации доступа к почтовой системе, установленной на компьютере, имеется возможность:

- подключаться к почтовому серверу и отключаться от него;
- посылать сообщения с запросом подтверждения;
- выбирать непочитанные сообщения с почтового сервера;
- создавать новые сообщения;
- задавать отправителя сообщения, получателей, копии, тему, текст письма и перечень вложенных файлов.

Интернет-почта (без установленного почтового клиента)

Механизм интернет-почты позволяет организовать обмен электронной корреспонденцией между адресатами, не имея отдельного установленного почтового клиента.

Универсальность набора объектов этого механизма позволяет решать различные задачи коммерческой деятельности предприятия, связанные с информационным обменом. К таким задачам относятся обмен информацией с клиентами предприятия, рассылка пресс-релизов в медиа-издания, обмен коммерческой информацией с контрагентами и т.д. Решение этих задач упрощается благодаря возможности передавать и получать данные в различных форматах (текст, HTML, графика, двоичные данные и т.д.).

В основе механизма электронной почты лежат общепринятые почтовые Интернет-протоколы SMTP и POP3, что позволяет использовать уже существующие и широко распространенные в Интернете почтовые инфраструктуры, а для пользователей такая опора на известные стандарты сокращает время освоения прикладных решений.

Механизм интернет-почты позволяет:

- подключаться к почтовому серверу, указывая адреса и параметры протоколов POP3 и SMTP;
- отключаться от почтового сервера;
- отправлять почтовые сообщения, в том числе с предварительной обработкой текста сообщения перед отправкой;
- выбирать сообщения с почтового сервера, в том числе с удалением;
- удалять сообщения с почтового сервера;
- создавать новые почтовые сообщения;
- задавать отправителя сообщения, получателей, копии, тему, текст письма и перечень вложенных файлов;
- использовать различные типы текста почтового сообщения: HTML, простой текст и размеченный текст (Rich Text);
- использовать в качестве вложений двоичные данные или другие почтовые сообщения;
- задавать кодировку как всего сообщения в целом, так и отдельных его элементов;
- принимать только заголовки сообщений.

Работа с файлами

На встроенном языке можно описать параметры прокси-серверов для различных протоколов. Допустимые протоколы для использования в объекте ИнтернетПрокси

задаются строками http, https, ftp, gopher, socks.

Разработчик имеет возможность:

- установить пароль пользователя и имя пользователя для авторизации на прокси-сервере;
- получить порт прокси-сервера по имени протокола;
- получить прокси-сервер по имени протокола;
- установить параметры прокси-серверов для различных протоколов;
- определить использование протокола http или https;
- записать (удалить) файл по указанному адресу и т.д.

FTP (FTPS)

Средствами встроенного языка доступна организация обмена данными по протоколу [**FTP \(FTPS\)**](#), при этом разработчику доступны следующие возможности:

- определить режим работы ftp-соединения;
- установить: пользователя, от имени которого установлено соединение, порт сервера, с которым произведено соединение, сервер (прокси), через который установлено соединение;
- записать (найти) файлы объектов типа FTPФайл;
- переименовать файлы и каталоги на сервере;
- получить ресурс из указанного адреса;
- создать (удалить) каталог на сервере;
- установить текущий каталог на сервере;
- определить размер файла (в байтах);
- определить параметры файлов и каталогов

HTTP (HTTPS)

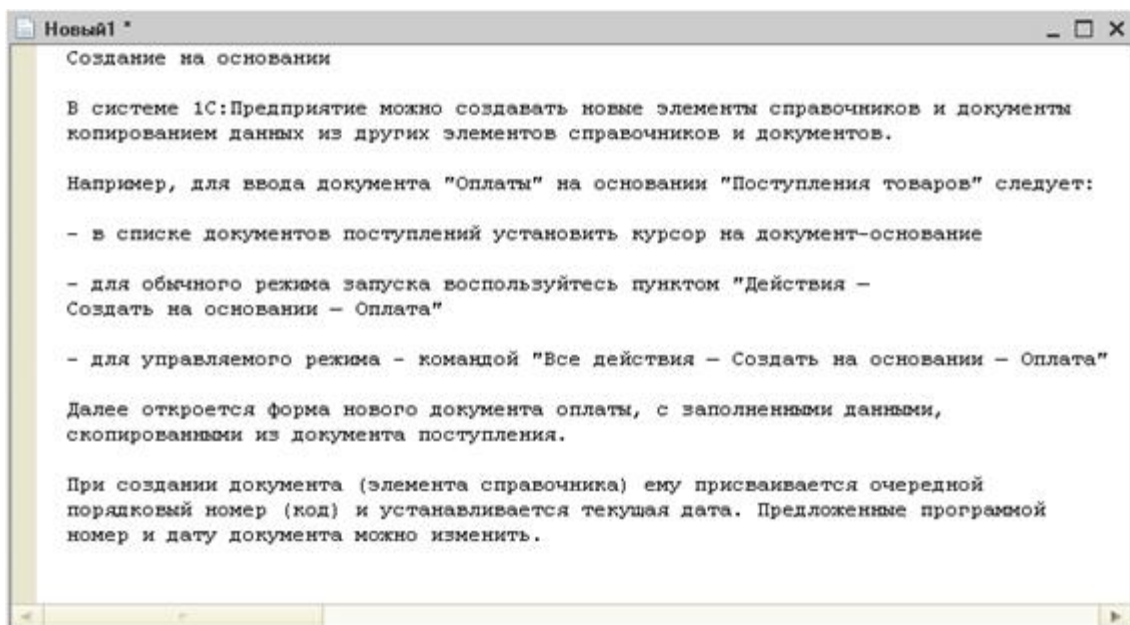
Встроенный язык поддерживает также обмен данными по протоколу [**HTTP \(HTTPS\)**](#).

При этом разработчик может:

- создать http-соединение;
- записать, получить и удалить файл;
- отправить ресурс на указанный адрес для обработки;
- определить параметры установленного соединения.

Текстовый документ (Text Document)

Текстовый документ - это [**общий объект встроенного языка**](#). Он позволяет представлять различную информацию (в том числе и результаты отчетов) в виде текстов.



Текстовый документ может быть прочитан из текстового файла, сохранен в текстовый файл. Он может быть размещен в форме или в макете, работа с ним возможна средствами встроенного языка.

Также текстовый документ может быть создан интерактивно в режиме [Конфигуратор](#) или в режиме 1С:Предприятие.

4.7. Макеты текстовых документов

Система "1С:Предприятие 8" поддерживает создание текстовых макетов, на основании которых средствами встроенного языка могут быть сформированы текстовые документы для отображения отчетов и форм первичных документов в текстовом виде. Такие макеты могут быть добавлены в прикладное решение с помощью объектов конфигурации [Макет](#).

Текстовый макет описывает области, содержащие выводимый текст и поля, в которые будут выведены вычисляемые значения:

Документ РасходнаяНакладная: ТекстовыйМакет

#Область Заголовок

Расходная накладная

#КонецОбласти

#Область Шапка

#Поле Дата

#Формат "дд=dd.мм.yyyy"

Номер [Номер]

Дата [Дата]

Контрагент [Контрагент]

(Контрагент)

#КонецОбласти

#Область СоставШапка

Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
--------------	------------	------	-------

#КонецОбласти

#Область Состав

#Поле Количество

#Выравнивание Право

#Формат "ЧЦ=4; ЧДЦ=0; ЧРД=."

#Поле Цена

#Выравнивание Право

#Формат "ЧЦ=10; ЧДЦ=2; ЧРД=."

#Поле Сумма

#Выравнивание Право

#Формат "ЧЦ=12; ЧДЦ=2; ЧРД=."

[[Количество][Цена][Сумма]]

Сформированный на основании этого макета текстовый документ будет иметь следующий вид:

Расходная накладная №0001... (1С:Предприятие)

Расходная накладная

Номер 00011

Дата 10.05.2002

Контрагент Эльбрус

Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
Клавиатура Keyboard PS/2	8	5.00	40.00
Клавиатура LK-601 KB-2000 PS/2	5	5.00	25.00
Лазерный принтер Canon LBP-810	1	299.00	299.00
Монитор 15' LG Studioworks 575N	1	155.00	155.00
Монитор 19' Hitachi CM715ET	3	350.00	1 050.00
Мышь GENIUS "EASY" (3 кнопки),	9	2.00	18.00

Текстовые макеты обладают следующими возможностями:

- создание именованных областей макета с указанием языка для области;
- описание размещения полей текстового макета;
- описание формата вывода данных поля;
- описание выравнивания для поля;
- описание автоматического переноса представления значения поля на следующую строку при формировании отчета;
- использование забивки, если длина текст больше отведенного размера поля;
- формирование текстового макета в виде, максимально приближенном к

формируемому на его основе отчету или форме первичного документа.
Для создания и редактирования текстовых документов разработчик может использовать специальный [редактор текста и модуля](#).

XDTO, механизм (XDTO, Mechanism)

. Аббревиатура XDTO расшифровывается как XML Data Transfer Objects. XDTO является механизмом объектного моделирования данных, описываемых с помощью схемы XML.

Основные возможности использования XDTO

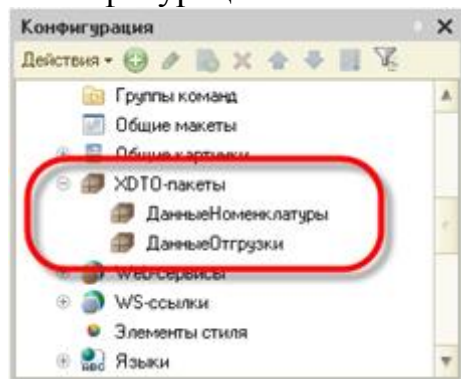
- описание типов параметров и возвращаемых значений Web-сервисов;
- обмен данными между конфигурациями "1С:Предприятия 8" с существенно разными структурами данных;
- обмен данными на основе схем XML, не привязанных к той или иной конфигурации (например, обмен с информационными системами, построенными не на основе "1С:Предприятия 8");
- создание собственной системы типов и значений для обработки произвольных данных.

XDTO пакет

Механизм XDTO реализован с помощью набора объектов встроенного языка и объекта конфигурации XDTO-пакет. Они позволяют описать систему типов и значений, которая будет использоваться для взаимодействия с другими программными системами.

XDTO-пакеты позволяют описать в конфигурации систему типов и значений для взаимодействия с различными внешними источниками данных, например с Web-сервисами.

В конфигурацию может быть добавлено произвольное количество XDTO-пакетов.

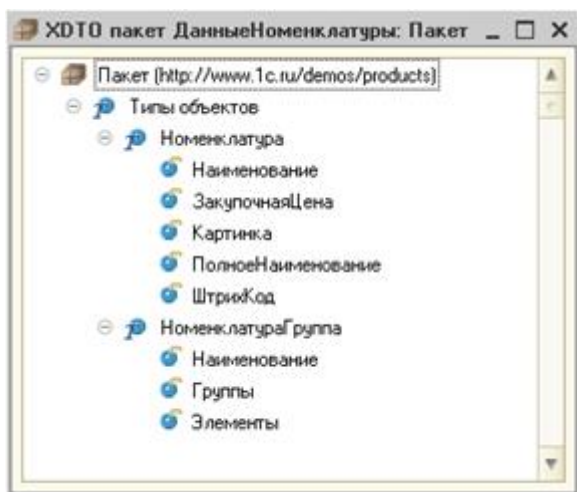


Возможно выполнение следующих действий:

- создание XDTO пакета с помощью импорта схемы XML;
- добавление нового XDTO пакета в дерево конфигурации и последующее его редактирование;
- экспорт существующего XDTO пакета в схему XML.

Также система "1С:Предприятие 8" поддерживает возможность экспорта набора XML схем данных конфигурации.

Редактирование XDTO пакета осуществляется в специальном окне, отображающем иерархическую структуру XDTO-пакета:



XDTO- сериализация

В системе 1С:Предприятие 8 реализована сериализация данных на основе механизма XDTO, которая позволяет сериализовать в/из XML:

- все типы данных, хранящиеся в базе данных
- некоторые другие типы

XDTO-сериализация предназначена для сохранения данных объекта в файл XML и создания объекта на основе данных, хранящихся в файле XML:



```
// Получаем ссылку на элемент справочника Номенклатура
СсылкаНаЭлементСправочника = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("0000001");

// Создаем сериализатор XDTO для глобальной фабрики XDTO
НовыйСериализаторXDTO = Новый СериализаторXDTO(ФабрикаXDTO);

// Создаем объект записи XML и открываем файл
НоваяЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
НоваяЗаписьXML.ОткрытьФайл("D:/Exchange.xml");

// Сериализуем ссылку в XML
НовыйСериализаторXDTO.ЗаписатьXML(НоваяЗаписьXML, СсылкаНаЭлементСправочника, НазначениеТипаXML.Явное);

// Создаем сериализатор XDTO для глобальной фабрики XDTO
НовыйСериализаторXDTO = Новый СериализаторXDTO(ФабрикаXDTO);

// Прочитаем данные объекта XDTO из файла XML
НовоеЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
НовоеЧтениеXML.ОткрытьФайл("D:/Exchange.xml");

// Сериализуем ссылку из XML
НоваяСсылкаНаСправочник = НовыйСериализаторXDTO.ПрочитатьXML(НовоеЧтениеXML);
```